



*Asociación Profesional de Cuerpos Superiores
de Sistemas y Tecnologías de la Información
de las Administraciones Públicas.*

Temas Específicos para la preparación de la Oposición al Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado.

TEMAS ESPECÍFICOS IV: Redes, comunicaciones e Internet

**Tema 120. Las redes públicas de transmisión de datos. La red
SARA. La red sTESTA. Planificación y gestión de redes**

AUTOR: Carlos Corral Mata

Actualización 2019

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	5
2	LAS REDES PÚBLICAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS.....	6
2.1	INTRODUCCIÓN.....	6
2.2	EVOLUCIÓN HISTÓRICA	6
2.2.1	LAS PRIMERAS REDES PÚBLICAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN ESPAÑA	7
2.2.2	RDSI (RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADA)	7
2.2.2.1	MODELO DE REFERENCIA.....	8
2.2.2.2	ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS	10
2.2.2.3	SERVICIOS	11
2.2.3	RDSI – BA (BANDA ANCHA)	12
2.2.3.1	SERVICIOS	13
2.2.4	TDM, SONET/SDH, WDM.....	13
2.2.5	NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIONES	14
2.3	REGULACIÓN LEGISLATIVA	18
2.3.1	LEY 9/2014, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.....	18
2.3.2	LEY 3/2013, DE 4 DE JUNIO, DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA.....	19
2.3.3	REAL DECRETO-LEY 1/1998, DE 27 DE FEBRERO, SOBRE INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN	19
2.3.4	REAL DECRETO 346/2011, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.....	20
2.4	CONCLUSIONES	20
3	LA RED SARA.....	22
3.1	INTRODUCCIÓN.....	22
3.2	ESQUEMA NACIONAL DE INTEROPERABILIDAD	23
3.2.1	OBJETIVOS	24
3.2.2	ELEMENTOS.....	24
3.2.3	CENTRO DE INTEROPERABILIDAD SEMÁNTICA – CISE	25
3.3	NTI DE REQUISITOS DE CONEXIÓN A LA RED DE COMUNICACIONES DE LA AAPP ESPAÑOLAS	25
3.3.1	RED DE COMUNICACIONES DE LAS AAPP	26
3.3.2	ESQUEMA DE CONEXIÓN A LA RED SARA	27
3.3.3	REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA CONEXIÓN DEL PAS.....	28
3.3.4	ADMINISTRACIÓN DE LA CONEXIÓN.....	29
3.3.5	PLAN DE DIRECCIONAMIENTO.....	29
3.3.6	DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD	30
3.3.7	GARANTÍAS DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.....	30
3.3.8	SERVICIOS DE SOPORTE Y GESTIÓN DE INCIDENTES.....	30
3.4	AGENTES DE LA CONEXIÓN	30
3.4.1	MPTAP – CENTRO RESPONSABLE.....	30
3.4.2	PROVEEDOR DE ACCESO (PAS).....	31
3.4.3	ÓRGANOS USUARIOS FINALES.....	31
3.5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	32

3.6	SERVICIOS PROPORCIONADOS.....	32
3.6.1	SERVICIOS DE RED	33
3.6.2	SERVICIOS HORIZONTALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	33
3.6.2.1	VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE IDENTIDAD Y RESIDENCIA.....	34
3.6.2.2	PLATAFORMA DE VALIDACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA (@FIRMA)	35
3.6.2.3	SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO.....	37
3.6.2.4	PASARELA DE PAGO.....	38
3.6.2.5	REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN	40
3.6.2.6	CATÁLOGOS DE PROCEDIMIENTOS DE LAS AAPP	40
3.6.2.7	VIDEOCONFERENCIA (REUNETE)	41
3.7	EJEMPLOS PRÁCTICOS	41
3.7.1	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CATALUÑA	41
3.7.2	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CASTILLA - LA MANCHA	46
3.7.3	RED NEREA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	46
3.7.4	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	49
3.8	CONCLUSIONES	50
4	LA RED STESTA.....	51
4.1	INTRODUCCIÓN A LAS REDES TELEMÁTICAS TRANSEUROPEAS.	51
4.2	INICIATIVAS EN LA UNIÓN EUROPEA. ANTECEDENTES	52
4.2.1	LOS PROGRAMAS IDA (IDA, IDA II), IDABC Y SU CONTINUIDAD CON ISA.....	53
4.2.1.1	IDA (1995-1998).....	53
4.2.1.2	IDA II (1999-2004)	54
4.2.1.3	IDABC (2005-2009)	54
4.2.1.4	ISA (2010-2015) E ISA ² (2016-2020)	55
4.2.2	LA RED TESTA, TESTA II, s-TESTA Y TESTA-NG.....	56
4.2.3	EL PROGRAMA TEN-TELECOM Y ETEN.....	58
4.2.3.1	TEN-TELECOM	59
4.2.3.2	ETEN	59
4.2.4	OTRAS INICIATIVAS. LA RED GÉANT 2.....	61
4.3	CONCLUSIONES	62
5	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES.....	63
5.1	INTRODUCCIÓN.....	63
5.2	PLANIFICACIÓN DE REDES.....	63
5.2.1	RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y REQUERIMIENTOS	64
5.2.2	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	65
5.2.3	SOLUCIÓN PROPUESTA.....	66
5.2.4	CONTRATACIÓN	66
5.3	GESTIÓN DE REDES	68
5.3.1	MODELO DE GESTIÓN	68
5.3.1.1	GESTIÓN DE FALLOS.....	68
5.3.1.2	GESTIÓN DE CONTABILIDAD	69
5.3.1.3	GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN E IDENTIFICACIÓN	69
5.3.1.4	GESTIÓN DE PRESTACIONES	70
5.3.1.5	GESTIÓN DE SEGURIDAD.....	70
5.3.2	ESTÁNDARES	71
5.3.2.1	OSI	71
5.3.2.2	SNMP	72
5.3.2.3	TMN.....	74
5.3.3	GESTIÓN INTEGRADA.....	75
5.3.4	PLATAFORMAS DE GESTIÓN	76
5.3.4.1	CISCO PRIME	76

5.3.4.2	HP BTO (OPENVIEW)	77
5.3.4.3	IBM TIVOLI	77
5.4	CONCLUSIONES	78
6	GLOSARIO	79
7	RESUMEN ESQUEMÁTICO	83
8	TEST	84
8.1	PREGUNTAS DE TEST	84
8.2	SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS DE TEST	84
9	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	85
9.1	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.....	85
9.2	BIBLIOGRAFÍA PARA AMPLIAR EL TEMA	85

1 Introducción

En el presente tema se desarrollan, en un primer apartado, los aspectos necesarios para comprender el despliegue de las redes públicas de transmisión de datos, su evolución histórica con las distintas soluciones propuestas a la demanda creciente de los usuarios y la legislación aplicable a su ámbito en España.

A continuación, se estudia la red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), elemento fundamental en la interoperabilidad de las Administraciones Públicas (AAPP) españolas. Para ello, se hace referencia al marco jurídico (normas nacionales e internacionales en el que se define la Interoperabilidad entre administraciones), los requerimientos de conexión, agentes de conexión, características técnicas y servicios proporcionados. También se mencionan algunos ejemplos prácticos de conexión realizados por algunas administraciones.

Se desarrolla, igualmente y dentro del ámbito europeo, el estudio de las redes transeuropeas y su evolución histórica hasta llegar a la red sTESTA (*secure Trans European Services for Telematics between Administrations*) y algunos ejemplos de otras redes transeuropeas como eTEN y GEÁNT2.

Por último, se desarrollan dos conceptos fundamentales para la implantación y seguimiento de las redes de datos: la planificación (detallando una metodología para su implantación) y la gestión de redes (detallando los conceptos básicos del modelo, los estándares existentes y su gestión integrada).

2 Las redes públicas de transmisión de datos

2.1 Introducción

Las redes públicas de datos (*Public Switched Data Network* - PSDN) son redes de conmutación de paquetes que se crearon en paralelo a las antiguas redes públicas telefónicas (*Public Switched Telephone Network* - PSTN) a medida que la demanda y necesidad de transmisión de datos empujó al desarrollo y evolución de este tipo de redes.

Las redes telefónicas se basaban en la conmutación de circuitos para establecer un canal de comunicación entre dos puntos y estaban diseñadas en origen para la transmisión de la voz, por lo tanto, y, aunque dicha red tuvo cierta aplicación para la transmisión de datos (mediante el uso de módems o bien utilizando los propios circuitos como canales de transmisión de datos), rápidamente se desarrollaron redes diseñadas específicamente para la transmisión de datos (PSDN) y que han terminado convirtiéndose en el elemento troncal de cualquier servicio de telecomunicaciones, desde una llamada de voz, al transporte de contenido multimedia.

Las redes de datos pueden ser privadas (es el caso de las redes de área local disponibles en la mayoría de empresas), o públicas. El objetivo de las redes públicas de datos es la puesta a disposición de los usuarios de los medios de comunicación necesarios para la transmisión de información digital entre ubicaciones distintas. El hecho de ser pública implica que cualquier persona física o jurídica puede contratar conexiones a la red y realizar intercambio de información con cualquiera de los equipos terminales de datos conectados a ella y que permitan dicha comunicación.

En las décadas de historia de las redes públicas de datos (es en la década de los 60 cuando se realizaron las primeras pruebas de transmisión de datos usando la red telefónica mediante módems), éstas han sufrido una evolución constante, tanto en el uso que se les ha dado (transacciones bancarias, acceso a base de datos, búsqueda de información, envío de mensajes, etc.), como en el tipo de usuarios (grandes empresas, organismos estatales, pequeñas empresas, profesionales, público en general), en la tecnología utilizada: protocolos (*Systems Network Architecture* - SNA, X.25, IP, etc.), los nodos de conmutación (ordenadores de propósito general, *enrutadores*, grandes conmutadores, etc.), y en los medios físicos de transmisión (pares de cobre, cables coaxiales, fibras ópticas, radio y satélite, etc.).

2.2 Evolución histórica

A lo largo del siglo XX surgió como gran red global de comunicaciones el servicio telefónico analógico cuyo despliegue estuvo, en la mayor parte de los casos, llevado de la mano de empresas públicas en régimen de monopolio. Esto permitió la inversión en infraestructuras que proporcionaban un acceso casi universal a todos los puntos de un país. Esta red de servicio telefónico está basada en la tecnología de conmutación de circuitos y orientada específicamente para el transporte de voz.

A mediados del siglo pasado se comenzó a plantear la posibilidad de traducir las señales analógicas en otras en formato digital. Los grandes avances tecnológicos que se fueron sucediendo posibilitaron la implementación práctica de sistemas de transmisión digital a costes aceptables. Todo esto llevó a que, en los años 80, y coincidiendo con la generalización del uso de ordenadores y otros dispositivos electrónicos, se planteara la digitalización de los sistemas de comunicaciones. Surgió la necesidad de transmitir información electrónica y de interconectar equipos remotos a través de las redes públicas. Esto planteó una serie de retos a los proveedores de servicios de telecomunicaciones:

- Digitalización de los sistemas comunicaciones y de información.
- Convergencia de redes de comunicaciones y de servicios.
- Mayor calidad y ancho de banda en las comunicaciones.

Como respuesta a estos retos del mercado, desde las organizaciones internacionales como CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico), ahora conocido como UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones), en inglés ITU-T (*International Telecommunication Union*) se emprendió la normalización de diversos estándares de comunicaciones, tales como **X.25**, **RDSI** (Red Digital de Servicios Integrada), **Frame Relay** o **ATM** (*Asynchronous Transfer Mode*).

Con el aumento de la demanda de servicios de transmisión de datos, y dado que la red telefónica era incapaz de cubrirla de manera eficiente, los operadores de comunicación emprendieron el despliegue

de nuevas redes públicas basadas en los estándares anteriores.

En la actualidad, la tecnología que ha desplazado a todas las demás, hasta su extinción paulatina, son las grandes redes troncales (*backbones*) basadas en medios ópticos de transmisión de alta capacidad, con giga y tera-*enrutadores* capaces de enrutar millones de paquetes por segundo, y el protocolo IP como protocolo de red. Adicionalmente, la tecnología denominada MPLS (*Multiprotocol Label Switching*) y que se integra en los *backbones* IP (redes troncales IP), ha permitido potenciar las capacidades de dichos *backbones* facilitando aspectos como la calidad de servicio, la ingeniería de tráfico (*traffic-engineering*) y las redes privadas virtuales, entre otras.

2.2.1 Las primeras redes públicas de transmisión de datos en España

Las primeras redes desplegadas fueron: IBERPAC para conmutación de paquetes siguiendo la norma X.25 e IBERMIC para el establecimiento de circuitos punto a punto de hasta 2 Mbps.

- **IBERPAC:** acrónimo de servicio **IBÉ**rico de conmutación de **PAC**(qu)etes es una red pública de datos en la que éstos se transmiten y conmutan en forma de paquetes, basada en X.25. Está orientada al intercambio de datos de manera fiable entre múltiples destinos y tiene ámbito tanto nacional como internacional, a través del intercambio de datos mediante el protocolo X.75.

La red se estructuró en dos grandes divisiones: área de la red de transporte (implementada mediante nodos conmutadores de paquetes) y el área de acceso en modo paquete.

En la actualidad, la red de transporte ya no está operativa; el tráfico generado en la red de acceso X.25 (o lo que quede de ella) se redirige a redes más modernas de transporte basadas en *Frame Relay* (tecnología simplificada de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tramas muy eficientemente para grandes cantidades de voz y datos) o ATM (tecnología que utiliza la multiplexación por división de tiempo asíncrona y codifica los datos en paquetes pequeños de tamaño fijo llamadas celda).

- **IBERMIC:** acrónimo de Servicio **IBÉ**rico de **Modulación por Impulsos Codificados** (MIC – Modulación por Impulsos Codificados, es el acrónimo castellano de PCM - *Pulse Code Modulation*), nace en los años 80 para la provisión a empresas y organizaciones de circuitos punto a punto.

Se trataba de una red de conmutación de circuitos abierta, que ofrece interfaces normalizadas V.24 para velocidades de hasta 115 Kbps, o bien G.703/G.704 para circuitos estructurados o no estructurados hasta 2 Mbps. Ofrecía exclusivamente servicios portadores de cara al usuario, sin funcionalidades añadidas, mediante transmisión síncrona (sincronizada por un reloj único).

Su uso principal fue ofrecer circuitos de 64 Kbps agregables hasta 2 Mbps (32 canales: 31 canales + 1 de señalización), estos canales ofrecían puramente transporte, siendo el usuario el que determinaba su uso para voz (por ejemplo, conectando centralitas entre los extremos) o datos (conectando *enrutadores*).

2.2.2 RDSI (Red Digital de Servicios Integrada)

La necesidad de integrar y uniformizar las conexiones de usuario obligó al desarrollo de nuevas tecnologías buscando la digitalización e integración de servicios, tanto en las redes públicas como en las privadas. Surge así en 1984, como consecuencia lógica de esa problemática, la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), en inglés **ISDN**, *Integrated Services Digital Network*.

Esta red, aun cuando no ha logrado desbancar a la telefonía analógica como era su objetivo, y su capacidad para el transporte de datos no pudo satisfacer las necesidades de ancho de banda que ha conllevado el despegue de Internet, sigue teniendo plena vigencia para aplicaciones en las que se necesita establecer circuitos dedicados por señalización con una velocidad inferior a 2 Mbps, garantizada (como por ejemplo videoconferencia).

La ITU-T la define como:

“Red que procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto definido de interfaces normalizadas”.

Según lo establecido en las recomendaciones de la ITU-T, RDSI es un sistema de **conmutación de circuitos** que utiliza multiplexación por división en el tiempo (*Time Division Multiplexing*, TDM) con señalización fuera de banda, por canal común. De forma que, a diferencia de la señalización de usuario utilizada en la red analógica que se realiza dentro de banda, la señalización para un usuario RDSI tiene lugar fuera de banda mediante un canal separado que transporta toda la información necesaria durante el establecimiento, fase de conversación y liberación de la comunicación.

Una de las características principales de esta red es el **acceso digital del abonado**. Para este acceso la ITU-T ha normalizado dos estructuras de acceso, cuya aplicación depende del tamaño y necesidades del usuario:

- **Acceso básico:** para conexión de abonados normales y centralitas de poca capacidad. Está formado por dos canales de transmisión de usuario a 64 Kbps, denominados canales B, más un canal por donde se transmite principalmente información de señalización a 16 Kbps (los bits de control, sincronismo y mantenimiento consumirían el resto hasta los 64 Kbps). Así, se suele indicar que el acceso básico está compuesto por **2B + D**.
- **Acceso primario:** para ofrecer mayor capacidad de transmisión de datos o líneas telefónicas a centralitas de media y alta capacidad (2 Mbps). En Europa, este acceso sigue la norma PCM con 30 canales B de usuario más un canal D (**30B + D**). En Estados Unidos se opta por una estructura ligeramente distinta de 23B + D (lo que da 1,5.Mbps).

Es posible incluir en este acceso canales H (que tienen capacidad superior a 64Kbps) para transmisión de información de usuario. Existen tres modos:

- H₀: a 384Kbps (equivale a 6 canales B)
- H₁₁: a 1.536 Kbps (equivale a 24 canales B). Es utilizado en Estados Unidos y Japón.
- H₁₂: a 1920 Kbps (equivale a 30 canales B). Es utilizado en Europa.

El hecho de que la velocidad máxima de los accesos RDSI sea de 2 Mbps ha propiciado que esta tecnología se conozca como **RDSI de banda estrecha**, en contraposición con la **RDSI de banda ancha**, que se basa en ATM.

2.2.2.1 Modelo de referencia

Para conseguir el desarrollo de productos y servicios especializados por múltiples proveedores, y garantizar la interoperabilidad de todos ellos, ITU-T establece un modelo de referencia propio de RDSI. En este modelo de referencia se establecen:

- **Grupos funcionales:** juegos de funciones que pueden ser necesarias en las disposiciones de acceso del usuario a la RDSI. En determinada disposición de acceso, es posible que haya o no funciones específicas en un grupo funcional. Las funciones específicas de un grupo funcional pueden efectuarse en una o más partes de un equipo.
- **Puntos de referencia:** puntos conceptuales que dividen a un grupo funcional. En una disposición de acceso específica, un punto de referencia puede corresponder a una interfaz física entre partes del equipo, o puede ocurrir que no haya ninguna interfaz física que corresponda al punto de referencia.

La siguiente figura muestra los grupos funcionales junto con los puntos de referencia de la RDSI:

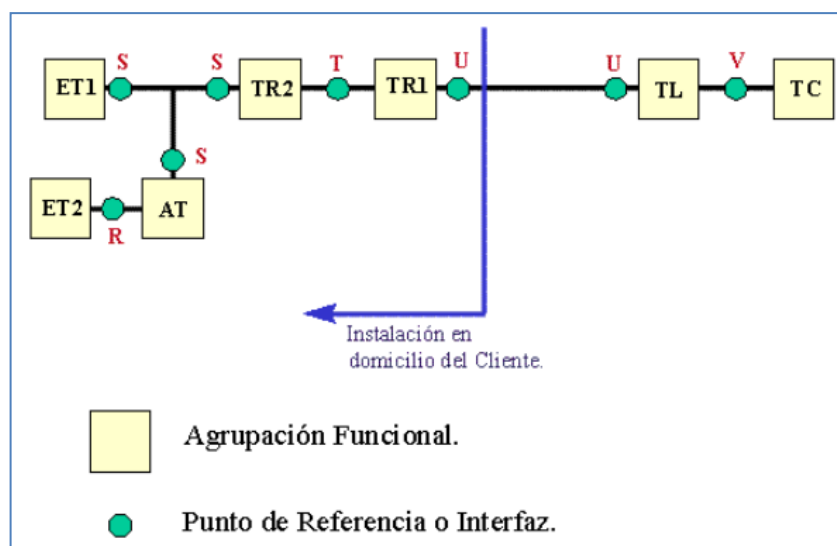


Figura 1. RDSI: Modelo de referencia de acceso del usuario

Los accesos digitales de abonado permiten conectar terminales de abonado a la red y están constituidos por:

- La instalación en el domicilio del abonado: con el propio local de abonado y sus equipos terminales unidos mediante una línea de transmisión a una red interior.
- La red local: une la instalación del abonado con la central local.

El grupo funcional **ET1** engloba los equipos terminales (ET) específicos RDSI. Por tanto, es susceptible de conexión directa al bus pasivo (canal de conexión a la red del usuario), disponiendo en todo caso de los protocolos que corresponden al interfaz en el punto de referencia S.

En el modelo de referencia se contempla la posibilidad de conectar equipos terminales no específicos RDSI (**ET2**). Dado que estos equipos están provistos de una interfaz convencional, su conexión al bus pasivo solo es posible mediante la utilización de un módulo adaptador específico (adaptador de terminal, **AT**) a los protocolos del interfaz en el punto de referencia S.

Por el lado de la central local, aparecen los siguientes grupos funcionales:

- La Terminación de Línea (**TL**) o *Line Terminator* (LT), entendiéndose como tal la terminación de una línea de conexión con la central desde el punto de vista de transmisión. Este grupo ejecuta funciones diferentes según sea el caso en el que se utilice, bien acceso básico o primario. Sus cometidos clásicos son los de regeneración intermedia, alimentación de terminación de red y conversión de código, además de proporcionar bucles de prueba.
- La Terminación de Central (**TC**) o *Exchange Terminator* (ET), es la terminación de control de la línea de conexión de la central. Está encargada de manejar el protocolo de capa de enlace de datos o capa 2 del modelo OSI. A través de ella se envía la información útil y de señalización. Dadas las características de ambas terminaciones, de central y de línea, estas pueden estar integradas en una misma unidad funcional.

Entre ambos grupos funcionales aparece el **punto de referencia V**, que representa la separación entre las funciones de conmutación y transmisión en la Central. Se trata de un interfaz virtual ya que TL y TC están unidos en la placa de línea de la central pública.

Como se puede observar, la frontera entre el equipamiento instalado en el dominio del cliente y el dominio del proveedor se encuentra situada en el **punto de referencia U**, que representa las características de transmisión en la línea (en el caso del acceso básico, el bucle de abonado), de forma que especifica el formato de la trama en la misma, los códigos posibles, niveles de señal, las perturbaciones permitidas (atenuación, ruido).

La terminación de red (**TR**) consta de dos elementos: terminación de red 1 (**TR1**) y terminación de red 2 (**TR2**). A la **TR1** le corresponde la adaptación física y eléctrica del equipo terminal a la línea de conexión con la central, y posibilitar la utilización conjunta de dicha línea por varios equipos terminales, al adaptar los dos hilos del bucle local a cuatro hilos en el lado del usuario.

Como valor añadido, la TR1 optimiza el mantenimiento, cualquiera que sea el estado operativo del usuario mediante el bucle de prueba, comunicando a la central criterios de calidad de transmisión.

Respecto al modelo OSI, se situaría en el Nivel 1. En Europa, TR1 se considera parte de la red del proveedor.

La **TR2**, situada entre los niveles 2 y 3 del modelo OSI, realiza funciones de control en la instalación del cliente: tratamiento de la señalización, multiplexación de canales de información, posible conmutación local (centralita), concentración de tráfico y mantenimiento de la instalación del usuario. Sólo se implementa en el caso en que se requieran estas funciones. El ejemplo más clásico es el de una centralita o un *router*.

A lo largo del domicilio del cliente se puede desplegar un **bus pasivo**, para acercar hasta un máximo de ocho puntos de conexión (rosetas) RJ-45 a los equipos terminales, que competirán por el uso de los canales B. Este bus pasivo está definido dentro de las especificaciones del punto de referencia **S**.

Los puntos de referencia **S** y **T** componen la *Interfaz Usuario-Red*. Así pues, si existe una terminación de red 2 (TR2), como por ejemplo una centralita, la Interfaz Usuario-Red está situada efectivamente en el punto de referencia T. Si no se dispone de ninguna terminación de red 2, los puntos de referencia S y T son el mismo, denominado S/T, y el Interfaz Usuario Red se sitúa en el punto de referencia S.

En la siguiente figura se puede ver la conexión RDSI:

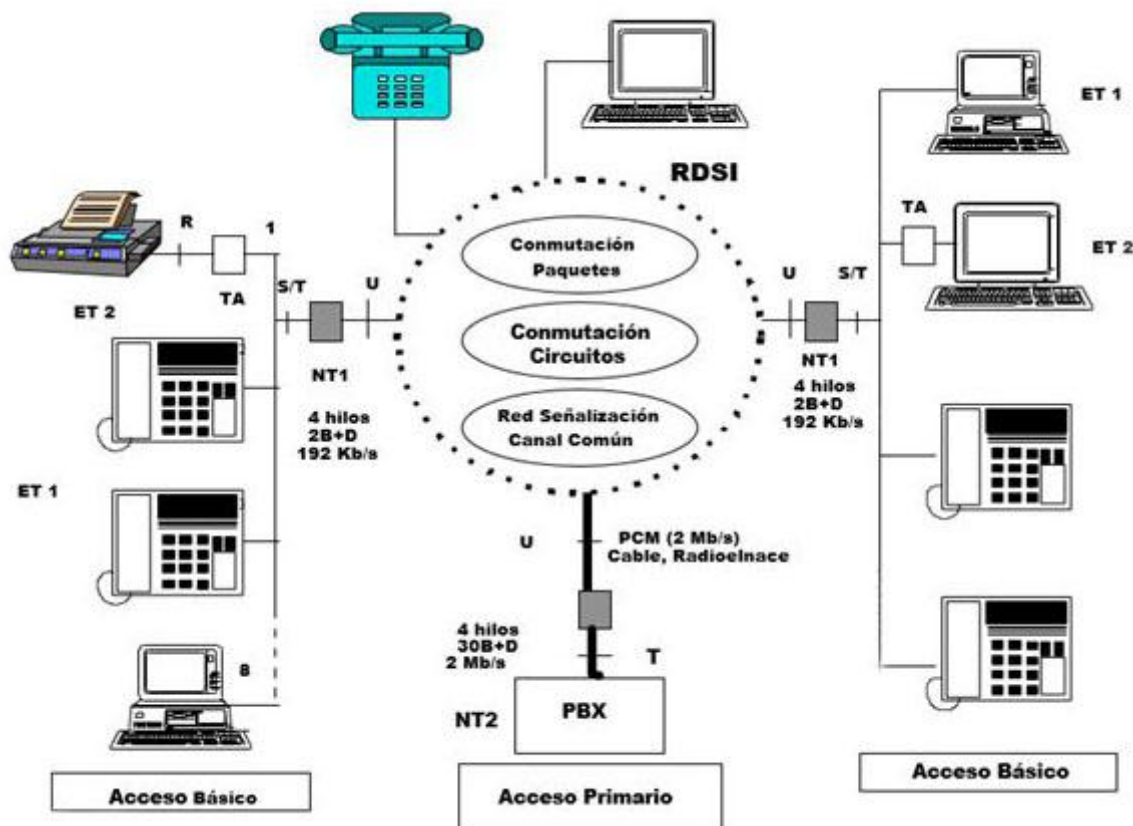


Figura 2. RDSI - Estructura general conexión

2.2.2.2 Arquitectura de protocolos

RDSI presenta distintas pilas de protocolos (estándar ISO, *International Organization for Standardization* – OSI, *Open Systems Interconnection*) según se trate del canal B o del canal D, y del servicio específico que se preste sobre cada uno de ellos:

- **Capa física** (Nivel 1 ISO-OSI)

Se especifica en la serie I y serie G de la ITU-T. Esta capa es común tanto a los canales B como al de señalización (d o D, según el caso), y se centra en la estructuración de la línea de transmisión.

Entre los Equipos Terminales (ET1 y ET2) y la Terminación de Línea (TL), ITU-T establece los dos tipos de acceso ya mencionados:

- Básico: instrumentado en dos canales B a 64 Kbps más un canal D a 16 Kbps, especificado en la recomendación I.430.
- Primario: de 30 canales B más un D, todos ellos a 64Kbps, especificado en la recomendación I.431.

En la recomendación I.430 se establece que la transmisión en dúplex se efectúa a 192 Kbps mediante tramas de 48 bits cada una y una duración de 250 μ s. Por tanto, se transmiten 4.000 tramas por segundo (192 Kbps: 48 = 4.000). En cada trama, 4 de los 48 bits corresponden al canal D (los que ocupan las posiciones 12, 25, 36 y 47; por eso la velocidad es de 4 bits x 4.000 = 16 Kbps).

- **Capa de enlace de datos** (Nivel 2 ISO-OSI)

Para el nivel de enlace, los protocolos utilizados por el canal B y D son diferentes.

En el caso del canal D, tanto la señalización como los datos, que se transmiten a baja velocidad, hacen uso del protocolo denominado procedimiento de acceso al enlace en el canal D (**LAPD**, *Link Access Protocol for D-channel*). Este protocolo está basado en el procedimiento de acceso al enlace balanceado (**LAPB**, *Link Access Procedure Balanced*, recomendación X.25 de la ITU-T) y se engloba junto con éste en la familia de protocolos de control de alto nivel para enlace de datos (**HDLC**, *High-Level Data Link Control*) de ISO.

Las tareas de la capa 2 pueden ser de instrucción o de respuesta en función de la existencia o no de respuesta de sus instrucciones asociadas. Independientemente de esto, ITU-T habilita un procedimiento denominado “funcionamiento multitrama”, basado en la técnica de ventana deslizante con retroceso n, por el que se permite la confirmación conjunta de varias tramas transmitidas sucesivamente sin que sea precisa la confirmación aislada de cada una.

Por otro lado, el canal B no presenta ningún protocolo específico de RDSI, sino que permite al usuario utilizar el que considere más adecuado según la aplicación de nivel 3 que vaya a utilizar.

- **Capa de red** (Nivel 3 ISO-OSI)

Según las recomendaciones de la ITU-T, la capa de red en el canal D para aplicaciones de señalización viene gobernada por el *Digital Subscriber Signalling System 1* (**DSS1**). DSS1 sirve para la gestión de las conexiones por los canales B, incluyendo funciones de establecimiento, mantenimiento y fin de conexión, y el control de los servicios suplementarios. Permite la utilización de diferentes estándares de señalización, lo cual le otorga gran flexibilidad y fue la clave del éxito de RDSI en diversos países de Europa, como Alemania.

Al igual que en nivel 2, RDSI no define ningún protocolo específico de nivel 3, sino que usará uno ya existente según el servicio solicitado por el usuario.

2.2.2.3 Servicios

RDSI permite servicios de transmisión simultánea de texto, voz y señalización, mediante la utilización de canales separados. Los canales B soportan la transmisión de voz, textos, datos e imágenes, mientras que la señalización transcurre por el canal autónomo D.

La información contenida en los dos canales B y la información de señalización correspondiente al canal se multiplexan para ser transmitidas conjuntamente a la central, donde vuelven a separarse para el análisis de la información de señalización contenida en el canal D que se realiza mediante conmutación de paquetes.

De todo lo anterior se deriva que un usuario puede estar manteniendo una conversación telefónica por uno de los canales B, transmitir un fax por el otro canal B y recibir datos complementarios por el canal D (tasación de su llamada, número del abonado llamante, etc.).

Dentro de sus recomendaciones, la ITU-T diferencia los servicios de telecomunicación proporcionados por RDSI en tres tipos:

- **Servicios portadores:** posibilitan la transmisión de la información entre los interfaces definidos de usuarios o red y a los cuales se conectan los terminales, en tiempo real y sin alteración del mensaje:
 - Modo circuito: presenta conexiones a velocidades de 64 Kbps o superiores mediante conmutación de circuitos.
 - Modo paquete: permite la explotación del canal D para comunicaciones en modo paquete con otros usuarios de la Red.

- **Teleservicios:** comprenden las funciones y protocolos para la gestión de la conexión, transmisión de la información y presentación de la misma. Se corresponden con todos los niveles de OSI y garantizan el entendimiento entre terminales, normalizando el formato de presentación de la información al usuario.

Puede soportar los siguientes: telefonía, transmisión de datos sin restricciones, fax, teletexto, telealarmas, telecontrol, telemedida, la videoconferencia, o incluso combinaciones de ellos ofrecidos simultáneamente o al menos bajo un único terminal.

- **Servicios suplementarios:** proporcionan capacidades adicionales para los servicios portadores y teleservicios. Se denominan también Servicios de Valor Añadido y modifican o amplían las características de los accesos de usuario en banda estrecha. Se pueden mencionar los siguientes:
 - De identificación de número: marcación directa a extensión, números múltiples de abonado, presentación de la identificación de la línea llamante, restricción de la identificación de la línea llamante, presentación y restricción de la identificación de la línea conectada, Identificación de llamadas maliciosas.
 - De ofrecimiento de llamadas: transferencia de llamada, reenvío de llamada en caso de ocupado, reenvío de llamada en caso de ausencia de respuesta, reenvío de llamada incondicional, desviación de llamadas, búsqueda de líneas.
 - De compleción de llamadas: llamada en espera, retención de llamadas, compleción de llamadas a abonado ocupado, comunicación de conferencia servicio triple, etc.
 - Para comunidades de interés: grupo cerrado de usuarios, plan de numeración privado.
 - Para tarificación: llamada con tarjeta de crédito, aviso del importe de la comunicación, cobro revertido.
 - De transferencia de información adicional: señalización de usuario a usuario.

2.2.3 RDSI – BA (Banda Ancha)

Con la RDSI basada en una tasa de 64 Kbps se puede ofrecer al usuario una capacidad de 1,5 Mbps o 2 Mbps como mucho. Sin embargo, hay aplicaciones que requieren velocidades mayores como ocurre en las conexiones de redes de acceso local (LANs, *Local Area Networks*) o en la transmisión de imágenes en movimiento. Debido a esto, y para solucionar este problema, aparece la red digital de servicios integrados de banda ancha.

RDSI-BA además de ser equivalente a la RDSI-BE (RDSI o RDSI de banda estrecha) ofrece la posibilidad de utilizar tasas superiores de hasta cientos de megabits por segundo.

Los primeros requerimientos de la RDSI-BA incluían una serie de condiciones que la red debería cumplir, entre los que destacan:

- Añadir nuevos canales de alta velocidad al espectro de canales existentes en aquel momento.
- Redefinir las nuevas interfaces entre el usuario y la red.
- Basarse en los protocolos existentes de la RDSI y modificarlos sólo en caso de que fuera absolutamente necesario hacerlo.

Como mejora de los canales de RDSI aparecen los nuevos canales H2, H3 y H4, que soportan tasas de hasta 140 Mbps. Estas tasas de bits están orientadas a la jerarquía digital plesiócrona (PDH, *Plesiochronous Digital Hierarchy*) que está definida por un conjunto de tasas de bits y de esquemas de multiplexación, de forma que se puedan multiplexar varios canales de RDSI-BE, no necesariamente síncronos, formando señales de tasa de bits más altas.

Los canales H, sin embargo, presentan unas tasas demasiado rígidas como para ser aplicadas a todos los servicios futuros de banda ancha. Esto puso en duda la idoneidad de dichos canales como base de la RDSI-BA.

El inconveniente anterior fue resuelto cuando se pensó en la partición de la capacidad de información en ‘trozos’ denominados células. Así, cada célula podría llevar informaciones asociadas a diferentes

conexiones, y, por tanto, a diferentes tipos de servicios. Este es el principio de ATM ⁽¹⁾ que puede definirse, como la tecnología de comunicación basada en el modo de transmisión asíncrono de paquetes de información de longitud fija a alta velocidad, de forma que posibilita la transmisión de diferentes tipos de información, con características muy distintas, en un amplio margen de velocidades. ATM está íntimamente ligada al concepto de arquitectura RDSI-BA

2.2.3.1 Servicios

El desarrollo de RDSI-BA sólo tiene razón de ser cuando surgen necesidades potenciales, por parte de los clientes, que no puedan ser solventadas con la red de banda estrecha, esto es, si los clientes requieren mayor banda ancha para sus aplicaciones, es decir, mayor velocidad. La banda ancha, en comparación con los medios de comunicación más comunes, implica tanto la posibilidad de transmitir mayores volúmenes de información, como que la información que se transmite sea variada (voz, vídeo, datos, etc.).

La banda estrecha permite también la transmisión combinada de varios tipos de información, pero su capacidad es sólo adecuada para vídeo lento de baja calidad, al menos en su configuración básica.

Dado que la capacidad disponible en RDSI-BA es superior a la de la RDSI de banda estrecha, el rango de servicios que puede soportar la primera es también superior. La ITU-T clasifica los servicios que pueden ser proporcionados por la RDSI-BA en los siguientes:

- **Servicios interactivos:** se consideran aquellos en los cuales hay intercambio de información en los dos sentidos, ya sea entre dos usuarios o entre un usuario y un proveedor de servicio. Aquí se incluirán entonces los servicios de conversación: telefonía, videotelefonía, videoconferencia, transferencia de datos entre dos o más usuarios.
- **Servicios de difusión:** son aquellos en los cuales la transferencia de información se da en un solo sentido de la comunicación: desde el proveedor de servicio al usuario. Aquí se incluyen por lo tanto la distribución de televisión, vídeo a la carta.
- **Otros:** otra posible clasificación de los servicios de banda ancha consiste en agrupar los servicios según la funcionalidad de los mismos, quedando entonces dos categorías, residenciales y de negocios.

2.2.4 TDM, SONET/SDH, WDM

La Multiplexación por División en el Tiempo o **TDM** (*Time Division Multiple Access*) apareció como solución para optimizar la capacidad de transmisión que se podía transportar en un medio. Anteriormente en las redes telefónicas, cada llamada necesitaba su propia línea física. Esto suponía una tecnología con un coste elevado y poco escalable. Con la aparición de la multiplexación se podía enviar más de una llamada por la misma línea física.

TDM aumenta la capacidad de transmisión de una línea dividiendo el tiempo en intervalos más pequeños, de manera que los bits de las diversas entradas se pueden transportar por el enlace aumentando el número de bits transmitidos por segundo.

Aunque el método es bueno, también es ineficiente cuando hay espacios de tiempo en los cuales alguna de las entradas no tenga datos a transmitir. Este problema se soluciona en parte con el TDM estadístico usado en ATM, que ofrece un mejor aprovechamiento del ancho de banda, pero existen límites prácticos en la velocidad, debido a la electrónica necesaria para la segmentación y la recomposición de las celdas ATM.

En la segunda mitad de la década del 80, aprovechando los beneficios que aportaba la fibra óptica como medio de transmisión, surgió en EEUU el estándar **SONET** (*Synchronous Optical Network*) como método de transmisión a altas velocidades de información, permitiendo establecer un sistema de gestión que garantizara una mejor operación, supervisión, configuración y mantenimiento de la red. La ITU-T adoptó características semejantes en lo que denominó *Synchronous Digital Hierarchy* (**SDH**).

SDH permite la asignación de flujos a los usuarios a menores costes, gracias a la posibilidad de extraer o insertar, de manera sencilla, flujos tributarios de una señal multiplexada de más alta

⁽¹⁾ Para más detalle consultar: **Tema 112: Redes de transporte: JDSxWDM, MPLS. Redes de agregación: ATM, Carrier Ethernet-VPLS (H-VPLS).**

velocidad, mejorando ampliamente las posibilidades que hasta el momento permitía la PDH.

SDH se abrió el camino para eficientes redes de transporte de velocidades de Gigabits por segundo y se constituyó en un estándar capaz de transportar datagramas IP, tramas *Frame Relay* y por supuesto celdas ATM. La gran mayoría de los países del mundo han realizado inversiones en redes de transporte sobre SDH.

El estándar SONET en EEUU y SDH en el resto del mundo fueron adoptados para el transporte óptico de datos. Son casi iguales, especifican los parámetros de la interfaz, las velocidades, los formatos de las tramas, los métodos de multiplexación y gestión del TDM síncrono sobre fibra.

SONET/SDH toman n flujos de bits en las entradas, los multiplexan y modulan ópticamente, enviando la señal a la salida con una velocidad igual a n veces la velocidad de entrada de cada uno de los flujos. Así, por ejemplo, el tráfico que entra en un multiplexador SDH de 2,5 Gbps con 4 flujos, saldrá a 10 Gbps en un solo flujo.

La unidad básica en telefonía es de 64 Kbps, que representa una llamada. 24 llamadas en Estados Unidos o 32 llamadas en Europa se multiplexan mediante TDM en una señal de más alta velocidad dando como resultado una señal de 1,544 o 2,048 Mbps respectivamente. Mediante sucesivas multiplexaciones se obtienen el resto de señales de cada una de las jerarquías.

Otro avance que ofreció SONET/SDH fue la adopción de topologías en anillo, que unido a los sistemas de gestión eficientes, permitió redes de transporte reconfigurables, según las exigencias de tráfico de la red e incluso ante fallos, mediante la incorporación de sistemas de protección más efectivos que los existentes en PDH.

SDH toma señales síncronas y asíncronas y las multiplexa a una velocidad de transmisión más alta con una sola longitud de onda sobre fibra. Las señales de entrada normalmente deben ser convertidas de eléctricas a ópticas y de ópticas a eléctricas antes de ser multiplexadas y demultiplexadas. **WDM** (*Wavelength Division Multiplexing*) en cambio toma las señales ópticas, les asigna una longitud de onda de forma individual y multiplexa estas longitudes de onda en una fibra. Otra diferencia entre las dos tecnologías es que WDM puede transportar diferentes protocolos con formatos distintos de forma transparente, mientras que SDH no puede hacerlo.

El surgimiento de WDM permite multiplicar las capacidades de transporte de las redes de fibra óptica ya existentes a partir de inversiones reducidas en comparación con los beneficios obtenidos.

La aparición de su última evolución, DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*), permite multiplicar por decenas la capacidad de una fibra, lo que ha llevado a la creación de una nueva capa en las redes de transporte: la capa óptica, cuya evolución lleva al objetivo de las redes de próxima generación o NGN (*Next Generation Networking*).

DWDM permite que una misma fibra tenga múltiples redes independientes permitiendo incluso el uso de cada longitud de onda para diferentes servicios. Se abren nuevas alternativas a la hora de establecer redes multicapas como muestra la figura siguiente, pues, por ejemplo, una red IP, puede emplear una longitud de onda para la transmisión de datagramas IP sin usar ATM ni SDH. Se comparte la fibra, pero una longitud de onda se dedica exclusivamente a la transmisión de datagramas.

2.2.5 Nuevas infraestructuras y servicios avanzados de telecomunicaciones

La irrupción de Internet, a mediados de 1990, con su pila de protocolos TCP/IP y su desarrollo sin precedentes, hace que en poco tiempo pase de ser una red casi exclusiva para la interconexión de centros de investigación a un fenómeno de masas. Este crecimiento se refleja en el aumento del número de terminales conectados, el aumento del número de enrutadores y el incremento del volumen de tráfico. Todo ello conlleva una serie de problemas asociados a este proceso de crecimiento acelerado:

- La necesidad de contabilizar el tráfico (flujo de paquetes) y de clasificarlo adecuadamente para poder hacer previsiones de futuro.
- El aumento del número de usuarios y de servidores conectados en la red implica un volumen muy elevado de tráfico agregado en los troncales de la red.
- La necesidad de proveer algún tipo de calidad de servicio, en especial con la proliferación de aplicaciones multimedia interactivas.

Con este nuevo escenario, las redes vuelven a evolucionar para soportar la demanda exponencial en ancho de banda. En poco tiempo resulta casi impensable plantear redes corporativas que no estén

basadas en tecnología IP, y se empieza a plantear maneras para poder ofrecer calidad de servicio sobre redes públicas con esta tecnología. De estas investigaciones surge MPLS, que opera en la capa de enlace de datos y en la capa de red del modelo ISO-OSI, y permite el establecimiento de circuitos virtuales sobre redes IP mediante conmutación de etiquetas. En la actualidad, esta es la opción por la que apuestan las operadoras de telecomunicaciones y ha reemplazado a la tecnología *Frame Relay* y ATM para llevar datos y voz digital en una sola conexión.

Se espera que esta evolución hacia las redes basadas en tráfico de paquetes cumpla con objetivos para los operadores y proveedores de servicio:

- Alcanzar transmisiones de velocidad más elevada: con el desarrollo de sistemas de transmisión de fibra óptica, la red de próxima generación será capaz de manejar grandes cantidades de datos de forma rentable.
- Proporcionar capacidad multimedia: será capaz de tratar todo tipo de datos y de aplicaciones para satisfacer las características de calidad de red específicas que exige cada uno. Esto posibilitará nuevos tipos de aplicaciones, que puedan combinar voz, datos y vídeo de maneras nuevas e innovadoras y permitirá gestionar la red como una sola entidad.
- Proporcionar flexibilidad de servicio: la red se controlará por software, de forma que los nuevos servicios se prestarán con rapidez y sencillez, independientemente de la infraestructura subyacente.
- Potenciar la innovación y diferenciación de ofertas entre proveedores.

El término *Next Generation Network* o NGN es un modelo de arquitectura de redes de referencia que debe permitir desarrollar toda la gama de servicios IP multimedia de nueva generación (VoIP de nueva generación, videocomunicación, mensajerías integradas multimedia, integración con servicios IPTV - *Internet Protocol Television*, domótica, etc.) así como la evolución, migración en términos de sustitución o emulación de los actuales servicios de telecomunicación. ITU-T la define (recomendación Y.2001) de la siguiente forma:

“Una Red de Nueva Generación (NGN) es una red basada en paquetes capaz de prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS (*Quality of Service*) y en la que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/o servicios de su elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente y ubicua de servicios a los usuarios”.

Extraídas de la definición del concepto de NGN se puede definir las siguientes características fundamentales:

- El plano de transporte estará basado en tecnología de conmutación de paquetes IP/MPLS.
- Separación entre los servicios y la tecnología de la red de transporte (*Decoupling Access and Services*).
- Soporte de una amplia gama de tipos de servicios, aplicaciones y mecanismos de diferente naturaleza: real time, non real time, *streaming*, servicios multimedia).
- Banda ancha con Calidad de servicio (QoS) garantizada extremo a extremo.
- Migración de las redes tradicionales o conexión con ellas a través de interfaces abiertas y protocolos estándares.
- Movilidad generalizada.
- Acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de servicios.
- Percepción por el usuario de características unificadas para el mismo servicio.
- Convergencia de servicios entre fijo y móvil.
- Soporte de múltiples tecnologías de la última milla o redes de acceso.
- La conformidad con todos los requisitos reglamentarios referentes a la seguridad, privacidad, comunicaciones de emergencia, interceptación legal.

Estas modernas redes públicas de datos podrían describirse de forma simplificada, como grandes redes IP constituidas en las siguientes capas:

- **Acceso** ⁽²⁾: contiene todos los elementos encargados de llevar los contenidos al usuario final y atender las peticiones de este por el canal de retorno. A la hora de diferenciar las distintas redes de acceso se pueden clasificar en su conexión por:

- **Cable de cobre**: con tecnologías xDSL (x *Digital Subscriber Line*) que permiten convertir líneas analógicas convencionales de pares de cobre en líneas digitales de alta velocidad.

Esta tecnología ha ido evolucionando desde la IDSL (*ISDN Digital Subscriber Line*), la más básica (servicio básico de RDSI) y con menores tasas de transmisión) pasando por la genérica ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*) con la que despegó el despliegue de esta tecnología, hasta las modernas VDSL (*Very high-bit-rate Digital Subscriber Line*) y VDSL2 con capacidades de decenas de Mbps.

- **Radio** ⁽³⁾: con tecnologías WLL (*Wireless Local Loop*), MMDS (*Local Multipoint Distribution System*) y LMDS (*Local Multipoint Distribution System*) que utilizan en espectro radioeléctrico.

Dentro de este grupo se incluye también el acceso móvil con tecnología LTE (*Long Term Evolution*) que permite comunicaciones inalámbricas de transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos

- **Fibra óptica** ⁽⁴⁾: con tecnologías
 - HFC (*Hybrid Fiber-Coaxial*) que utiliza tanto fibra óptica como cable coaxial.
 - GPON (*Gigabit-capable Passive Optical Network*): proporciona transmisión de señales por fibra óptica con la técnica de multiplexación por división de longitud de onda (CWDM, *Coarse wavelength Division Multiplexing*) y DWDM (*Dense Wavelength Division Multiplexing*) cuya principal diferencia es el número de longitudes de onda activas por fibra (en la primera menos de 8 y en la segunda más de 8).

Constituyen una plataforma tecnológica de banda ancha que permite el despliegue de todo tipo de servicios de telecomunicación, además de la distribución de señales de TV analógica y digital.

También se pueden mencionar las tecnologías FTTx (*Fiber to The x*) que hace referencia a las diversas configuraciones de acceso de fibra óptica hasta el usuario entre las que se encuentran:

- FTTH (*Fiber To The Home*): fibra óptica hasta el interior de la misma casa del abonado.
- FTTB (*Fiber To The Building*): fibra óptica hasta la acometida del edificio y que normalmente termina en un punto de distribución intermedio en el interior o inmediaciones del edificio de los abonados
- FTTP (*Fiber To The Premises*): término genérico para designar las arquitecturas FTTH y FTTB, o la red de fibra óptica que incluye tanto viviendas como pequeños negocios.
- FFTC (*Fiber to The Cabinet*): la fibra óptica llega a un punto de conexión (armario o cabinas de telecomunicaciones) ubicado a una distancia de 300 a 500 metros de la casa y oficinas del abonado.
- FTTO (*Fiber To The Office*): fibra óptica hasta el interior de la misma oficina del abonado.

- **Agregación o red Metropolitana (red Metro)**: representa el tramo cuya área es una ciudad o núcleo urbano y en el que convergen los tráficos de diferentes usuarios y son utilizadas para disminuir el número de enlaces hacia un sólo protocolo de red y cuya capacidad es inferior a la suma de las capacidades de acceso.

⁽²⁾ Para más detalle consultar: **Tema 111: Tecnologías de acceso: fibra (GPON, FTTH), móviles (LTE), inalámbrica**

⁽³⁾ Para más detalle consultar: **Tema 113: Redes inalámbricas: el estándar IEEE 802.11. Características funcionales y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Autenticación. Modos de operación. Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora**

⁽⁴⁾ Para más detalles consultar: **Tema 120. Telecomunicaciones por cable (CATV). Estructura de la red de cable. Operadores del mercado. Servicios de red.**

La agregación de estos nodos de acceso se realiza con switches/enrutadores, utilizando diferentes topologías y tecnologías.

Los operadores emplean fundamentalmente dos sistemas de conversión de señalización entre redes con diferente transporte:

- Agregación ATM: se utilizan para dar soporte a velocidades moderadas, como es el caso del ADSL y progresivamente están siendo sustituidas por otras tecnologías como son las redes Ethernet basadas en tramas de datos.
 - Agregación IP sobre Ethernet: soporta dos tipos de servicios de conexión:
 - Punto a punto con Líneas Privadas Ethernet, Líneas privadas virtuales y acceso Ethernet a Internet.
 - Multipunto a multipunto con Redes privadas virtuales, Servicios de LAN transparentes, IPTV y redes *multicast*.
 - **Edge o Distribución**: demarca el límite entre el nivel L2 de *Ethernet* de la red de agregación y el nivel L3 de la red troncal o *Backbone*. En esta capa se encuentran las pasarelas de servicio, denominadas de forma genérica BNG (*Broadband Network Gateway*) y el uso de la tecnología DPI (*Deep Packet Inspection*) cuya principal función es examinar el contenido del paquete que pasa por la red con el objetivo de proveer funciones avanzadas de seguridad para detectar virus, spam, intrusiones o criterios predefinidos y decidir qué medidas tomar sobre el paquete, incluyendo la obtención de información estadística. Igualmente se incluyen enrutadores tipos SR (*Service Router*) y PE (*Provider Edge*) cuya principal diferencia es que el último no necesita conocer qué tipo de tráfico proviene de la red del proveedor, a diferencia del primero (enrutador IP) que funciona como un tránsito dentro de la red del proveedor del servicio.
 - **Troncal o Backbone**, (principalmente basado en IP/MPLS): se despliega con fibra óptica al igual que las redes que agrega, en el tramo que conecta núcleos urbanos correspondientes al núcleo de red y constituye un recurso asociado a la propia red de acceso.
- MPLS es un estándar de red que permite consensuar diferentes soluciones de conmutación de las redes de datos IP y que ofrece nuevas **ventajas** en la gestión de las redes troncales:
- Alta capacidad de conmutación basada en el uso de etiquetas.
 - Capacidad de transportar múltiples protocolos (tráfico de datos IP, Voz, tráfico Ethernet, etc.).
 - Permite diferenciar calidades de servicio y priorizar tráfico.
 - Presenta mecanismos de recuperación muy rápidos (50 ms).

En la siguiente figura se pueden ver gráficamente estas capas:

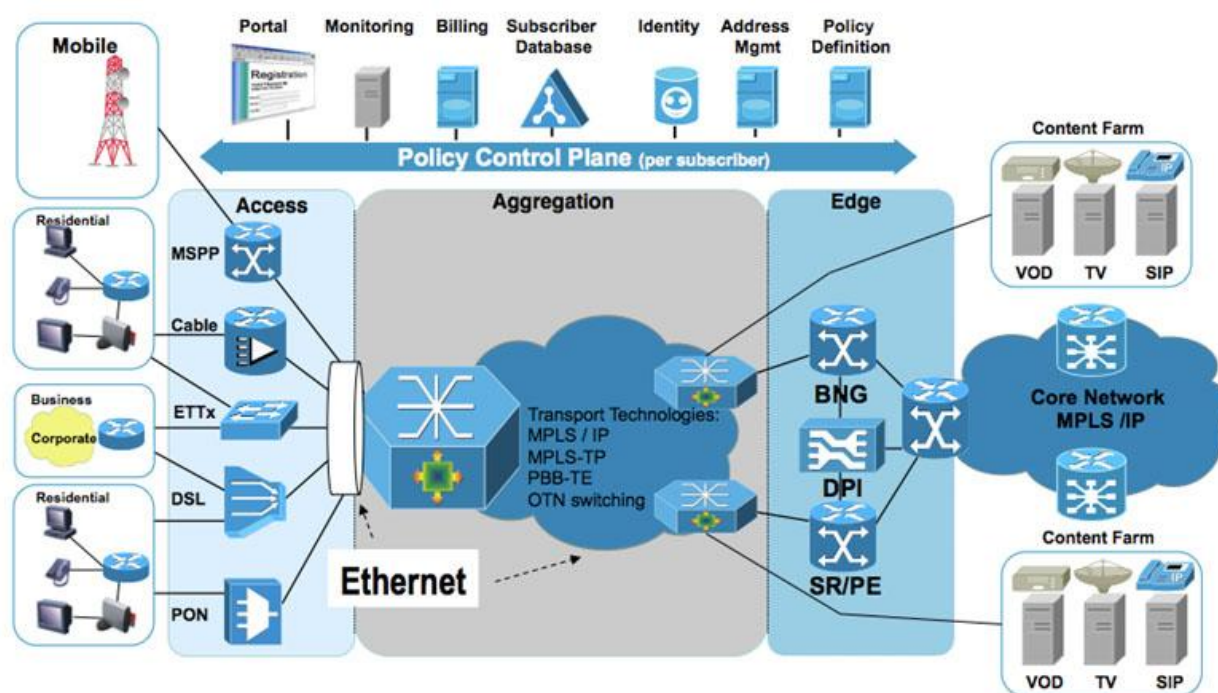


Figura 3. Diferentes capas en las nuevas infraestructuras y servicios avanzados de telecomunicaciones

2.3 Regulación Legislativa

A continuación se mencionan las disposiciones legales cuya regulación afecta a las redes públicas de datos ⁽⁵⁾.

2.3.1 Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones

Su antecedente, la ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, transpuso al ordenamiento jurídico español el marco regulador de las comunicaciones electrónicas aprobado por la Unión Europea en el año 2002, profundizando en los principios de libre competencia y mínima intervención administrativa consagrados en la normativa anterior.

Con esta nueva ley se introducen reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores, para que ello les permita ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor calidad y cobertura, a precios más competitivos y con mejores condiciones.

Por otra parte, la Agenda Digital para Europa, principal instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, persigue que para 2020 todos los europeos tengan la posibilidad de acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad como mínimo de 30 Mbps, y que, al menos, un 50 % de los hogares europeos estén abonados a conexiones de banda ancha superiores a 100 Mbps

Con esta ley, se persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado.

Uno de los principales objetivos de la ley es recuperar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las administraciones competentes dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios.

⁽⁵⁾ Para más detalles consultar: **Tema 128. Normas reguladoras de las telecomunicaciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC): organización, funciones y competencia en el ámbito de las telecomunicaciones.**

Para facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, se procede a una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la administración de las telecomunicaciones para determinadas categorías de instalaciones que hacen uso del espectro. En la misma línea se prevé una revisión de las licencias o autorizaciones por parte de las administraciones competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada o para la renovación tecnológica de las redes y se facilita el despliegue de las nuevas redes permitiendo el acceso a las infraestructuras de otros sectores económicos susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas

En definitiva, los criterios de liberalización del sector, libre competencia, de recuperación de la unidad de mercado y de reducción de cargas que inspiran este texto legal pretenden aportar seguridad jurídica a los operadores y crear las condiciones necesarias para la existencia de una competencia efectiva, para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación y para la prestación de nuevos servicios, de modo que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento económico del país.

La ley consta de ochenta y cuatro artículos agrupados en ocho títulos, diecinueve disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y dos anexos.

- En el Título VI, “La administración de las telecomunicaciones” se determinan las competencias que tienen atribuidas la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo a dicha Comisión funciones como la definición y análisis de los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, la identificación del operador u operadores con poder significativo de mercado, el establecimiento, si procede, de obligaciones específicas a dichos operadores, la resolución de conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas o la determinación del coste neto en la prestación del servicio universal, entre otras.

2.3.2 Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

El objeto de esta ley es la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que agrupará las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

La ley consta de treinta y nueve artículos agrupados en cinco capítulos, dieciocho disposiciones adicionales, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, once disposiciones finales y un anexo.

- El Capítulo I, “Naturaleza y régimen jurídico”, se determina que el objeto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento del mercado, así como la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios.

2.3.3 Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación

La aprobación de esta norma surge por la necesidad de dotar a los usuarios, en un momento en el que es patente la rápida diversificación de la oferta en los servicios de telecomunicaciones, de los medios jurídicos que garanticen la efectividad del derecho a optar entre los diferentes servicios. Además, se desea remover, con la agilidad requerida por el desarrollo tecnológico y la diversidad de empresas prestadoras de servicios concurrentes en el mercado, las trabas para que éstas puedan actuar en él en condiciones de igualdad. Es imprescindible que todos los operadores cuenten con las mismas oportunidades de acceso a los usuarios como potenciales clientes de sus servicios

También es necesario facilitar a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, tanto de radiodifusión y televisión como interactivos, la elección entre los distintos medios que les faciliten

información. Por ello, se desea suprimir los obstáculos que puedan dificultar la recepción de información plural y, además, permitir que los ciudadanos puedan beneficiarse, de manera inmediata, de los nuevos servicios de telecomunicaciones que se les ofrezcan.

Reconociendo la complejidad de la regulación necesaria para lograr este doble objetivo, la finalidad de este Real Decreto-ley es, únicamente, establecer el marco jurídico que garantice a los copropietarios de los edificios en régimen de propiedad horizontal y, en su caso, a los arrendatarios, el acceso a los servicios de telecomunicación.

2.3.4 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

El objeto del reglamento es el establecimiento de la normativa técnica de telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación; las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán incluir en la normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los servicios de telecomunicación y el paso de las redes de los distintos operadores y los requisitos que debe cumplir la ICT para el acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.

Este reglamento contempla, entre las redes de acceso, la basada en la fibra óptica en línea con los objetivos de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de mayo de 2010, titulada “Una Agenda Digital para Europa”. Entre los campos de actuación de esta agenda, se destacan el acceso rápido y ultrarrápido a Internet y el fomentar el despliegue de las redes NGA (*Next Generation Access*).

Se entiende por ICT para el acceso a los servicios de telecomunicación, los sistemas de telecomunicación o las redes que existan o se instalen en las edificaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento para cumplir, como mínimo, las siguientes funciones:

- a) La captación y adaptación de las señales analógicas y digitales, terrestres, de radiodifusión sonora y televisión y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas viviendas o locales de las edificaciones, y la distribución de las señales, por satélite, de radiodifusión sonora y televisión hasta los citados puntos de conexión.
- b) Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público y el acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, prestados a través de redes públicas de telecomunicaciones, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas, locales y, en su caso, estancias o instalaciones comunes de las edificaciones a las redes de los operadores habilitados.

2.4 Conclusiones

A lo largo de este apartado se han desarrollado los distintos aspectos de las redes públicas de transmisión de datos, desde dos perspectivas:

- La evolución tecnológica: orígenes y la situación actual de los distintos niveles de red disponibles.
- La legislación: disposiciones legales que influyen en el desarrollo de la implantación de estas redes, entre ellas:
 - Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones
 - Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
 - La legislación relacionada con la Infraestructura Común de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios.

La principal conclusión es que la evolución de las redes públicas sigue avanzando para lograr el objetivo de conseguir la convergencia tecnológica de todos los servicios multimedia (voz, datos y todo tipo de medios) con un ancho de banda máximo, independientemente de la infraestructura utilizada.

Todo ello, facilitando el libre acceso de los usuarios a diferentes compañías telefónicas y un acceso multipunto de los mismos.

3 La red SARA

3.1 Introducción

La Red SARA es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las AAPP españolas e Instituciones Europeas facilitando el intercambio de información y el acceso a los servicios. Por tanto, se constituye como instrumento para la eficacia y la eficiencia de las AAPP en la prestación de sus servicios.

Esta red se ha diseñado e implementado con criterios de racionalidad técnica y económica con el fin de favorecer un uso adecuado de los siguientes recursos públicos:

- Centros de Proceso de Datos del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (MPTyFP) donde se alojan los servicios comunes de administración electrónica.
- Ministerios de la AGE (Administración General del Estado) y a través de éstos sus Organismos adscritos.
- Comunidades Autónomas (CCAA) y sus Instituciones Públicas y, a través de aquellas, las Corporaciones Locales.
- Instituciones y Organismos Públicos sin adscripción a Ministerios o Comunidades Autónomas tales como los Órganos Constitucionales.
- Ventanillas Únicas Empresariales.
- Comisión y Estados miembros de la Unión Europea a través de la red transeuropea sTESTA.
- Otras entidades o redes públicas: como las Universidades, a través de la conexión con la red académica y de investigación española RedIRIS.

Su implantación se establece como una obligación en el artículo 43 de la Ley 11/2007, en el art. 13 del Real Decreto (RD) 4/2010 que regula el ENI y en la Resolución de 19 de julio de 2011 que aprueba la NTI (Norma Técnica de Interoperabilidad) de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las AAPP españolas, estableciendo las condiciones en las que cualquier órgano de una administración o entidad de derecho público vinculada o dependiente de aquella, accederá a la Red SARA. El Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de abril de 2011 aprobó el “Plan de fomento para la incorporación del protocolo IPv6 en España”.

La Red SARA se basa en la existencia previa de la Intranet Administrativa (IA), que se constituyó desde 2002 como la infraestructura básica de comunicaciones y servicios telemáticos básicos, pretendiendo simplificar la interconexión con otras Administraciones. Dos años más tarde, en 2004, se licita a través de concurso público el “Servicio de Soporte 24x7, resolución de incidencias y actualización tecnológica en la Intranet Administrativa”.

En noviembre de 2004 se impulsa definitivamente la conexión de las CCAA, mediante la puesta en marcha del proyecto “Extranet de las Administraciones Públicas” a través de un grupo de trabajo establecido por el Comité Técnico de Administración Electrónica formado por el Ministerio de la Presidencia y las CCAA. Este proyecto se implantó definitivamente a lo largo de 2006 y su objetivo fundamental es establecer una infraestructura básica de comunicaciones y servicios básicos, entre iguales, para favorecer e impulsar el intercambio seguro de datos entre las CCAA y la AGE (Administración General del Estado) aplicando criterios de racionalidad y eficiencia técnica y económica.

En septiembre de 2007 el MAP adjudica el contrato para la “Prestación de un Servicio de Comunicación de Datos en la Red SARA”, con el que se intenta dar un salto cualitativo definitivo hacia una red troncal con tecnología de última generación VPLS (*Virtual Private LAN Switching*) que cubre zonas geográficas extendidas y aporta numerosas innovaciones.

En 2008 se lleva a cabo la implantación de la nueva red troncal, además de ser el país piloto en la nueva red transeuropea sTESTA, dando como resultado global una red más fiable, segura, capaz y flexible.

Tras el lanzamiento del proyecto Red SARA 2.0 en 2009 se abre un abanico excepcional de interrelaciones entre AAPP y de utilización compartida de servicios que debe culminarse con la, ya muy avanzada conexión de las CCAA y Entidades Locales (EELL).

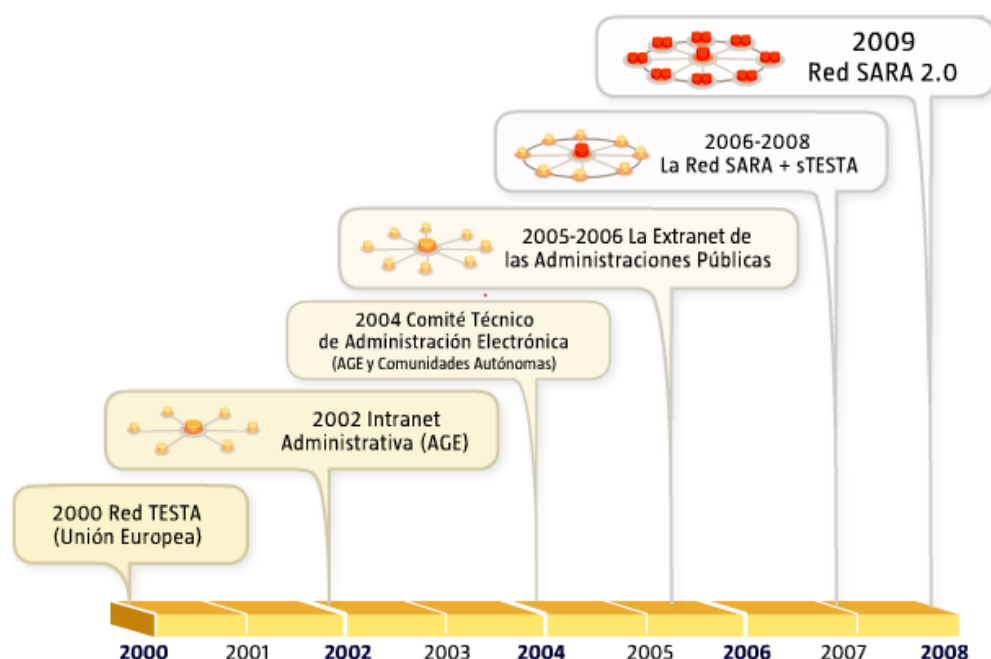


Figura 4. Evolución histórica de la red SARA

3.2 Esquema Nacional de Interoperabilidad

Se entiende por Interoperabilidad ⁽⁶⁾ la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada. Una definición más amplia ⁽⁷⁾ es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) ⁽⁸⁾ se establece en el artículo 156, apartado 1, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que sustituye al apartado 1 del artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en donde se reconocía el protagonismo de la Interoperabilidad refiriéndose a ella como uno de los aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes y por tanto, que sea abordado por la regulación del Estado.

En la prestación de servicios conjuntos por las AAPP es necesaria la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación, todo ello facilitando el desarrollo de la administración electrónica y de la sociedad de la información para:

- La ejecución de las diversas políticas públicas.
- La realización de diferentes principios y derechos.
- La transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en beneficio de una mejor eficiencia; para la cooperación entre diferentes aplicaciones que habiliten nuevos servicios.

La finalidad del ENI es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las AAPP, que permita el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redundando en beneficio de la eficacia y la eficiencia.

La cooperación entre las AAPP es esencial para proporcionar los servicios a los ciudadanos y garantizarles su derecho a relacionarse con ellas por medios electrónicos. Dicha cooperación

⁽⁶⁾ Institute of Electrical and Electronics Engineers. IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. New York, NY: 1990.

⁽⁷⁾ Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Boletín Oficial del estado (BOE) núm. 25, de 29/01/2010

⁽⁸⁾ Para más detalle consultar: **Tema 45: Interoperabilidad de sistemas (1). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dimensiones de la interoperabilidad**

requiere unas condiciones tales que permitan que la misma se pueda llevar a cabo con fluidez para lo cual es necesario que haya interoperabilidad.

El ENI recoge las recomendaciones de la Unión Europea (UE), la situación tecnológica de las diferentes AAPP, así como los servicios electrónicos existentes en las mismas, la utilización de estándares abiertos, así como en su caso y, de forma complementaria, estándares de uso generalizado por los ciudadanos.

3.2.1 Objetivos

El ENI persigue los siguientes objetivos:

- Comprender los criterios y recomendaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las AAPP para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad que permitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunde en beneficio de la eficacia y la eficiencia, y que eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
- Introducir los elementos comunes que han de guiar la actuación de las AAPP en materia de interoperabilidad.
- Aportar un lenguaje común para facilitar la interacción de las AAPP, así como la comunicación de los requisitos de interoperabilidad a la industria.
- La interoperabilidad se concibe desde una perspectiva integral, de manera que no caben actuaciones puntuales o tratamientos coyunturales, debido a que la debilidad de un sistema la determina su punto más frágil y, a menudo, este punto es la coordinación entre medidas individualmente adecuadas, pero deficientemente ensambladas.

3.2.2 Elementos

El ENI introduce los siguientes elementos principales:

- Los principios específicos de la Interoperabilidad: la interoperabilidad como cualidad integral presente desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida; el carácter multidimensional de la interoperabilidad; y el enfoque de soluciones multilaterales.
- Tipos de Interoperabilidad:
 - **Organizativa:** incluye los aspectos relativos a la publicación de servicios a través de la Red de comunicaciones de las AAPP (Red SARA), con las condiciones asociadas; la utilización de nodos de interoperabilidad; y el mantenimiento de inventarios de información administrativa (órganos administrativos, oficinas de registro y atención al ciudadano, servicios y procedimientos).
 - **Semántica:** a través de la publicación y aplicación de los modelos de datos de intercambio horizontales y sectoriales, así como los relativos a infraestructuras, servicios y herramientas comunes, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración (CISE).
 - **Técnica:** a través del uso de estándares en las condiciones previstas en la normativa para garantizar la independencia en la elección, la adaptabilidad al progreso y la no discriminación de los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.
- Las infraestructuras y los servicios comunes, elementos de dinamización, simplificación y propagación de la interoperabilidad, a la vez que facilitadores de la relación multilateral. Las AAPP enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la AGE para facilitar la interoperabilidad y la relación multilateral.
- La utilización, preferentemente, de la Red de comunicaciones de las AAPP españolas para comunicarse entre sí y a la que conectarán sus redes y nodos de interoperabilidad, aplicando el Plan de Direccionamiento de la Administración.
- La reutilización: incluye condiciones de licenciamiento de las aplicaciones, de la documentación asociada y de otros objetos de información que las AAPP pongan a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos; enlace entre los directorios de

aplicaciones reutilizables y consulta por parte de las AAPP de las soluciones disponibles para su libre reutilización; así como publicación del código de las aplicaciones.

- La interoperabilidad de la firma electrónica y de los certificados: la política de firma electrónica y de certificados de la AGE como herramienta que podrá ser utilizada como referencia por otras AAPP; aspectos relativos a la validación de certificados y firmas electrónicas, las listas de confianza, las aplicaciones usuarias, los prestadores de servicios de certificación y las plataformas de validación de certificados y firma electrónica.
- La recuperación y conservación del documento electrónico, según lo establecido en la citada Ley 11/2007, como manifestación de la interoperabilidad a lo largo del tiempo, y que afecta de forma singular al documento electrónico.
- Se crean las NTIs y los instrumentos para la interoperabilidad que desarrollan aspectos concretos de diversas cuestiones, tales como: documento electrónico, digitalización, expediente electrónico, copiado auténtico y conversión, política de firma, estándares, intermediación de datos, modelos de datos, gestión de documentos electrónicos, **conexión a la red de comunicaciones de las AAPP españolas**, modelo de datos para el intercambio de asientos registrales y declaración de conformidad.

3.2.3 Centro de Interoperabilidad Semántica – CISE

Este centro es el instrumento definido en el ENI para publicar los modelos de datos de los elementos de interoperabilidad que permiten intercambiar información entre las AAPP y entre éstas y los ciudadanos. Está a disposición de cualquier administración pública y cualquier perfil que trabaje en el entorno de la interoperabilidad.

Un modelo de datos es el conjunto de definiciones (nivel conceptual), interrelaciones (nivel lógico), y reglas y convenciones (nivel físico) que permiten describir los datos para su intercambio, lo cual constituye el fundamento de la dimensión semántica de la interoperabilidad. Se componen de activos semánticos, es decir, piezas reutilizables que habilitan la estandarización de conceptos.

Los principales **objetivos** del CISE son:

- Identificar los modelos de datos que tienen carácter de comunes.
- Proporcionar un repositorio de modelos de datos de intercambio de información que permita recopilarlos, clasificarlos, publicarlos, localizarlos y difundirlos.
- Facilitar la interoperabilidad del sector público publicando los modelos de datos de sus servicios de intercambio de información mediante esquemas XML (*Extensible Markup Language*) (XSD, *XML Schema Definition*), así como sus codificaciones y documentación asociada.
- Los esquemas XML (XSD) permiten definir cada activo semántico en un conjunto estructurado de campos complejos y simples, y facilita que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática por cualquier aplicación.
- Facilitar que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática por aplicaciones que no intervinieron en su creación.

3.3 NTI de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de la AAPP españolas

La NTI de Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las AAPP españolas se desarrolla bajo lo establecido en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y el artículo 13 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, para posibilitar la interconexión de las redes de las AAPP y permitir el intercambio de información entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la UE y de otros Estados Miembros.

Esta NTI establece las condiciones en las que cualquier órgano de una Administración, o Entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de aquélla, accederá a la Red SARA, y describe los roles y responsabilidades de los agentes que se conectan a la Red SARA, así como los requisitos para la conexión, acceso y uso de los servicios que se prestan a través de aquélla.

Fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm.182 de 30 de julio de 2011 y su ámbito de aplicación es el establecido en el art. 2 de la Ley 11/2017, esto es:

- a) A las AAPP, entendiendo por tales la AGE, las administraciones de las CCAA y las Entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
- b) A los ciudadanos en sus relaciones con las AAPP.
- c) A las relaciones entre las distintas AAPP.

No es de aplicación a las AAPP cuyas actividades se desarrollen en régimen de derecho privado.

Dentro del ámbito de aplicación definido anteriormente, los destinatarios del contenido de la NTI son los siguientes:

- a) Responsables de sedes electrónicas y, por tanto, de garantizar los requisitos de interoperabilidad de las mismas.
- b) Responsables de sistemas o redes, administradores de redes y servicios corporativos de cualquier organización.

Esta NTI no debe considerarse como:

- Recopilación de requisitos y características propias de la configuración, gestión y administración de la red interna de cada organización que se conecte a la Red SARA. El contenido de la NTI recoge sólo los requisitos por los que se debe regir el acceso a la Red SARA desde dichas redes.
- Descripción de las características de la conexión entre cada Proveedor de Acceso a la Red SARA (PAS) y el usuario final. Los órganos que se conecten a través de un PAS atienden a los requisitos de conexión que éste establezca para las entidades que de él dependen.
- Referencia de consideraciones relativas a la seguridad a aplicar en el acceso a dicha red. A tal efecto sería de aplicación lo establecido en la Política de seguridad de la Red SARA, así como en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

3.3.1 Red de comunicaciones de las AAPP

El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (MPTAP) ⁽⁹⁾ tiene entre sus competencias el impulso de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la AGE y sus Organismos públicos y, dentro de su estrategia de modernización administrativa, el impulso para la progresiva implantación de una administración electrónica que permita el acercamiento de la Administración al ciudadano. Para ello promueve proyectos de cooperación con otras AAPP en este ámbito y desarrolla infraestructuras de comunicaciones que faciliten la puesta en marcha de servicios de administración electrónica al proporcionar una conexión fiable, segura, capaz y flexible entre las diferentes administraciones.

En el ejercicio de estas competencias y en consonancia con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos que promueve

“crea una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros”

y desarrolla la Red SARA, integrada por un conjunto de infraestructuras tecnológicas que permiten conectar en red a todas las administraciones que lo deseen, y facilitar un sistema de intercambio de información y acceso a los servicios.

Los servicios que reciben ciudadanos y empresas tienen, en muchas ocasiones, que ser prestados en cooperación entre las distintas administraciones, ya sea por la distribución competencial o porque alguno de los datos precisos para la prestación del servicio están disponibles en otra administración. Para resolver estas necesidades de comunicación, se pueden establecer comunicaciones específicas entre las Unidades Administrativas afectadas, o bien, lo que parece más razonable, utilizar un canal como el que se ofrece a través de la Red SARA, que sea común a todas las necesidades de intercomunicación entre las administraciones a las que pertenecen dichas unidades.

La Red SARA es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta a todas las AAPP, y a éstas, a través de la red transeuropea sTESTA, con las Instituciones Europeas y las administraciones de los Estados miembros favoreciendo la interoperabilidad entre todas ellas.

⁽⁹⁾ Actual (Marzo – 2019): Ministerio de Política Territorial y Función Pública (MPyFP)

3.3.2 Esquema de conexión a la red SARA

El acceso a la Red SARA se realizará a través de lo que se denomina Punto de Presencia (PdP) entendido como cualquier sede en la que existe una conexión directa a la Red SARA, sin presencia de ninguna organización intermedia.

Entre los PdPs de la Red SARA se pueden distinguir los siguientes tipos:

- a) Proveedores de Acceso a la Red SARA (PAS).
- b) Centros de Proceso de Datos (CPD) de SARA: ubicaciones donde se encuentran todos los recursos necesarios para el procesamiento y alojamiento de los Servicios Horizontales de Administración electrónica ⁽¹⁰⁾.
- c) Red sTESTA es una red segura de intercambio de información entre los Estados miembros y las Instituciones y Agencias europeas. Está compuesta por una red troncal común (conocida como *EuroDomain*) y las redes administrativas locales (*Local Domains*), que se conectan a la red troncal por medio de áreas de conexión específicas ⁽¹¹⁾.
- d) Centros externos de monitorización: son los encargados de la monitorización específica de servicios singulares, la red troncal y de las AC, así como la monitorización *ad hoc* bajo demanda y Servicios Extranet de las AAPP.
- e) Prestadores de servicios de certificación (PSC): según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, entendidos como “*persona física o jurídica que expide certificados electrónicos o presta otros servicios en relación con la firma electrónica*”. Por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y la Agencia Nacional de Certificación (ANCERT).
- f) Otros: como son las Ventanillas Únicas Empresariales (VUEs): ubicadas en las dependencias de las Cámaras de Comercio, que prestan servicios integrados de tramitación y asesoramiento empresarial para el apoyo a la creación de nuevas empresas.

Independientemente de los casos singulares, en la conexión a la Red SARA intervienen generalmente los siguientes agentes:

- a) El MPTAP, como órgano responsable de la Red SARA (punto 3.4.1).
- b) Un PAS, como centralizador del acceso a la Red por parte de todas las organizaciones dependientes de él (apartado 3.4.2)
- c) La propia organización que desea conectarse, como órgano usuario final (apartado 3.4.3).

En la figura adjunta se puede ver el esquema de conexión:

⁽¹⁰⁾ Ver apartado 3.4 Red SARA de este documento .

⁽¹¹⁾ Ver apartado 4 Red sTesta de este documento.

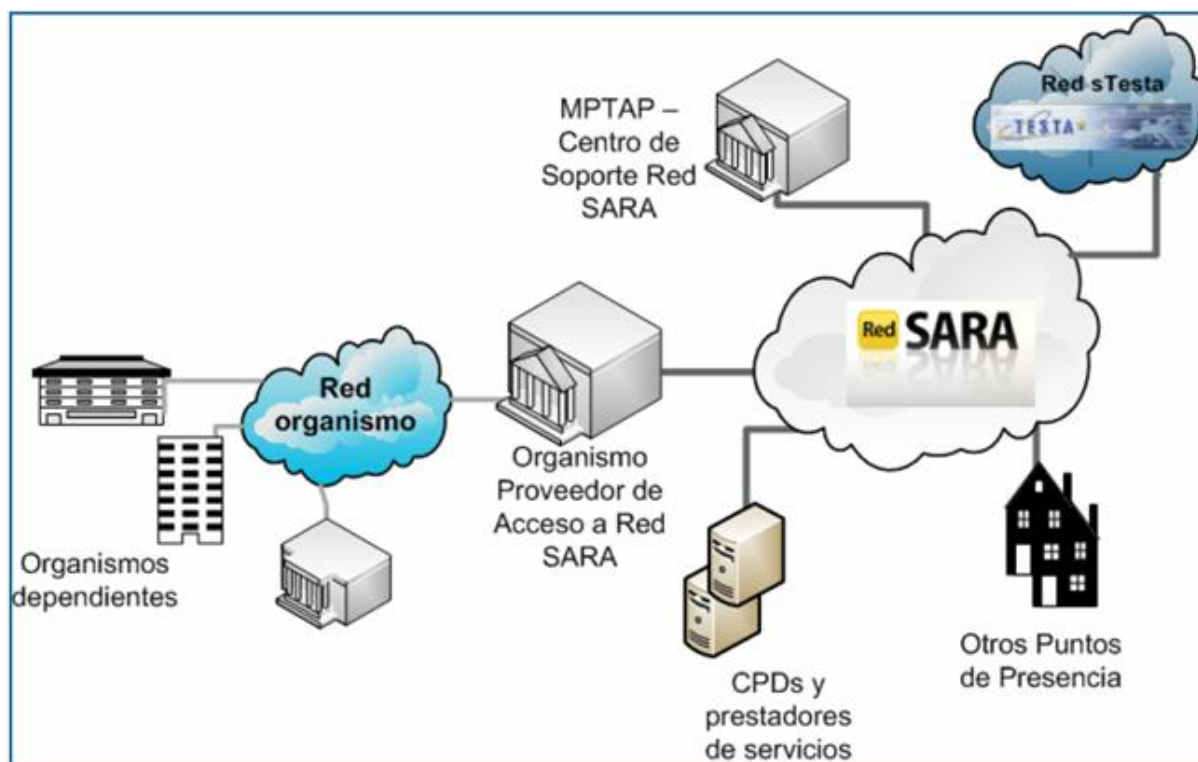


Figura 5. Esquema de acceso de los Puntos de Presencia de la red SARA

3.3.3 Requisitos técnicos para la conexión del PAS

La conexión directa a la Red SARA se proporcionará a través de un Área de Conexión (AC) que se ubicará en las dependencias de la Administración pública correspondiente convirtiéndose ésta en PAS para sus Unidades, Organismos y Entidades de Derecho Público dependientes y, en el caso de las CCAA, también para las Administraciones Locales (AALL) de su ámbito territorial.

Las organizaciones que no están adscritas a ningún organismo superior: Ministerios, Comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía y Órganos constitucionales, funcionarán como PAS a excepción de las AALL que quedarán asignadas al PAS de la Comunidad Autónoma correspondiente.

La NTI dedica su apartado III a establecer los siguientes requisitos técnicos para la conexión del PAS:

1. El Área de Conexión (AC) de un PAS funcionará como punto único de conexión entre la red de la Administración pública correspondiente y sus organizaciones dependientes o asignadas al PAS, a las redes de otras administraciones y Entidades públicas conectadas a la Red SARA, así como a la Red sTESTA de la Comisión Europea.
2. La estructura del AC responderá al esquema de una zona desmilitarizada (DMZ, *Demilitarized Zone*) delimitada por un subsistema de seguridad externo, que conectará con el resto de la Red SARA, y un subsistema de seguridad interno hacia el interior de la organización.
3. Los elementos del AC, además de proporcionar seguridad perimetral, albergarán los servicios telemáticos básicos prestados por la Red SARA.
4. El subsistema de seguridad externo será el encargado de establecer una red privada virtual (VPN) hacia el resto de sedes de la Red SARA, con lo que todas las comunicaciones, a través del operador de servicios de telecomunicaciones, estarán cifradas mediante túneles.
5. En la zona intermedia, DMZ, será posible conectar cualquier equipo que la organización considere conveniente utilizar para la comunicación con el resto de organizaciones que componen la Red. Para no vulnerar la seguridad global de la Red, el Centro de Soporte de la Red SARA del MPTAP determinará las condiciones en que dichos elementos adicionales deberán integrarse en el AC.

El AC, ubicado en las dependencias de la organización PAS correspondiente, es por tanto el elemento que proporciona, en última instancia, la conexión directa a la Red SARA a las entidades que dependen de dicho PAS.

Los requisitos establecidos en la NTI tienen por objeto preservar la seguridad global de la Red SARA mediante la adopción de medidas de seguridad, siempre conforme al ENS, por parte de cada organización en su propio AC. En este sentido, cada AC proporciona la seguridad perimetral necesaria y alberga los servicios telemáticos básicos prestados por la Red SARA permitiendo implementar las medidas de seguridad que se consideren necesarias para no vulnerar la seguridad de la red.

El esquema del AC se corresponde con el de una DMZ. Con el fin de proporcionar un marco suficientemente flexible para diferentes necesidades de cualquier organización, la NTI permite conectar, en la DMZ, cualquier elemento adicional que la organización responsable del PAS considere necesario para la comunicación con el resto de la Red, pero siempre bajo la supervisión y aprobación del Centro de Soporte de la Red SARA del MPTAP, en consonancia con la política de seguridad de la Red SARA.

Un esquema lógico muy simplificado de un AC se puede ver en la figura adjunta:

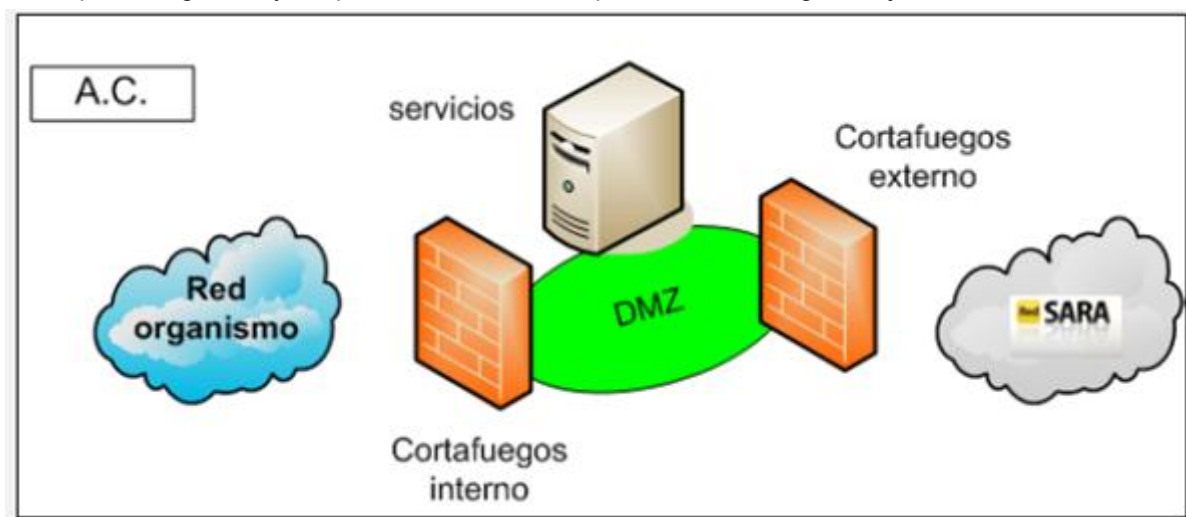


Figura 6. Esquema de conexión del Proveedor de Acceso a la red SARA

3.3.4 Administración de la conexión

El MPTAP administrará la conexión a la Red SARA y aplicará las políticas necesarias para el aseguramiento de la interoperabilidad y el nivel de seguridad correspondiente.

3.3.5 Plan de direccionamiento

Las organizaciones que se conecten a la Red SARA aplicarán el Plan de direccionamiento e Interconexión de Redes en la Administración establecido por la Dirección General para el Impulso de la Administración Electrónica (DGIAE) ⁽¹²⁾.

Todas las partes pondrán todos los medios a su alcance para adaptarse a los correspondientes planes de direccionamiento, de tal manera que un determinado rango o espacio de direcciones IP será reservado para preservar la compatibilidad e interoperabilidad.

El Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración es necesario para:

- La interconexión de las redes de las AAPP y, en particular, a y a través de la Red SARA.
- El despliegue de servicios de administración electrónica sobre la Red SARA.
- La interconexión con redes de administraciones públicas de otros Estados miembros de la UE, el despliegue y acceso a los servicios públicos europeos transfronterizos de administración electrónica, a través de la Red SARA y de su enlace con la red transeuropea sTESTA, que tiene a su vez su propio plan de direccionamiento.

Igualmente, tiene como objetivos garantizar una correcta administración de la red, mediante un

⁽¹²⁾ Actual (Marzo – 2019): Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica

seguimiento permanente del plan de numeración en cada subred y mantener al día la documentación de los cambios que se producen en el mismo. De esta forma se garantiza la evolución y crecimiento de las redes para hacer frente a nuevas necesidades.

3.3.6 Dotación de elementos de conectividad

El MPTAP, como responsable de la Red SARA adquirirá, instalará, administrará, configurará y mantendrá los elementos de conectividad de cada PAS.

3.3.7 Garantías de acondicionamiento físico

El acondicionamiento físico de las instalaciones del PAS cumplirá lo establecido a tal efecto en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el ENS en el ámbito de la Administración Electrónica de manera que se asegure la continuidad del servicio.

Estas medidas de “Protección de las instalaciones e infraestructuras” se enmarcarían en el grupo de “Medidas de Protección” del ENS centradas en la protección de activos concretos, según su naturaleza y la calidad exigida por el nivel de seguridad correspondiente.

3.3.8 Servicios de soporte y gestión de incidentes

El soporte y la gestión de incidentes de la Red SARA se prestarán de manera conjunta entre el MPTAP y los PAS, a través de sus correspondientes equipos dedicados a estos servicios.

Para facilitar la actuación conjunta entre el MPTAP y los PAS, cada organización proporcionará los siguientes datos de sus servicios de soporte y de gestión de incidentes:

- a) Identificación.
- b) Responsable de la unidad.
- c) Responsable técnico.
- d) Horario de servicio.
- e) Localización.
- f) Horario y datos de contacto para incidentes.
- g) Observaciones.

Los datos identificativos y de contacto de los servicios de soporte y de gestión de incidentes de cada organización serán convenientemente actualizados y distribuidos entre todos los agentes de manera que se asegure la disponibilidad de la información de contacto para actuar ante cualquier incidente.

Por tanto, las tareas relacionadas con la gestión de incidentes y el soporte no se encuentran centralizadas en la Red SARA, sino que recaen también en los equipos dedicados a tal efecto en cada organización.

3.4 Agentes de la conexión

En la conexión a la Red SARA intervienen generalmente los siguientes agentes:

- a) El MPTAP, como órgano responsable de la Red SARA.
- b) Un PAS, como centralizador del acceso a la Red por parte de todas las organizaciones dependientes de él.
- c) La propia organización que desea conectarse, como órgano usuario final.

3.4.1 MPTAP – Centro responsable

El MPTAP, como centro de Soporte de la red SARA, tiene las siguientes funciones: gestión, mantenimiento, seguridad de los servicios de Red.

3.4.2 Proveedor de acceso (PAS)

La conexión directa a la Red SARA se proporcionará a través de un Área de Conexión (AC) que se ubicará en las dependencias de la Administración pública correspondiente convirtiéndose ésta en Proveedor de Acceso a la Red SARA (PAS) para sus Unidades, Organismos y Entidades de Derecho Público dependientes y, en el caso de las CCAA, también para las AALL de su ámbito territorial.

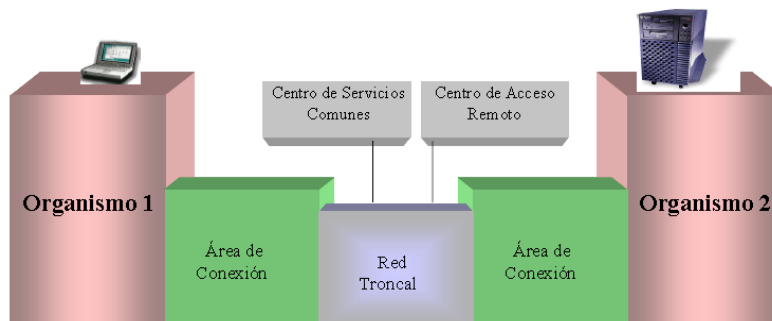


Figura 7. Detalle conexión del Proveedor de Acceso a la red SARA

Las organizaciones que no están adscritas a ningún organismo superior: Ministerios, Comunidades y ciudades con Estatuto de Autonomía y Órganos constitucionales, funcionarán como PAS a excepción de las Administraciones Locales que quedarán asignadas al PAS de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Otros organismos públicos podrán asumir las funciones de PAS siempre que el MPTAP así lo establezca atendiendo a la singularidad del organismo o a la prestación, por parte de aquél, de servicios considerados singulares.

El establecimiento de un nuevo PAS, a solicitud del interesado, corresponderá al MPTAP a través del Centro de Soporte de la Red SARA.

De forma general, pueden actuar como PAS, los Ministerios, las CCAA, las ciudades con Estatuto de Autonomía y los Órganos Constitucionales y Entidades de Derecho Público.

Cabe contemplar la existencia extraordinaria de otra tipología de organización que preste las funciones de PAS siempre bajo aprobación del MPTAP. Por ejemplo, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) actúa como PAS para todas las AAPP de Cataluña en su acceso a los servicios de la Red SARA, así como las universidades españolas acceden a la Red SARA a través de la conexión con la Red académica y de investigación española, RedIRIS, que actúa como PAS en este caso particular.

Las organizaciones adscritas a un Ministerio o Comunidad Autónoma o aquellos Entes Locales o universidades, deben ponerse en contacto con su PAS correspondiente para conectarse a la Red SARA o hacer uso de los servicios que ésta presta.

3.4.3 Órganos usuarios finales

Todo órgano usuario final de la Red SARA accederá a ésta a través de una organización que ejercerá las funciones de PAS. Las características y dispositivos de la conexión de los órganos finales con el PAS correspondiente dependerán de las condiciones y mecanismos que disponga el propio PAS.

La solicitud de conexión de los órganos finales se dirigirá directamente al PAS del que dependen y será comunicada al Centro de Soporte de la Red SARA.

El listado completo de PAS estará disponible en el portal web www.redsara.es accesible solo desde la Red SARA.

Hay que destacar que la NTI no impone ninguna restricción sobre los requisitos que establece un PAS para el usuario final. Los órganos que se conectan a través de un PAS atienden a los requisitos de conexión que éste establezca para las entidades que dependen de él. En este sentido, cada PAS define sus propias condiciones en base al servicio prestado y las condiciones particulares que apliquen, pero siempre atendiendo a su deber de fomentar la conexión a la Red SARA de sus organismos dependientes. Podría decirse que el propio ámbito de la Red SARA sólo llega a la conexión del propio PAS, siendo responsabilidad de aquél concretar las condiciones a cumplir por

parte de sus organismos dependientes, pudiendo definir sus propios procedimientos y mecanismos de control de acceso a diferentes servicios.

La plataforma EACAT del Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) que actúa como PAS para las AAPP de Cataluña es un ejemplo de definición de requisitos de usuario final adaptado a diferentes casuísticas. En este escenario, el personal público accede desde su navegador y vía Internet a la plataforma mediante su usuario y contraseña o bien a través de su Certificado Digital, emitido por la Agencia Catalana de Certificación (CATCert). La gestión de acceso a los servicios la realizan las mismas administraciones, ya que cada una de ellas dispone de un usuario con el perfil de administrador que está capacitado para dar de alta, baja, modificar usuarios y configurar los permisos para acceder a diferentes servicios.

3.5 Características técnicas

Las principales características proporcionadas son las siguientes:

- **Fiabilidad:** red completamente mallada, sin puntos únicos de fallo, tecnología de última generación y soporte 24x7x365.
- **Seguridad:** tráfico cifrado y Sistema de Alerta Temprana ante incidentes de seguridad, en colaboración con el CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional – *Computer Emergency Response Team*).
- **Capacidad:** ancho de banda de 10 Gbps en Ministerios y 100 Mbps en Comunidades Autónomas.
- **Calidad de Servicio (QoS):** cada dato se trata según su naturaleza.
- **Interoperabilidad:** pasarela IPv6 común, para que los servicios de Administración Electrónica puedan ser accesibles a los ciudadanos utilizando conexiones IPv6.

3.6 Servicios proporcionados

En general, cualquier servicio que una Unidad Administrativa ofrezca al resto por esta infraestructura. La red SARA permite que las administraciones compartan entre ellas todos los servicios que estimen necesarios.

Igualmente, proporciona, con excepción de los Servicios de Red, los cuales presta directamente, un mecanismo de transporte de datos y servicios. Las diferentes Unidades de las Administraciones Públicas son las que finalmente proveen los servicios y esta sección trata de catalogarlos con la información de la que se dispone en cada momento.

No debe considerarse esta información como un catálogo de servicios completamente exhaustivo, preciso y detallado, salvo para los Servicios de Red y los Servicios Comunes de Administración Electrónica prestados directamente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco de SARA.

Las AAPP que lo deseen, pueden acceder a través de SARA a los siguientes servicios:

- **Servicios de Red:** relacionados con la conectividad, servicios telemáticos básicos, seguridad perimetral y monitorización.
 - Relación de dominios de DNS publicados en la Red SARA
 - Relación de dominios de Correo publicados en la Red SARA
- **Servicios Horizontales de Administración Electrónica:** facilitan el despliegue de la oferta de administración electrónica, y de los que las diferentes administraciones pueden ser usuarias para integrarlos con los servicios finales que prestan a los ciudadanos.
- **Servicios Verticales o de Negocio de las AAPP:** clasificados en función del tipo de servicio ofrecido por cada Unidad Administrativa.

La información sobre los servicios que prestan las diferentes AAPP está en posesión de éstas y se puede incorporar a este catálogo en la medida que esa información sea suministrada o actualizada por los proveedores a secretaria.redsara@correo.gob.es

Este catálogo proporciona información sobre el nombre y descripción de los servicios, pero, salvo excepciones, no se detallan sus aspectos técnicos. Para obtener esa información (direcciones IPs, puertos, URLs, etc.) o cualquier otra que precise sobre un servicio, se deberá poner en contacto con el Proveedor de Acceso a la Red SARA (PAS) correspondiente (Ministerio, Comunidad Autónoma o

Ente Singular). Una vez que el usuario y el proveedor del servicio estén de acuerdo, deben solicitar el establecimiento de la comunicación al Centro de Soporte 24x7 de la Red SARA.

Pueden existir servicios transportados por la red SARA que no se mencionen en este catálogo por no haberse recibido información por parte de la Administración Pública proveedora de los mismos, o porque a menudo las diferentes Administraciones Públicas prestan servicios en los mismos sistemas y con las mismas coordenadas previamente autorizadas para otros servicios.

3.6.1 Servicios de red

- **Conectividad:** transporte cifrado, a través de la Red Troncal, de cualquier tipo de tráfico, aplicando mecanismos de Calidad de Servicio (QoS):
 - Voz sobre IP - VoIP (*Voice over IP*)
 - Videoconferencia
 - Datos de Aplicaciones de Negocio
- **Monitorización**
 - Monitorización específica de Servicios Singulares
 - Monitorización proactiva de la Red Troncal y de las Áreas de Conexión
 - Monitorización “*ad-hoc*” bajo demanda
 - Notificación de alertas de indisponibilidad y de incidentes de seguridad
 - Gestión de Incidentes y Problemas
- **Seguridad Perimetral:** de manera coordinada con los responsables de seguridad de la Administración Pública conectada, se proporcionan excelentes niveles de seguridad a través de mecanismos y herramientas instaladas en las ACs y la colaboración con el CCN-CERT para la detección temprana de incidentes de seguridad.
 - Cortafuegos
 - Sistemas de Detección de Intrusos - IDS (*Intrusion Detection System*)
 - Análisis de Vulnerabilidades
 - Correlación de *Logs*
- **Servicios Telemáticos Básicos:** se proporcionan a través de Áreas de Conexión (AC) instaladas en cada uno de los Proveedores de Acceso (PAS) en los que la Red SARA tiene un punto de presencia (PdP).
 - DNS (*Domain Name System*)
 - SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*)
 - NTP (*Network Time Protocol*) – Hora Oficial Española
 - Proxy/Proxy Inverso

3.6.2 Servicios horizontales de Administración Electrónica

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública (MPTyFP) tiene entre sus competencias la aplicación de las TIC para el impulso, desarrollo e implantación de servicios electrónicos en línea, con objeto de hacer realidad la administración electrónica en beneficio de los ciudadanos y las empresas favoreciendo para ello la interoperabilidad de los servicios, trámites y procedimientos entre las diferentes AAPP.

Dentro de sus competencias y a través de la Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica, se proporciona estos servicios comunes de los que las diferentes administraciones pueden ser usuarias para integrarlos con los servicios finales que prestan a empleados públicos, ciudadanos y empresas.

Existen servicios comunes que facilitan el despliegue de la oferta de administración electrónica, y a los que las diferentes administraciones pueden acceder, tales como los siguientes:

- Verificación de los datos de identidad y residencia.
- Plataforma de validación de firma electrónica (@Firma).
- Solicitud de cambio de domicilio.

- Pasarela de pago.
- Registro electrónico común.
- Consultas del estado de expedientes.
- Catálogos de procedimientos de las AAPP.
- Videoconferencia.
- Voz IP.
- Centro de Transferencia de Tecnología.
- Servicios de nueva creación.

3.6.2.1 Verificación de los datos de identidad y residencia

Este servicio permite verificar o consultar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la entidad. De este modo, el ciudadano no tiene que aportar documentos acreditativos por ejemplo de identidad ni de residencia.

Las consultas a los servicios de verificación de datos, se pueden realizar de forma automatizada desde una aplicación de gestión de un trámite, adaptadas para invocar los servicios web proporcionados por el servicio.

Los **resultados** obtenidos con este servicio consiguen:

- Proporcionar un servicio normalizado, homogéneo y seguro de verificación de los datos personales para todos los organismos.
- Reducir las conexiones de diferentes organismos a los organismos proveedores de los datos.
- Simplificación en la gestión de la tramitación permitiendo la validación automática en línea.
- Reducción del volumen de papeles a gestionar y almacenar, evitando al año cerca de 20 millones de fotocopias de DNI (Documento Nacional de Identidad) y 10 millones de fotocopias del certificado del padrón.
- Incrementar la colaboración con otras Administraciones en la realización de trámites.

Entre las **ventajas** obtenidas se pueden destacar las siguientes:

- Para el ciudadano:
 - Simplificación del papeleo. No necesitan adjuntar a la solicitud documentos acreditativos de su identidad o de su residencia.
 - Ahorro de tiempo. No se necesita obtener el certificado de empadronamiento ni fotocopiar el DNI.
- Para la administración:
 - Disminución del volumen de papel gestionado y almacenado.
 - Simplificación en la realización de los trámites.
 - Incremento de la calidad de los datos al evitar falsificaciones, malas lecturas o errores ya que estos son verificados o consultados directamente por el organismo competente.
 - Disminución del número de volantes y certificados de empadronamiento suministrados por los ayuntamientos.

El servicio se presta con las siguientes **características**:

- Autenticación: identificación de los usuarios que acceden al servicio mediante certificado electrónico.
- Gestión de autorizaciones: permite el acceso de los empleados públicos y de las aplicaciones sólo para realizar aquellas consultas para las que han sido habilitados.
- Seguridad: todas las consultas se realizarán con plenas garantías de seguridad, confidencialidad y protección de datos.
- Trazabilidad: cada petición y su correspondiente respuesta se registra en el sistema con la consiguiente firma electrónica y sellado de tiempo.
- Auditoría: todas las peticiones van identificadas con un identificador único, que permite su posterior recuperación ante posibles reclamaciones o auditorías del servicio.

- Administración delegada: para facilitar la gestión de usuarios (altas/bajas/modificaciones) el sistema permite que cada organismo pueda tener un administrador encargado de esta gestión. Para ello, se da la posibilidad de limitar la administración del sistema por organismos.

Esta plataforma se define como una **arquitectura** orientada a servicios (SOA, *Service Oriented Architecture*) basada en los siguientes elementos:

- Funcionalidades mediante servicios web y presentación externa de las mismas expresadas en WSDL - *Web Services Description Language*.
- Documentos XML intercambiados entre los servicios web (SOAP, *Simple Object Access Protocol*) y firmados electrónicamente mediante XMLDsig.
- Establecimiento de canales seguros entre los participantes mediante protocolo SSL (*Secure Sockets Layer*).
- Utilización de certificados electrónicos emitidos por prestadores de servicios de certificación.
- Sellado de tiempo (TSA, *Time Stamping Authority*) de los registros de peticiones y respuestas.

La plataforma hace uso de los siguientes **servicios ya existentes**:

- Esquemas de intercambio de información entre Administraciones, definido en el proyecto de Sustitución de Certificados Soporte Papel (SCSP).
- Servicios de Validación y Certificación de @firma.
- Servicios de Sellado de Tiempo (TSA).

Se utilizan los siguientes **estándares** abiertos en su versión más reciente:

- Protocolos de transferencia de hipertexto: RFC 2616: *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP)/1.1
 - Integración de datos y aplicaciones: XML, SOAP y WSDL.
- Firma electrónica avanzada, con certificado electrónico emitido a nombre del participante que cumpla las especificaciones ITU-T X.509 v3, o versiones posteriores. RFC 2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile.
- Se incluye un servicio de Sellado de Tiempo (TSA) según el estándar RFC 3161 para certificar todas las operaciones que se realizan a través del sistema.

3.6.2.2 Plataforma de validación de firma electrónica (@Firma)

Las AAPP ofrecen servicios públicos electrónicos en los que se necesita firma electrónica y métodos avanzados de identificación o autenticación basados en certificados digitales. Debido a los múltiples certificados que pueden utilizarse y la multitud de estándares, implantar sistemas que soporten todas las funcionalidades puede resultar complejo y costoso.

@firma es una plataforma de validación y firma electrónica multi-PKI (*Public Key Infrastructure*), que se pone a disposición de las AAPP, proporcionando servicios para implementar la autenticación y firma electrónica avanzada de una forma rápida y efectiva.

El **objetivo** es comprobar que el certificado utilizado por el ciudadano es un certificado válido y que no ha sido revocado y que por tanto sigue teniendo plena validez para identificar a su propietario. Los servicios de la plataforma son aplicables a todos los certificados electrónicos cualificados publicados por cualquier proveedor de servicio de certificación supervisado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo en España, incluidos los certificados del DNLe (DNI Electrónico).

Esta plataforma de validación funciona como un servicio no intrusivo, que puede ser utilizado por todos los servicios telemáticos ofrecidos por las distintas AAPP, tanto estatales, como autonómica o local. Para facilitar la integración con el servicio se proporcionan unas librerías de integración 'Integr@', que también permiten firma en servidor.

Además de ofrecerse como servicio, está disponible como software para instalar por las AAPP (modelo federado), con múltiples utilidades de valor añadido, entre las que se encuentran la generación y validación de firmas electrónicas en múltiples formatos.

Relacionados con la plataforma de validación @firma, existen otros servicios de la 'Suite @firma', como una plataforma de sellado de tiempo, un cliente de firma en entornos de usuario, un visualizador de documentos electrónicos firmados, etc., que pueden consultarse en la iniciativa correspondiente.

Los **servicios** ofrecidos a los organismos se pueden catalogar en:

- Servicios de validación:
 - Servicio web de validación de firmas digitales en múltiples formatos.
 - Servicio web de validación de certificados electrónicos de diferentes perfiles y prestadores.
 - OCSP (*Online Certificate Status Protocol*) multiprestador.
 - Validación longeva de firmas.
- Servicios de firma electrónica
- Para la firma de trámites automatizados, se proporciona una API (**Integr@**) que proporciona funciones de creación de firmas en diferentes formatos, así como facilita la integración con los servicios web avanzados de @firma.
- Para la firma de los ciudadanos en local, independiente de la plataforma de validación, pero como parte de la 'Suite @firma' se proporciona un componente que se integra con los navegadores de los usuarios, para facilitar la incorporación de la firma en los trámites informatizados. Permite realizar firmas desde entornos de sobremesa y desde dispositivos móviles. Se puede consultar más información de este componente en la página específica del cliente de @firma.
- Servicios de sellado de tiempo. Se puede consultar más información de este servicio en la página de TS@.
- Otros componentes de la Suite. Se puede consultar el resto de servicios y productos de la 'Suite @firma' en la página de la Suite.
- Soporte a la Operación: a través de servicios de soporte a la integración, apoyo a la evolución hacia nuevos estándares de firma electrónica.

Los **beneficios** que la plataforma facilita a los organismos son:

- El reconocimiento de múltiples certificados.
- Independencia de los prestadores de servicios de certificación ya que soporta varios protocolos de validación de certificados: OCSP, HTTP, LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*).
- El uso de Políticas de Seguridad para garantizar la confidencialidad, autenticidad e integridad de todas las transacciones realizadas.
- Mayor eficiencia y menor coste en la utilización de la firma electrónica en los servicios telemáticos prestados.
- Hace transparente para las aplicaciones el uso de diferentes formatos de firma electrónica como PKCS (*Public Key Cryptography Standards #7*), CMS (*Cryptographic Message Syntax*), XML *signature*, XAdES (*XML Advanced Electronic Signatures*), CAdES (*CMS Advanced Electronic Signatures*), PAdES (*PDF Advanced Electronic Signatures*).
- La interoperabilidad con los servicios proporcionados por las AAPP que se hace extensible la interoperabilidad al ámbito europeo y al de sus organismos e instituciones al ser contempladas las especificaciones de compatibilidad con la UE.
- Reducción de costes: el servicio permite optimizar el coste de los servicios de validación de certificados por cada aplicación.
- Innovación: la plataforma de la validación multi-PKI se ha convertido en el primer servicio centralizado principal que proporciona servicios electrónicos horizontales a todas las AAPP del país gratuitamente.

Se utilizan los siguientes **estándares** abiertos en su versión más reciente:

- Validación de Firma:
 - Hace transparente para las aplicaciones el uso de diferentes formatos de firma electrónica como PKCS#7, CMS, XML *signature*, PDF (*Portable Document Format*), ODF (*OpenDocument Format*), XAdES, CAdES, PAdES, y diferentes algoritmos criptográficos...
 - Validación de firma vía servicios web (WS) de un elemento firmado, indicando si la firma es correcta y la validez, fechado de tiempo, etc. También se realiza la interpretación de los campos de los certificados a un XML homogéneo.
- Generación de Firma:

- A través del servicio DSSAfirmaVerify se permite la actualización o upgrade de firmas electrónicas a un formato más avanzado, para ello es posible especificar el formato al que se desea extender la firma. Los distintos valores pueden ser: BES, EPES, T, C, X, X-1, X-2, X-L. X-L-1, X-L-2 y A.
- Los algoritmos de hash soportados son SHA (*Secure Hash Algorithm*) 1 y 2
- Los algoritmos de firma digital soportados son RSA (*Rivest, Shamir y Adleman*) y curvas elípticas.

3.6.2.3 Solicitud de cambio de domicilio.

En el marco del Plan de acción eEurope 2005 se fijaron 20 servicios básicos (12 para ciudadanos y 8 para empresas) con el objetivo de mejorar el avance en la Administración Electrónica comprometiéndose, los países miembros, a desarrollar estos servicios.

Cada año un 8% de la población se cambia de domicilio y debe realizar los siguientes trámites: actualización y renovación del DNI y del Pasaporte, renovar el permiso y licencia de conducción de vehículos, actualización del domicilio en la Agencia Tributaria, comunicar este cambio a la Comunidad Autónoma para aquellos servicios que se prestan en función del domicilio (asistencia sanitaria, elección de colegios, etc.) y los pensionistas deben comunicarlo a la Seguridad Social. En definitiva, varios trámites de actualización de este domicilio con distintos organismos y Administraciones.

El **objetivo** primordial del Servicio de Comunicación de Domicilio es facilitar al ciudadano los trámites que debe realizar, según la normativa vigente, debido a un cambio de residencia en la que está empadronado. Otros objetivos derivados del principal son los siguientes:

- Ofrecer al ciudadano un punto único de acceso, cómodo y sencillo, para realizar la comunicación del nuevo domicilio a los Organismos de la Administración.
- Establecer un sistema de confianza para el intercambio de información de manera segura entre los organismos y las entidades implicadas.
- Colaborar con otras Administraciones en la realización de trámites para prestar un servicio común al ciudadano.
- Aumentar la calidad de los datos y facilitar el tratamiento de la información a las Unidades Gestoras.
- Mejorar la imagen de la Administración.

Este servicio permite la comunicación del cambio de domicilio en un único punto, virtual o presencial de manera efectiva en todos los niveles de la Administración; Estatal, Autonómico y Local. Substituye varios trámites presenciales por un único trámite telemático aportando beneficios, tanto para los Ciudadanos como para la Administración.

Para llevar a cabo el cambio de domicilio se formalizan las siguientes **acciones**:

- Se pueden producir dos escenarios:
 - Trámite presencial en el Ayuntamiento. En el momento de empadronarse en el Padrón Municipal de Habitantes, el ciudadano puede solicitar la comunicación de su nueva dirección a los organismos que decida.
 - a) El ciudadano se empadrona.
 - b) El funcionario le ofrece comunicar su nuevo domicilio a los organismos que el ciudadano desee: DGP (Dirección General de la Policía), DGT (Dirección General de Tráfico), AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria).
 - c) El ciudadano selecciona los organismos a los que se va a comunicar su nuevo domicilio.
 - d) El funcionario le da un recibo con los organismos que ha seleccionado.
 - e) El ciudadano firma el recibo que se archiva en el Ayuntamiento.
 - f) El funcionario solicita el envío de datos.
 - Trámite online. El ciudadano hace la solicitud telemáticamente desde el portal web municipal, el Portal de la Comunidad Autónoma o el Portal 060 de la AGE posteriormente al alta en el Padrón Municipal de Habitantes.

- En el primer escenario, el portal municipal envía el volante de empadronamiento (VE) firmado, en el segundo, el portal prestador solicita al Ayuntamiento la emisión del volante electrónico de empadronamiento en formato XML firmado electrónicamente.
- Comunicación del nuevo domicilio a los organismos destinatarios y envío del volante electrónico de empadronamiento. Para la comunicación a los organismos de la AGE se utiliza el *broker* de Comunicación de Domicilio del MINHAP (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).⁽¹³⁾
- Envío del volante electrónico de empadronamiento a los organismos y unidades administrativas destinatarias en el ámbito estatal (directamente desde el *Broker* de Comunicaciones de Domicilio).
- Actualización del domicilio por los organismos y unidades administrativas destinatarias.
- Confirmación de la comunicación del cambio de domicilio.

Los **resultados** obtenidos son los siguientes:

- Evitar desplazamientos del ciudadano, reduciendo el tiempo y gasto en la comunicación del nuevo domicilio.
- Agilidad en el proceso de actualización del domicilio en los organismos y evitar errores en los datos.
- Un servicio homogéneo de “comunicación de cambio de domicilio en la Administración”
- Integración en el servicio de los principales organismos de la AGE receptores de las comunicaciones de cambio de domicilio: TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social), DGP, DGT, MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado).

Con este servicio se obtienen los siguientes **beneficios**:

- Para los ciudadanos:
 - Cómodo, pudiendo cumplir con sus obligaciones desde cualquier lugar a cualquier hora y con un solo trámite.
 - Fácil, con ayuda en línea y posibilidad de comunicación con los organismos seleccionados.
 - Rápido, evitando la demora que existe entre el momento de actualización del padrón y la comunicación a los organismos de la Administración.
 - Experiencia positiva, ya que el funcionario hace de intermediario para ayudar al ciudadano en el trámite.
- Para las Administraciones:
 - Eliminación del número de volantes que se dan al ciudadano para presentarlos ante otros organismos.
 - Evitar desactualizaciones de los domicilios, con el consiguiente ahorro de costes por comunicaciones rechazadas.
 - Se garantiza la calidad de los datos.
 - Disponer del servicio sin necesidad de hacer el desarrollo.
 - Disponer de estadísticas.

3.6.2.4 Pasarela de pago

La pasarela de pagos pretende facilitar al ciudadano el pago de las tasas relacionadas con trámites con la AGE a través de Internet.

Esta pasarela permite al organismo dar un servicio de pago telemático de tasas al ciudadano a través de Internet. Con esto, se facilita al ciudadano la gestión que debe realizar, ya que, unido al trámite electrónico, puede realizar el pago correspondiente de manera sencilla y sin tener que desplazarse a la entidad correspondiente.

El proyecto, actualmente, tiene un único modelo de servicio, que es el Servicio “ePago” que es un servicio de pago centralizado a través de servicio web. El organismo no necesita implantar nada en su infraestructura.

⁽¹³⁾ Actual (Marzo – 2019): Ministerio de Política Territorial y Función Pública

La pasarela permite el pago de tasas a la AEAT, así como la consulta de los pagos y la verificación del Número de Referencia Completo (NRC).

También se ofrece una solución centralizada para la gestión y consultas de informes de la pasarela (ePago-Gestión). Cada Organismo usuario de ePago dispondrá de acceso a la aplicación Web de gestión.

El proyecto está basado en llamadas a servicios web. Por tanto, no se requiere software ni hardware específico.

Sí se requiere un certificado de servidor. Es necesario que los organismos posean un certificado de persona física, jurídica o de componente emitido por alguna autoridad de las homologadas por la AEAT. Además, hay que enviar el número de serie y la parte pública de este certificado en los trámites de autorización de uso del servicio de la AEAT. Este certificado se usa en las comunicaciones SCSP que se producen con la AEAT.

El ciudadano puede usar para identificarse en su relación con la Administración Pública Certificación digital, Cl@ve Pin o Cl@ve Permanente.

Este sistema tiene los siguientes **componentes**:

- Componente de pago: es el encargado de comprobar, realizar y grabar las peticiones que se realizan a los bancos a través de la AEAT.

Puede ser de tres tipos:

- Petición de pago de tasas: permite pagar a través de cargo en cuenta o tarjeta del ciudadano, devolviendo el resultado de la operación. Si todo ha ido correctamente, se recibe el NRC o identificador electrónico del pago.
- Consulta de Pagos realizados: facilita la resolución de imprevistos con los que se puede encontrar el ciudadano, como puede ser una pérdida de comunicación en el momento del pago. Para ello la pasarela proporciona una transacción de consulta sobre un pago anterior. Esta función tiene los mismos requisitos que la función de pago y realiza una comprobación en cada uno de los sistemas del circuito, permitiendo obtener una respuesta fiable. Permite consultar a la Entidad Financiera un pago realizado previamente, obteniéndose, si el pago fue correcto, el NRC de dicho pago.
- Verificación de NRC: permite comprobar la validez de un NRC.
- Herramienta de administración: es una aplicación WEB cuya funcionalidad consiste en:
 - Recuperar información sobre las operaciones realizadas, tanto de pago, como de consulta de pago y de verificación de NRC realizadas a través de la Pasarela de Pagos.
 - Actualizar la información de las entidades bancarias colaboradoras a través de un servicio web con la AEAT.
 - Proporcionar información estadística de las operaciones realizadas.
 - Dar de alta y modificar formularios de pago.

Se utilizan los siguientes **estándares** abiertos en su versión más reciente:

El núcleo transaccional de la pasarela de pago está desarrollado con arquitectura J2EE, que puede correr sobre los siguientes servidores de aplicaciones y sus diferentes versiones que se detallan a continuación, junto con otros componentes y sistemas operativos:

- Sistema Operativo: Linux (RH EL3, Suse Linux Enterprise 9), Solaris, Windows (Windows 2000 / 2003 / XP).
- Axis 1.4.
- Java JDK (*Java Development Kit*) 1.4.2.
- El sistema de almacenamiento utilizado es una base de datos relacional cuya persistencia se desarrolla mediante iBatis⁽¹⁴⁾. El componente de pago puede utilizar los siguientes sistemas de gestión de base de datos:
 - Oracle (a partir de la versión 8.1.7) 9 o 10g (recomendado)
 - MySQL Server (a partir de la versión 4.1)

⁽¹⁴⁾ iBATIS es un *framework* de código abierto basado en capas desarrollado por *Apache Software Foundation*, que se ocupa de la capa de Persistencia. Puede ser implementado en Java y .NET

- SQL-Server 2000
- Informix 9.4 y 11.0

Aparte de las librerías necesarias para el funcionamiento de Struts, que vienen con la propia distribución, es necesario que se cumplan los siguientes requerimientos:

- Máquina virtual de Java 1.2 o superior.
- Contenedor web con soporte para las especificaciones de JSP (*JavaServer Pages*) 1.1 y *Servlet* 2.2.
- Parser XML que cumpla con la especificación de JAXP (*Java API for XML Processing*) 1.1.
- Servicios web: Axis 1.4, SOAP con XML.
- Certificado de servidor: es necesario que los organismos posean un certificado de persona física, jurídica o de componente emitido por alguna autoridad de las homologadas por la AEAT. Además, hay que enviar el número de serie y la parte pública de este certificado en los trámites de autorización de uso del servicio de la AEAT. Este certificado se usa en las comunicaciones SCSP que se producen con la AEAT.

3.6.2.5 Registro electrónico común

El Registro Electrónico General (RGE) de la AGE proporciona una vía de tramitación para todas aquellas solicitudes, escritos y comunicaciones realizadas por el ciudadano y dirigidas hacia las AAPP, que no se ajusten a procedimientos administrativos ya contemplados en los registros electrónicos de las distintas Administraciones.

Este Registro dispone de dos **canales** diferentes para la presentación de trámites:

- El canal digital, a través de Internet: el interesado puede utilizar el formulario general electrónico disponible en el Punto de Acceso General (PAG) que permite la presentación de cualquier tipo de trámite ante la Administración Pública a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR), o puede utilizar los formularios específicos de los Ministerios de la AGE y sus organismos públicos. En ambos casos se realizará una anotación registral en el Registro Electrónico General de la AGE.
- El canal presencial: el interesado puede acudir a una oficina física, de asistencia en materia de registros, que realizará la digitalización de su documentación presentada y la remitirá por medios electrónicos a su destino, quedando el asiento registral anotado en el Registro Electrónico General de la AGE. El canal presencial puede utilizar cualquiera de las aplicaciones de registro ofrecidas por MTPyFP para la remisión de asientos a las AAPP (Orve, Geiser) a través de la Plataforma de Intercambio Registral SIR.
- En ambos casos el organismo destino al que se presenta la solicitud debe estar integrado en la Plataforma de Interconexión de Registros SIR, que permite el intercambio registral de manera electrónica entre las AAPP.

3.6.2.6 Catálogos de procedimientos de las AAPP

El Sistema de Información Administrativa (SIA) es el inventario de información administrativa de la AGE, reglado por el artículo 9 del ENI, y actualizado de forma corresponsable por todos los Organismos participantes. Por medio de SIA se obtiene la relación de procedimientos y servicios de la AGE, y de todas las administraciones participantes (CCAA y EELL), de acuerdo al artículo 9 del ENI.

SIA es una aplicación informática cuya función básica es la de actuar como catálogo de información sobre tramitación administrativa, incluyéndose procedimientos administrativos y servicios tanto dirigidos al ciudadano como propios de las AAPP.

Está diseñado para permitir la administración distribuida y la actualización corresponsable por todas las Administraciones participantes, mediante:

- Una aplicación web, con un interfaz mejorado y de fácil navegación
- Un catálogo de servicios web, de inserción y consulta de la información.

Así pues, SIA atiende a dos importantes **objetivos**:

- Ser el repositorio de información, lo que supone reforzar la seguridad jurídica en la actuación de la administración, en tanto que incorpora la información fundamental sobre los distintos

procedimientos, que no son otra cosa que los cauces formales por los que debe discurrir el actuar de la misma.

- Atender a los principios básicos de eficacia y eficiencia, en tanto que aspira a conformarse como una herramienta necesaria para la información y prestación de servicios integrados.

Este objetivo se plasma de forma concreta en el PAG, donde se publica la información de los trámites de las AAPP y que facilita la relación de los ciudadanos con las AAPP al ser la puerta de entrada vía internet a los servicios públicos.

3.6.2.7 Videoconferencia (REUNETE)

REÚNETE es el Servicio Común de Reuniones Virtuales de la Red SARA que ofrece herramientas colaborativas a todas las AAPP, con el fin de rentabilizar el trabajo en equipo, contribuir a disminuir el su gasto, evitando desplazamientos, favorecer la disminución de la huella de carbono generada por las Administraciones y fomentar la utilización de las infraestructuras existentes en las AAP para rentabilizar las inversiones realizadas proporcionando un servicio final sostenible.

Sus funcionalidades son:

- Videocolaboración Personal: voz y vídeo multidireccional sobre IP, mensajería instantánea, compartición de archivos y aplicaciones, compartición de pizarra electrónica, control remoto, navegación conjunta, chat, grabación de sesión.
- *Webcall* para soportes y ayuda en línea en páginas web.
- Conexión de salas tradicionales de Videoconferencia: mediante protocolo H.323/SIP.
- Fórmate: plataforma común de *e-learning* para formación, gestión del conocimiento y desarrollo curricular, orientado a formación formal y no formal. Se basa en Moodle integrado con módulo de videoconferencia, el cual se puede ceder de manera independiente.
- Colabora: completa el ciclo de vida de una reunión y/o formación estableciendo grupos de trabajo, redes colaborativas profesionales (*Social Learning*) mediante compartición de ficheros, blog, tablón, vistas, etc.
- Reproduce: permite el almacenamiento, gestión y reproducción de videos bajo demanda mediante *streaming*.
- Documenta: documentación asociada a reuniones, aplicación de inventario de salas y sistemas de videoconferencia, etc.

3.7 Ejemplos prácticos

3.7.1 Administraciones Públicas de Cataluña

La Red SARA busca establecer una infraestructura de comunicaciones que proporcione los servicios de la Administración Electrónica de una manera segura y flexible entre las Administraciones del Estado. El acceso a la Red por parte de las entidades locales depende de sus respectivas CCAA, que son las encargadas de facilitar la conexión y la infraestructura.

En el ámbito catalán, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofrece una solución completa y segura a todas las AAPP de Cataluña en su acceso a los servicios de la Red SARA. El Consorci AOC es una entidad pública que está formada por la Generalitat de Cataluña y por Localret, el consorcio local para el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías.

Entre los servicios que son accesibles a través de esta red se encuentran la verificación de los datos de identidad y residencia, la plataforma de validación de firma electrónica, el registro electrónico común y los catálogos de procedimientos de las AAPP, entre otros.

Las **necesidades de acceso** a los servicios de la Red SARA de las AAPP de Cataluña pueden ser de dos tipos:

- De usuario final: el empleado público necesita acceder a los Servicios finalistas (ejemplo: Campaña RENTA) o acceder a un servicio del Consorci que consume recursos de SARA. Un servicio finalista es prestado directamente desde un organismo de la AGE y es accesible vía interfaz gráfica.
- De aplicaciones: algunos de estos servicios pueden estar integrados en el Consorci y otros no. Por tanto, sólo necesitan conectividad para entrar en SARA.

Dentro de la Infraestructuras proporcionadas por el Consorci AOC se proporcionan los siguientes **recursos** para acceder a los servicios SARA:

- **Plataforma EACAT** (Extranet Administraciones públicas de Cataluña)

Es una plataforma de servicio orientada a facilitar la comunicación entre las Administraciones catalanas, es decir, un canal bidireccional de comunicación electrónico seguro tanto a nivel jurídico como técnico entre administraciones (fundamentalmente entre la administración local y la Generalitat de Catalunya).

Permite:

- Establecer un canal de comunicación electrónico seguro entre las Administraciones catalanas.
- Aportar validez legal a los envíos de documentación, mediante el uso de la firma electrónica reconocida.
- Ejercer de oficina de registro virtual para todas las tramitaciones documentales entre ayuntamientos, consejos comarcales, otras entidades locales y la Generalitat de Cataluña.
- Actúa también como una plataforma de ejecución de aplicaciones.
- Tener vocación de servicio personalizado a cada usuario.

A esta plataforma, se le ha añadido una pieza más, para facilitar y gestionar el acceso a los servicios finalistas y que está conectada con el AC. Esta pieza, es un servidor de túneles VPN sobre protocolo SSL que garantiza la seguridad de la transmisión extremo a extremo independientemente del recurso que se acceda.

- **PCI** (Plataforma de Colaboración Interadministrativa)

Ofrece la posibilidad de obtener diferentes transmisiones de datos y certificados telemáticos desde organismos emisores de información. El Consorci AOC, como intermediario, obtiene los datos del emisor y los muestra al organismo requirente en formato electrónico y adecuado para el posterior tratamiento posterior de los datos. Esta información se obtiene con garantías jurídicas (convenios) y con mecanismos de seguridad tecnológica basados en certificados de firma electrónica reconocida.

El Consorci AOC actúa como concentrador de las solicitudes de certificados hacia otras administraciones, aportando el siguiente valor:

- Agregador de canales: actúa como interlocutor único frente a las administraciones para proporcionar certificados telemáticos de múltiples fuentes.
- Trazabilidad / auditoria: para realizar seguimiento de las solicitudes a nivel individual o por lotes.
- Gestión de los reintentos de envío de las solicitudes.
- Mantenimiento del catálogo de certificados telemáticos disponibles.
- Relación con los organismos emisores de datos.
- Gestión de los mecanismos jurídicos para acceder a la información.

Desde **los usuarios finales** se puede acceder a dos tipos diferentes de servicios de la Red SARA:

- **Servicios finalistas:**

El empleado público accede con su navegador y vía Internet a la plataforma EACAT con usuario y contraseña o su Certificado Digital emitido por la Agencia Catalana de Certificación (CATCert). Una vez autenticado debe dirigirse al apartado de "servicios AGE".

En ese instante el portal reenvía la conexión al servidor de túneles para que realice las siguientes acciones:

- Verificación del certificado digital del usuario, mediante el empleo de protocolo OSCP con el servicio de validación de CATcert. En este caso, resulta obligatorio el uso de un certificado digital de empleado público (en concreto, el certificado CPISR - Certificado Personal de Identidad y Firma Reconocida) para acceder a los servicios finalistas, de forma que si el empleado público ha accedido mediante usuario y contraseña debe volver a autenticarse.
- Acceso al directorio del EACAT para verificar la identidad y autorizaciones del usuario identificado.

En el caso que la validación del certificado digital sea correcta y el perfil del usuario tenga permisos para acceder a uno o varios servicios finalistas, se visualizará una ventana con los accesos directos a estos servicios. Con este sistema, se garantiza la seguridad de los datos y la identidad del usuario extremo a extremo.

La gestión del acceso de los empleados públicos a los servicios finalistas la realizan las mismas administraciones ya que cada una de ellas dispone de un usuario del portal EACAT con el perfil de gestor (designado por la autoridad competente) que está capacitado para dar de alta, baja, modificar usuarios y configurar los permisos para acceder a diferentes servicios. Por ejemplo, es posible que un usuario deba de tener permisos para acceder al portal de la DGT, pero no para acceder a la campaña de la renta de la AEAT. La capa de gestión de usuarios del portal EACAT permite configurar individualmente el acceso a los servicios finalista, según el perfil del usuario final.

El esquema de conexión es el siguiente:

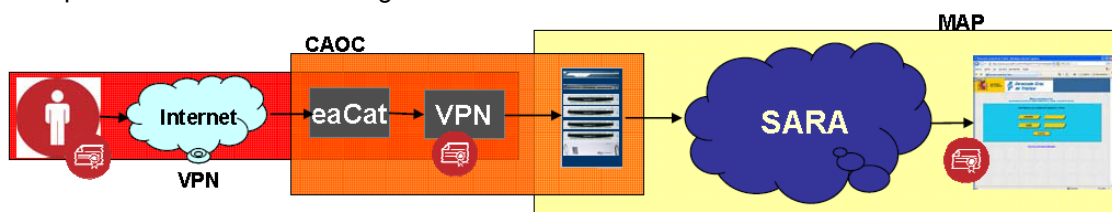


Figura 8. Conexión a Servicios finalistas para Usuarios Finales

- Servicios del Consorci

El Consorci AOC pone a disposición todos aquellos servicios disponibles en la red SARA que no tienen una interfaz gráfica y que pueden ser susceptibles de ser consumidos por las AAPP de Cataluña. Serán accesibles a través de interfaz en el EACAT con integración de la plataforma PCI.

Entre los servicios que proporciona se encuentran el cambio de domicilio o la solicitud de certificados. Estos servicios son accesibles desde las interfaces de la plataforma EACAT, aunque la intermediación con los organismos emisores de dichos datos y certificados la realice la plataforma PCI.

Al igual que en el acceso a los servicios finalistas, el empleado público debe conectarse a la plataforma EACAT y autenticarse con sus credenciales. Una vez autorizado su acceso, accederá al área de los servicios del Consorci para rellenar los datos específicos del servicio y la plataforma EACAT realizará las gestiones pertinentes con la plataforma PCI (Plataforma de Colaboración Interadministrativa) para tramitar las solicitudes a organismos que solo son accesibles vía SARA.

En este caso, la plataforma que está conectada en el AC es la PCI y la seguridad de extremo a extremo se garantiza mediante Certificados Digitales de Aplicación emitidos por CATCert. Para el empleado público el proceso es totalmente transparente y en todo momento la interfaz con la que se relaciona es la de la plataforma EACAT.

El esquema de conexión es el siguiente:

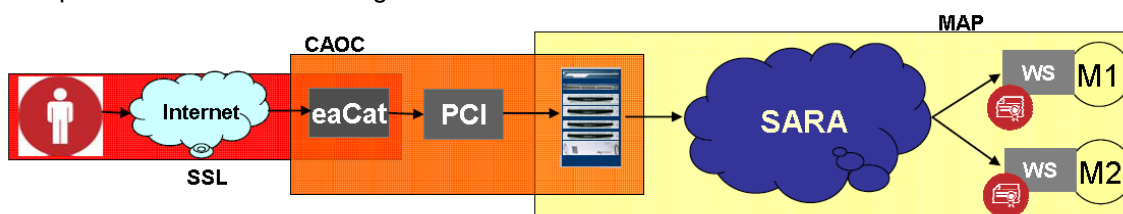


Figura 9. Conexión a Servicios del Consorci para Usuarios Finales

Desde **las aplicaciones** también se puede acceder a los diferentes servicios de la Red SARA a través de alguna de las plataformas del Consorci empleando servicios web o accediendo a servicios que son prestados directamente por algún organismo de la AGE y que están publicados en SARA, donde el Consorci solo intermedia la comunicación mientras no hayan sido integrados vía PCI.

- Los servicios del Consorci

Son aquellos que se encuentran disponibles vía interfaz gráfica a través de la plataforma EACAT, también resultan accesibles vía WS desde la plataforma PCI. De esta forma, aquellas administraciones que tengan capacidad de desarrollo, pueden utilizar esta vía para lograr una mayor integración de sus procesos, aprovechando las ventajas aportadas por la plataforma PCI.

La autenticación de las aplicaciones se realiza mediante certificados digitales de aplicación y de entidad dependiendo de la política establecida por cada organismo emisor de transmisiones de datos y certificados telemáticos.

El esquema de la conexión es el siguiente:

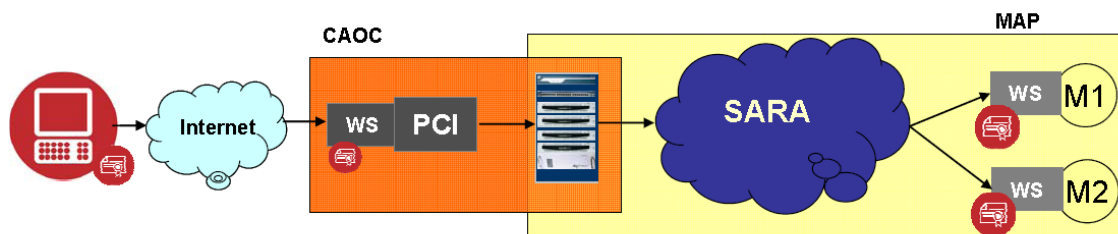


Figura 10. Conexión a Servicios del Consorci para Aplicaciones

- Otros servicios:

El Consorci facilita la conexión a aquellos servicios sin interfaz de usuario que han sido publicados en la red SARA desde algún organismo de la AGE y que todavía no están integrados en alguna de las plataformas del Consorci. Dentro de este grupo se encuentran aquellos servicios que se prestaban con líneas dedicadas X.25 y contra aplicaciones host y que, después de haber sido migrados a la red SARA, se sigue utilizando el mismo tipo de aplicación.

Al tratarse de temas muy específicos y puntuales, el Consorci ha diseñado una solución técnica que facilita el acceso de las aplicaciones remotas vía Internet al Área de Conexión, para que finalmente puedan acceder a la red SARA.

Dicha solución consiste en un servidor de OpenVPN que está conectado en la red del Área de Conexión. Para que una aplicación remota pueda acceder a un servicio que se encuentra en SARA, se genera un cliente VPN (disponible para plataformas Windows, Linux y Solaris) el cual debe ser instalado donde se ejecuta la aplicación. Al ejecutarse el cliente VPN, abre una interfaz virtual de red, creando un túnel VPN entre la plataforma y el servidor OpenVPN, permitiendo acceder a la aplicación directamente a la red SARA.

La autenticación de los clientes al conectarse al servidor OpenVPN se realiza mediante certificados digitales. Además, para mayor seguridad, cabe la posibilidad de generar clientes que solo permitan el acceso de la aplicación remota al servicio de SARA que se precisa consumir, impidiendo el acceso de la aplicación al resto de servicios de la red.

El esquema de la conexión es el siguiente:

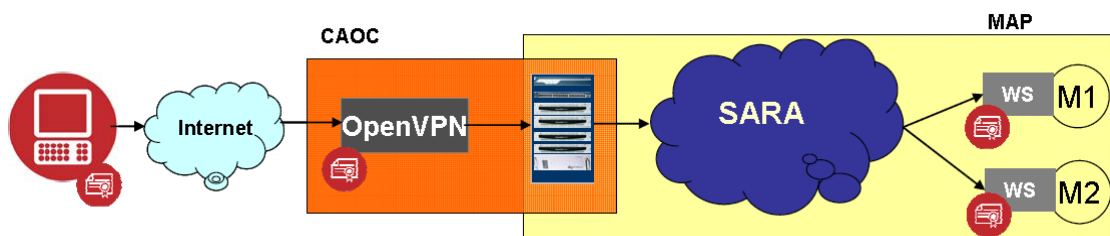


Figura 11. Conexión a otros Servicios para Aplicaciones

Desde la **Generalitat de Catalunya** se accede a otros servicios de la red SARA que, debido a su naturaleza y entidad, se decidió crear un enlace directo entre la intranet de la Generalitat (XCAT) y la intranet del Consorci y que esta pudiera enlazar con el AC para poder acceder a SARA.

Esta necesidad de acceso es idéntica que la del resto de Administraciones Catalanas y para acceder a los servicios finalistas o los servicios que ofrece el Consorci a nivel de usuario final o de aplicación,

deberá de acceder a la plataforma EACAT o la PCI, aunque para ello no hará falta acceder vía Internet, sino que podrá utilizar el enlace punto a punto.

El esquema de conectividad general sería el siguiente:

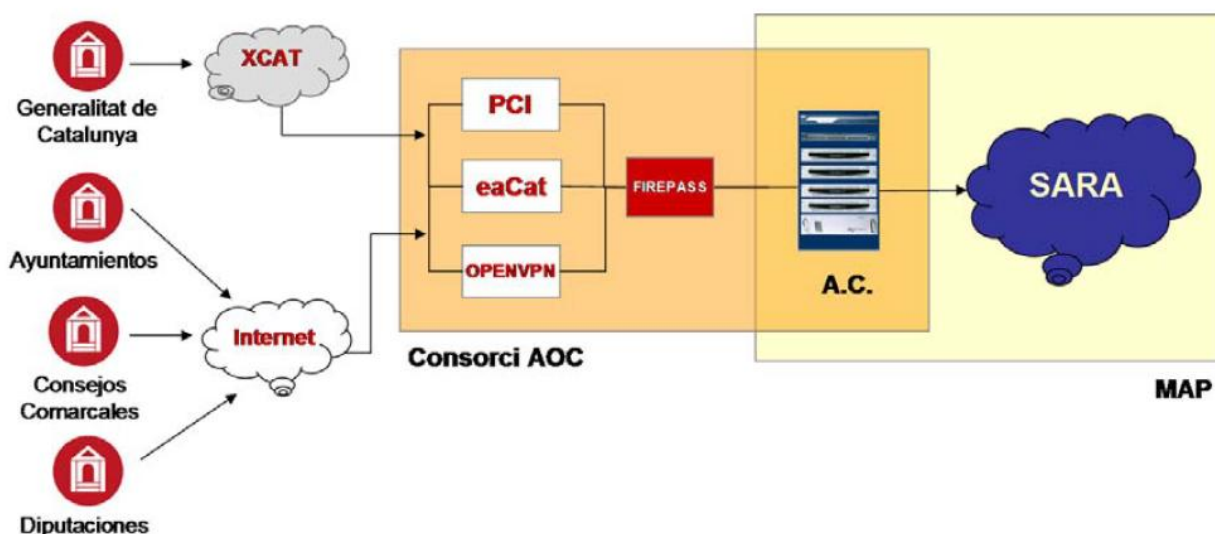


Figura 12. Conexión a otros Servicios de la red SARA desde la Generalitat de Catalunya

En los servicios y conexiones proporcionados se ha hecho especial hincapié en los siguientes **aspectos de seguridad:**

- **Comunicaciones:** asegurando la confidencialidad e integridad de los datos.
- **Autenticación:** usando usuario y contraseña y certificados digitales con validación CRL y/o OSCP con base en CPISR, certificados de aplicación (CDA – Certificado Digital Accesible) y Certificados de Entidad y Firma Reconocida (CESR), de acuerdo con la política de cada organismo que concede acceso a sus sistemas.
- **Autorización:** a nivel de grupos, recursos, servicios y listas de acceso.

Todos los datos que viajan entre el usuario y los servicios de SARA irán siempre dentro del túnel SSL para asegurar la confidencialidad e integridad, no permitiendo que estos datos puedan ser vistos por alguien que no sea el propio usuario.

A diferencia de las soluciones de acceso remoto tradicionales como la red virtual basada en IPSec, la solución implementada en el acceso a los servicios finalistas, elimina la sobrecarga de trabajo asociada a la instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones en la parte de cliente, siendo solo necesario un navegador que soporte SSL/TLS (*Transport Layer Security*) para poder establecer un túnel seguro.

Finalmente, teniendo en cuenta los posibles problemas de seguridad que puedan surgir en los equipos de trabajo de los usuarios finales, se decidió aplicar dos filtros adicionales de control de la seguridad:

- Inspección de contenido: XSS scripting, SQL injection, Buffer Overflows, antivirus.
- Validación de la política de seguridad del usuario (EndPoint Security): Determinar la identidad del dispositivo, tipo, versión del sistema operativo, navegador, determinar el estado del dispositivo, versión antivirus, cortafuegos, etc.

El sistema de doble autenticación con certificado digital y contra el gestor de identidades del EACAT, hace que el acceso a los servicios finalistas sea seguro y robusto, ya que es necesario que el usuario disponga de un certificado digital válido y emitido por CATCert y que esté dado de alta en el gestor de identidades de la plataforma.

Como **prueba real de funcionamiento del sistema** y aprovechando la campaña de la RENTA06 de la Agencia Tributaria, se realizó una prueba piloto del acceso a los servicios finalistas de SARA con la Diputación de Barcelona y 10 municipios de la provincia, sumando un total de 34 usuarios

Durante la campaña, algunos organismos municipales ponen a disposición de la Delegación Territorial de la AEAT sus oficinas de atención al público para que el ciudadano pueda acudir y presentar o practicar su declaración de la renta.

Aprovechando que los municipios que participaban en el piloto y que los empleados públicos dedicados a prestar este servicio eran usuario de la plataforma EACAT y disponían del CPISR de CATCert, solo hizo falta modificar el perfil de cada uno de ellos para permitir que visualizaran los servicios que la AEAT publica en SARA y que sirven para prestar el servicio de la campaña de la RENTA.

En total se realizaron más de 6.100 declaraciones utilizando el nuevo sistema, sin necesidad de configuraciones especiales de red, instalación de aplicaciones en los equipos de los usuarios, líneas dedicadas, modificación de las reglas de cortafuegos, etc.

3.7.2 Administraciones públicas de Castilla - La Mancha

Con el objetivo de acercar los servicios de la Administración al ciudadano y de promover la utilización de las nuevas tecnologías en la sociedad, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene implantados servicios administrativos basados en las TIC.

El MPTAP en colaboración con las CCAA, ha desarrollado la Red SARA, integrada por un conjunto de infraestructuras tecnológicas que permiten conectar en red a todas las CCAA que lo deseen, y facilitar un sistema de intercambio de aplicaciones entre administraciones.

El servicio abarca un área conexión de ámbito privado, con unos servicios básicos y una política de seguridad común para facilitar el intercambio seguro de información entre las aplicaciones de las Administraciones Públicas conectadas a la Red SARA.

El modelo de conexión de las AAPP de Castilla-La Mancha se basa en las siguientes premisas:

- Los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que lo soliciten, podrán conectarse directamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de una Red Privada Virtual (RPV). El Ayuntamiento podrá solicitar hacer esta conexión utilizando otra tecnología, en este caso, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha estudiará la solicitud y la conveniencia de llevarla a cabo.
- La comunicación se realizará de manera segura, a través de la Comunidad Autónoma, entre la Red Corporativa de la Diputación y/o Ayuntamiento con las redes corporativas de otras Administraciones y entidades públicas conectadas a Red SARA.
- Se habilita a cualquier aplicación informática de las EELL del ámbito regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como a sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes, a utilizar cualquiera de los servicios que se presten a través de la Red SARA, previo acuerdo entre el prestador del servicio y el beneficiario del mismo, con posterior comunicación al Centro de Soporte de la Red SARA en la comunidad autónoma.
- Ambas partes acuerdan poner todos los medios a su alcance para adaptarse mutuamente a sus correspondientes planes de direccionamiento, de tal manera que una determinada clase de direcciones IP pueda ser reservada para preservar la compatibilidad. Si esta adaptación no fuera posible, se aplicará el plan de direccionamiento indicado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- El objetivo de esta conexión es extender el modelo a las EELL, a las CCAA, creando una red privada y segura que permita a Diputaciones y Ayuntamientos el acceso a servicios ofrecidos por las administraciones.

3.7.3 Red NEREA de la Junta de Andalucía

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía emprendió la creación de una red para la interconexión de las instituciones locales de la Comunidad Autónoma. El objetivo que persigue esta red, denominada Red NEREA, es simplificar y fomentar el intercambio electrónico seguro de información entre la Junta de Andalucía, las EELL (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales), la AGE y la Unión Europea.

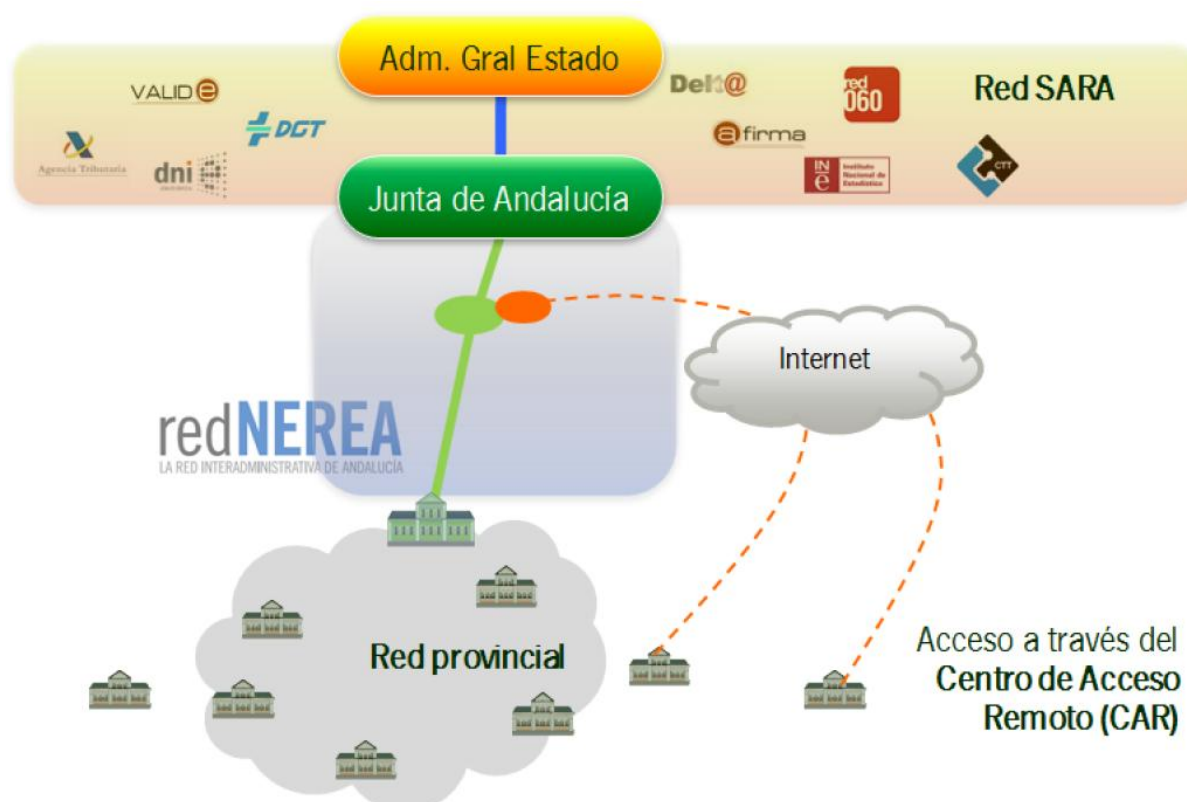


Figura 13. Esquema general de conexión de la red NEREA

Este intercambio de datos tiene por principal característica la seguridad en las comunicaciones. Al ser la red NEREA una red privada gestionada por la propia administración, aislada de las redes públicas (Internet), la privacidad de los datos está garantizada. Gracias a esta red, cualquier Administración Local puede acceder de forma segura a cualquier servicio publicado por la Junta de Andalucía, la AGE o la Unión Europea.

NEREA aporta numerosas ventajas, como permitir el acceso desde los distintos organismos conectados a las aplicaciones existentes en otras entidades y contribuir al desarrollo e implantación de nuevas aplicaciones interdepartamentales. Asimismo, simplifica las infraestructuras precisas y los procedimientos de gestión asociados y reduce los costes de las líneas de comunicación. Además, presta una nueva imagen institucional con unos criterios comunes para todas las entidades. Otro de los beneficios que brinda la red consiste en un nivel máximo y homogéneo de seguridad, que reduce sustancialmente los riesgos que puedan existir en las comunicaciones electrónicas.

Adicionalmente, NEREA facilita el desarrollo e integración de otros proyectos en marcha (proporcionando las infraestructuras sobre las que se apoyan), y permite el intercambio de mensajes y documentos de forma segura (garantizando la confidencialidad, integridad y autenticidad) entre los distintos usuarios de las administraciones públicas andaluzas).

Su **estructura** sigue un modelo jerárquico con niveles claramente diferenciados, como se puede ver en la siguiente figura:

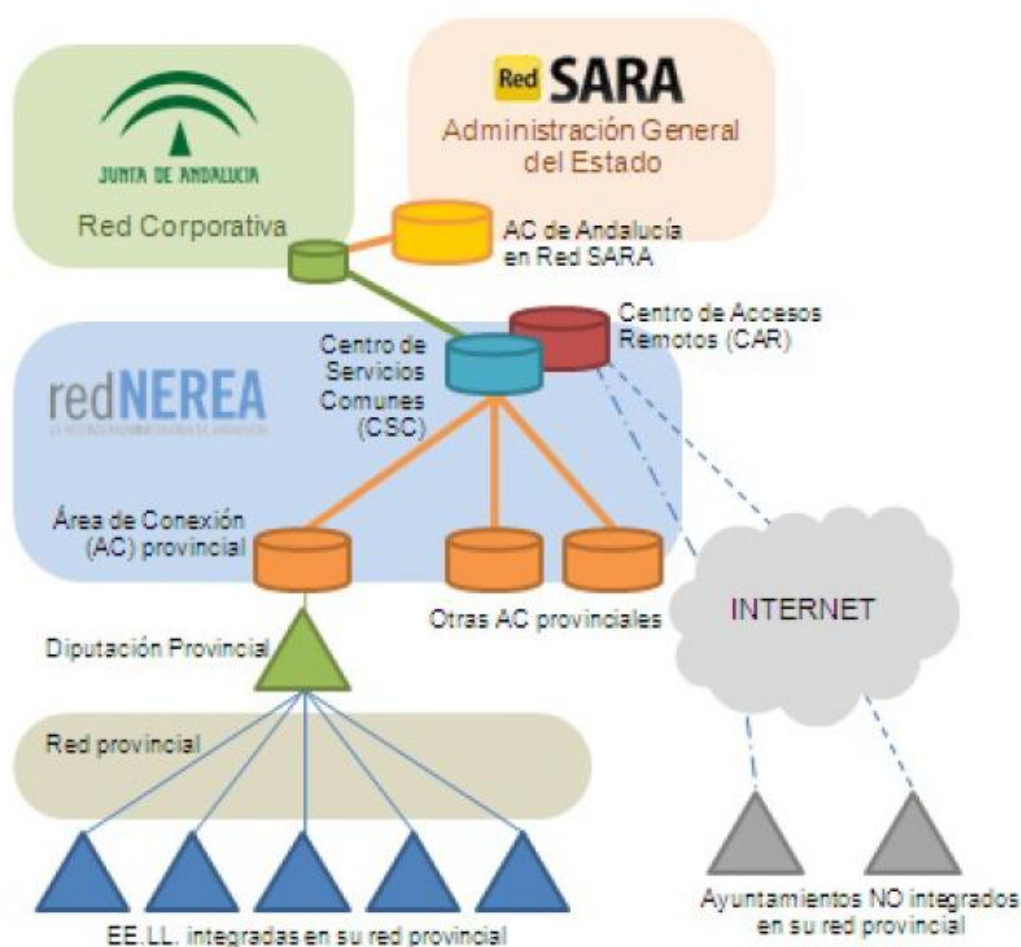


Figura 14. Estructura de la red NEREA

Los Ayuntamientos y otras EELL de la provincia acceden a sus respectivas redes provinciales. Estas redes provinciales, promovidas y administradas por las respectivas Diputaciones Provinciales, utilizan diversas tecnologías y proporcionan un acceso seguro a los servidores y aplicaciones de la Diputación Provincial.

En los Centros de Proceso de Datos (CPDs) de las Diputaciones, la Red NEREA ubica su nodo de acceso, llamado Área de Conexión (AC). Este AC adapta y compatibiliza a la propia red provincial para poder interactuar con el resto de Entidades de la Red NEREA, además de hacer un filtrado antivirus y parar las conexiones a servicios no autorizados.

Las ACs se interconectan con el Centro de Servicios Comunes (CSC) a través de la red MPLS de un operador, aplicando mecanismos adicionales de seguridad.

El CSC está conectado con la puerta de acceso de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (RCJA). Su conexión permite al resto de la Red NEREA acceder a los servicios que proporcionan los organismos de la Junta de Andalucía.

Esta puerta de acceso de la RCJA está conectada a su vez con la Red SARA, la extranet de la AGE, mediante el AC de Andalucía. Esta AC juega un papel similar a las Áreas de Conexión de NEREA, pero en un nivel jerárquico superior. A través de la conexión con la Red SARA, la Junta de Andalucía puede acceder a los organismos de la Administración General del Estado y a los servicios que éstos publican, al igual que lo hacen también las E.E.L.L. conectadas a la red NEREA.

Para aquellas EELL que no disponen de acceso a su red provincial, se cuenta con el Centro de Accesos Remotos (CAR), que permite establecer conexiones tunelizadas a través de Internet. El CAR está directamente conectado con el CSC, por tanto, al corazón de la red NEREA. Y permite acceder a NEREA sin conectar con la Diputación Provincial.

3.7.4 Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid

La Red SARA permite a la Red Corporativa de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) las comunicaciones de manera segura, a través de un Área de Conexión (AC), a:

- La Extranet (redes corporativas de otras Administraciones y entidades públicas conectadas a la Red SARA) compuesta por los elementos de enlace con las Redes Corporativas de las Comunidades Autónomas.
- La Intranet Administrativa de la AGE.
- La red sTESTA transeuropea de la Unión Europea que enlaza la Red Corporativa de la Comisión de la Unión Europea, con las de los Estados Miembros, para el soporte de intercambio de datos y cooperación en la prestación de servicios.

La CAM facilita el acceso a todas sus AALL a la Red SARA y la utilización de todos sus **servicios**, entre los que se encuentran, entre otros:

- La utilización de sistemas de firma electrónica avanzada: plataforma de validación y firma electrónica @firma:
 - Validación de firmas y certificados electrónicos a través de la Plataforma @firma.
 - Firma electrónica de ficheros y formularios en entorno cliente, tanto en equipos de sobremesa como en plataformas móviles, a través del Cliente @firma.
 - Sellado de tiempo mediante la Autoridad de Sellado TS@.
 - Bróker de proveedores de servicios de identidad (CI@ve).
 - Validación de identidades de ciudadanos de otros países de la Unión Europea mediante Stork.
- Las comunicaciones entre AAPP por medios electrónicos:
 - Intermediación de datos entre AAPP.
 - Sistema de Interconexión de Registros.
 - Intercambios de información a través del Portal de CCAA.
- La verificación de datos de identidad y residencia.
- La notificación fehaciente electrónica: Dirección Electrónica Habilitada y Catálogo de Procedimientos del Servicio de Notificaciones Electrónicas.
- Las consultas del estado de expedientes y los servicios de la Comisión Europea.

Además, desde diciembre de 2007, aquellos ciudadanos que dispongan del nuevo DNI, que incorpora un certificado electrónico, pueden utilizarlo para identificarse ante la CAM, realizar consultas en línea e iniciar cualquiera de los más de 400 trámites disponibles.

La comunicación entre la Red SARA y la Red Corporativa de la CAM se realiza a través de un Área de Conexión (AC), que responde básicamente al esquema de una DMZ formada por:

- Un cortafuegos externo (que conecta con el resto de la red).
- Un servidor donde residen los servicios básicos y
- Un cortafuegos interno (hacia la Red Corporativa de la Comunidad Autónoma).

El sistema que actúa como cortafuegos externo es también el encargado, siempre que sea posible, de cerrar una VPN con el Centro de Acceso Remoto (CAR) de la Intranet Administrativa de la AGE o con el AC de otro Organismo conectado directamente a la Red SARA. Este cortafuegos puede realizar igualmente funciones de traducción de direcciones de red (*Network Address Translation - NAT*) dinámico para las conexiones entrantes desde el resto de la Extranet hacia la CAM.

Por su parte, el sistema que actúa como cortafuegos interno puede realizar también funciones de NAT contra destinos situados en el interior de la CAM.

Las labores de conectividad y despliegue necesarias para poder acceder desde sus propias dependencias o instalaciones a la Red SARA a través del AC se realizan por la CAM, que gestiona y mantiene los elementos activos de conexión de su Red Corporativa a SARA, permitiendo al centro directivo correspondiente del MINHAP ⁽¹⁵⁾ el acceso de lectura y monitorización de los mismos, con independencia de que estas tareas sean asumidas por la propia CAM o por un proveedor externo que ésta haya designado.

⁽¹⁵⁾ Actual (Marzo – 2019): Ministerio de Política Territorial y Función Pública

El AC está compuesto por los siguientes **elementos**:

- Router externo: conecta con la línea que une con la Red Troncal de la Extranet de las AAPP.
- Conmutador LAN: para el conjunto de conexiones LAN de los elementos que componen la solución. Se configuran tres VLAN (Virtual LAN) para separar el tráfico correspondiente a tres zonas:
 - Tráfico entre el *router* y el firewall externo (VLAN externa).
 - Tráfico de la propia AC (VLAN DMZ).
 - Tráfico hacia el interior de la CAM.
- Clúster externo: formado por dos servidores en una configuración activo-activo. En condiciones normales los sistemas prestan las funciones que se describen a continuación; en degradado, cualquiera de ellos puede suministrar ambas funciones:
 - Cortafuego externo: cumple las funciones de cortafuegos y cierre de VPNs. Reside en un servidor Linux utilizándose productos de licencia GPL (*General Public License*) para cumplir estas funciones.
 - Servidor para los servicios de la Extranet: en él residen los servicios básicos de la Extranet de las AAPP que haya que implementar. Los servicios instalados son DNS, correo, proxy, servidor web, servidor socks y servidor NTP. También en este caso se trata de un servidor Linux con productos bajo licencia GPL.
- Clúster interno: formado por dos servidores en una configuración activo-pasivo. Las funciones que cumplen son:
 - Cortafuego interno: cumple las funciones de cortafuegos y NAT hacia el interior del organismo. Reside en un servidor Linux y se utilizan productos con licencia GPL.
 - Servidor de *backup*: es el nodo pasivo del clúster. En caso de fallo del nodo activo es servicio de cortafuegos interno basculan a este servidor.
- Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI): para mejorar la disponibilidad de los elementos en caso de cortes de alimentación. Este elemento estará conectado a uno de los servidores que actúa como maestro y es capaz de controlar a agentes disponibles en los otros servidores. Se instalará siempre que sea posible.
- Armario de media altura (*rack*): todos los elementos de la solución se integran en un único armario de media altura. Se instalará siempre que sea posible.

Mediante el soporte técnico, los usuarios pueden contactar con un agente que les ayudará a resolver las posibles incidencias. Este agente tiene la capacidad de conectarse al equipo del usuario para verificar los problemas. Si la incidencia es de la CAM, el agente escalará dicha incidencia para que sea resuelta por los servicios técnicos centrales, situados en ICM (Informática Comunidad Madrid) ⁽¹⁶⁾. Si la incidencia es de la disponibilidad de un servicio de la AGE, el agente indicará el teléfono y el e-mail con el que el usuario debe ponerse en contacto para solucionar el problema.

3.8 Conclusiones

La Red SARA está integrada por un conjunto de infraestructuras tecnológicas que permiten conectar en red a todas las administraciones que lo deseen, y facilitar un sistema de intercambio de información y acceso a los servicios.

Es una herramienta fundamental para proporcionar los servicios que reciben ciudadanos y empresas y que, en muchas ocasiones, deben ser prestados en cooperación entre las distintas administraciones, ya sea por la distribución competencial o porque alguno de los datos precisos para la prestación del servicio están disponibles en otra administración.

Hay ejemplos ya operativos en distintas CCAA, tales como Cataluña, la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, la Junta de Andalucía, y La Comunidad Autónoma de Madrid.

⁽¹⁶⁾ Actual (Marzo – 2019): Madrid Digital

4 La red sTESTA

4.1 Introducción a las redes telemáticas transeuropeas.

Desde los inicios de la UE se ha tenido presente la importancia de las TIC como vehículo dinamizador de la economía y elemento de cohesión entre los Estados Miembros. La consecución de una nueva Sociedad del Conocimiento, que surge de la penetración de las TIC en todos los ámbitos sociales, ha ido cobrando mayor preponderancia en las actuaciones y políticas de la Unión. En este sentido, hay que destacar los siguientes hechos y declaraciones significativas:

- El Tratado Maastricht de la Unión Europea (firmado el 7 de febrero de 1992) en su Título XII, destaca la importancia de las redes transeuropeas, y en especial las telecomunicaciones:
 - “La Comunidad contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras, de las telecomunicaciones y de la energía.” (Art. 129B)
 - “Los Estados miembros coordinarán entre sí, en colaboración con la Comisión, las políticas que apliquen a escala nacional y que puedan tener influencia significativa en la realización de los objetivos previstos en el artículo 129B. La Comisión, en estrecha colaboración con los Estados miembros, podrá tomar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha coordinación.” (Art. 129C)
- El Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, presentado en diciembre de 1993 por el Presidente de la Comisión de la Unión Europea, Jacques Delors, concedía un lugar preponderante a la creación de grandes redes europeas de infraestructuras (energía, transportes y telecomunicaciones), para aumentar la competitividad de Europa y, al mismo tiempo, “poner el progreso al servicio del empleo y la mejora de las condiciones de vida”.
- El “Informe Bangemann”, realizado por un grupo de personalidades del mundo de la industria y de la política por encargo del Consejo Europeo, fue presentado en la cumbre comunitaria de Corfú en junio de 1994 y contenía una serie de recomendaciones para que Europa no quedara relegada ante el nuevo orden mundial marcado por las tecnologías de la información. El informe confiaba en los mecanismos del libre mercado y recomendaba evitar, en lo posible, medidas proteccionistas, subvenciones públicas o cualquier forma de dirigismo. Proponía un plan de acción con una serie de medidas concretas y además un grupo de aplicaciones estratégicas que fueran capaces de generar la necesaria masa crítica para el lanzamiento de este nuevo sector. En estas aplicaciones las administraciones públicas jugaban un importante papel por su capacidad de actuar de usuario principal de este tipo de nuevos servicios.

Con estas bases acordadas por los Estados Miembros, desde finales de los años 90 se vienen sucediendo diversas iniciativas comunitarias para el impulso de la Sociedad de la Información en una Europa cohesionada. De una manera u otra, todas ellas plantean la utilización de infraestructuras transeuropeas que ofrezcan no sólo capacidades de transporte, sino que sirvan de vehículo al desarrollo de proyectos y servicios paneuropeos. Desde 2002 estas iniciativas vienen enmarcadas principalmente a través de los planes de acción e-Europe, e-Europe 2005, i-2010 y la actual Agenda Digital europea que se inscribe en la Estrategia Europa 2020.

Así, la implantación de programas y proyectos de redes transeuropeas se debe entender en el contexto de diversas iniciativas europeas con sus correspondientes ámbitos. En este sentido, cabe destacar:

- Programas IDA, IDA II, IDABC.
- Red TESTA II, s-TESTA, TESTA-ng.
- Programas TEN-Telecom, e-TEN (ya finalizados).
- Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (ya concluido).
- Horizon2020.
- Otras iniciativas sectoriales, como GEÁNT y la red GEÁNT2

También tiene interés comentar de manera breve las primeras iniciativas que surgieron en la Unión Europea y que, aun estando superadas actualmente, pusieron los cimientos para los trabajos posteriores.

4.2 Iniciativas en la Unión Europea. Antecedentes

Las primeras experiencias en la utilización de sistemas telemáticos en el ámbito europeo surgen en los años 80, con la aprobación de unos programas específicos que trataban de solucionar una serie de problemas puntuales aparecidos en la aplicación de las políticas comunitarias.

En 1982 se aprobó el programa **INSIS** con el objetivo de establecer un sistema comunitario interinstitucional de información para permitir el intercambio electrónico de información entre las administraciones de las instituciones comunitarias y los Estados miembros. Fundamentalmente se dirigió hacia la interconexión de Comisión, Parlamento y Consejo con las representaciones permanentes de los Estados Miembros.

El programa **CADDIA**, aprobado en 1985 por un periodo inicial de dos años y prorrogado posteriormente cinco años más tenía la finalidad de facilitar el intercambio de datos relativos a la agricultura, aduanas y estadísticas entre los países miembros y las instituciones comunitarias.

En 1987 se aprobó la primera fase del programa **TEDIS** (*Trade Electronic Data Interchange System*) que supuso una importante contribución al intercambio electrónico de datos (EDI, *Electronic Data Interchange*).

Sin embargo, no es hasta la década de los 90 cuando se acomete desde un punto de vista global, obligados por el aumento de la complejidad en la administración comunitaria, más países miembros y más competencias, y, además, favorecidos por los avances en el campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El marco elegido para iniciar de una forma estructurada el desarrollo de los sistemas telemáticos entre administraciones fue el de la política de I+D comunitaria, marco en el que ya se tenía una gran experiencia de trabajo en común entre la Comisión y los Países miembros.

En el año 1984 se aprueba el primer **Programa Marco de I + D**, programa plurianual con el objetivo genérico de mejorar la competitividad de la industria europea y fomentar la colaboración entre Estados miembros. Las áreas de actividad cubren prácticamente todos los sectores y tecnologías, biotecnología, agricultura, energía, fabricación, tecnologías de la información y de las comunicaciones, etc. En concreto, en esta última línea se lanza el programa **ESPRIT** (*European Strategic Programme In Research In Information Technology*), programa que tenía por objetivo el desarrollo de tecnología básica en hardware y software, como microelectrónica, arquitecturas avanzadas, sistemas operativos, gestores de bases de datos, etc. También se comienza la fase exploratoria de lo que posteriormente se convertiría en el programa **RACE**, programa de comunicaciones en banda ancha.

Dentro del II Programa Marco de I+D (1987-1990) y dentro del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones, además de continuar con los programas de desarrollo de tecnología básica (**ESPRIT II** y **RACE**) se lanzaron una serie de “experimentos de aplicación” con el fin de validar los avances en TIC en una serie de sectores estratégicos. De esta iniciativa surgieron los programas AIM (Sanidad), DELTA (Formación) y DRIVE (Transporte), dotados con presupuestos reducidos, 20 millones de Ecus y duración limitada (12-24 meses).

Como continuación de los programas de aplicación, y dentro del III Programa Marco (1991-1994), se aprobó el programa de “Aplicaciones Telemáticas de interés general”, con un presupuesto total de 430 millones de Ecus, donde se incluye por primera vez una línea específica de aplicación de las TIC a las Administraciones Públicas. Esta línea recibió el nombre de **ENS** (*European Nervous System*) y constituyó el primer hito en el desarrollo de las redes transeuropeas para las AAPP.

Bajo ENS se desarrollaron una serie de proyectos verticales con carácter experimental en aquellos sectores que eran considerados como estratégicos y con la suficiente madurez organizativa como para poder implementarlos con una cierta garantía de éxito. Además, se abordaban otros cuatro proyectos de carácter horizontal que sirvieran como medio de apoyo y coordinación de los proyectos sectoriales.

Toda la experiencia adquirida en estos proyectos se incorporó en el manual **STEPS** (*Solution to Telematics between European Public Services*), que ofrece un historial del programa de todos sus proyectos y aporta una metodología organizativa y de desarrollo recomendable para todos los gestores de las Administraciones Públicas.

Para capitalizar los resultados obtenidos en ENS surgió el programa **IDA** (*Interchange of Data between Administrations*), primer hito real en la construcción de servicios telemáticos transeuropeos, ya no con carácter experimental sino con vocación de permanencia.

4.2.1 Los programas IDA (IDA, IDA II), IDABC y su continuidad con ISA

La prestación de servicios a través de todo el territorio de la Unión Europea por parte de las AAPP a los ciudadanos, a las empresas y a otras administraciones es necesaria para la realización de las políticas comunitarias, tanto del mercado interior y de las libertades de circulación asociadas, como para la existencia de un espacio europeo de seguridad, justicia y libertad.

Como instrumento básico para la consecución de lo anterior surge el programa IDA y sus continuaciones, IDA II, IDABC e ISA. El objetivo perseguido es mejorar los procesos de toma de decisiones a escala europea, facilitar la operación del mercado interno y acelerar las políticas de implementación. Favorece la reingeniería de los procesos de las administraciones.

El trabajo en IDA se realiza a lo largo de las siguientes áreas:

- Promover la implantación de redes sectoriales
- Desarrollar medidas de interoperabilidad
- Extender los beneficios de las redes a la industria y los ciudadanos
- Cooperar con las autoridades nacionales e institucionales europeas

Inicialmente, IDA ayudó a establecer la infraestructura de comunicaciones, establecer formatos comunes, integrar procesos administrativos y actualmente está mejorando servicios de red, herramientas, seguridad, interoperabilidad, extendiéndose a los nuevos socios comunitarios.

4.2.1.1 IDA (1995-1998)

En marzo de 1993, la Comisión emite un documento dirigido al Consejo y el Parlamento sobre las “redes transeuropeas entre Administraciones”. Se proponen una serie de medidas que permitan el funcionamiento conjunto de las Administraciones nacionales y las instituciones comunitarias de acuerdo con las necesidades impuestas por el mercado único y de las políticas comunitarias.

Dicho documento incluía dos propuestas de decisión al Consejo, una sobre la aprobación de una serie de directrices para la implementación de las redes de comunicación entre administraciones (TNA) y la otra, la aprobación del programa IDA.

Como resultado de dicho documento, el programa IDA, se lanza como mecanismo para abordar el establecimiento efectivo de la interoperabilidad de los sistemas de información de los Estados miembros. Este programa se lanzó en 1995 mediante la Decisión (95/468/CE) del Consejo de la Unión Europea, de 6 de noviembre de 1995, sobre la contribución comunitaria al intercambio telemático de datos entre las administraciones en la Comunidad.

IDA persiguió, en su momento, la contribución comunitaria a determinados proyectos de ámbito sectorial, así como el establecimiento efectivo de la interoperabilidad de los sistemas de información de los Estados miembros. Para ello aprovechó, en la mayor medida posible, los sistemas preexistentes, con el objetivo de capitalizar los resultados obtenidos en ENS. A la vez promovió una decidida política de estándares para evitar la creación de barreras innecesarias y conseguir condiciones de economía de escala.

Sus principales **objetivos** fueron los siguientes:

- Alcanzar un alto nivel de interoperabilidad entre las redes telemáticas establecidas en los Estados miembros, y entre la Comunidad y los Estados miembros;
- Lograr la convergencia de este tipo de redes hacia una interfaz telemática común entre la Comunidad y los Estados miembros;
- Obtener ventajas sustanciales para la Comunidad y las administraciones de los Estados miembros simplificando los procedimientos, reduciendo el mantenimiento, acelerando la creación de nuevas redes y logrando un intercambio de datos seguro y fiable;
- Permitir que las empresas de la Comunidad y los ciudadanos de la UE participen de las ventajas que se derivan de estas redes;
- Promover la difusión de las mejores prácticas y fomentar la creación de soluciones telemáticas innovadoras en las administraciones.

IDA financió el desarrollo e implantación de proyectos sectoriales transeuropeos entre Administraciones, denominados **Proyectos de Interés Común**, en sectores considerados como prioritarios y más concretamente, en los ámbitos de aduanas e impuestos, pesca, agricultura,

seguridad social, contratos públicos, sanidad, estadística, política comercial, política de competencia y cultura.

Como apoyo a los anteriores, promovió también actuaciones de carácter horizontal que facilitaran la interoperabilidad de infraestructuras, servicios y contenidos, y el establecimiento de una metodología de trabajo común (**Acciones y Medidas Horizontales**). Dentro de estas Medidas Horizontales se encuadra el establecimiento de la red TESTA para la interconexión de las Administraciones, que se verá más adelante en detalle.

Desde el punto de vista financiero, la dotación prevista para el programa se destinó a la financiación de las actividades horizontales y, en el caso de los proyectos verticales, solamente los gastos iniciales, es decir, estudios de viabilidad, tareas de armonización y parte de los gastos de explotación de redes.

4.2.1.2 IDA II (1999-2004)

En 1999 se dictaron las siguientes Decisiones, conocidas como Decisiones IDA II:

- Decisión 1719/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, sobre un conjunto de orientaciones, entre las que figuran la identificación de proyectos de interés común relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA).
- Decisión 1720/99/CE, sobre acciones y medidas al objeto de garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas transeuropeas.

El objetivo de las decisiones IDA II fue, en líneas generales, el establecimiento de redes de transmisión de datos (infraestructura, servicios y aplicaciones) para soporte del intercambio electrónico de información entre las administraciones de los Estados miembros, así como entre éstas y las instituciones comunitarias, y de las propias instituciones comunitarias entre sí. El mecanismo utilizado fue, al igual que en el programa IDA, otorgar financiación para el desarrollo e implantación de los servicios transeuropeos entre Administraciones (Proyectos de Interés Común), así como de los servicios horizontales que facilitan la interoperabilidad de infraestructuras, servicios y contenidos (Acciones y Medidas Horizontales), en apoyo de los primeros.

Como nota significativa de IDA II, está la obligación legal de que, tanto los Proyectos de Interés Común como las Medidas Horizontales han de estar en servicio mientras la base legal siga vigente. Esto implica que, a la hora de abordar un proyecto determinado, se estudie y garantice su sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo.

La Evaluación Final del programa IDA concluyó con resultados muy positivos, y se recoge expresamente que gracias en gran medida al Programa IDA, el rendimiento en Europa en términos de intercambio de datos mejoró considerablemente en el periodo 1995-2004.

4.2.1.3 IDABC (2005-2009)

Al hilo del éxito obtenido, surge la Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (*Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens*, IDABC). Esta Decisión es la base legal del Programa **IDABC**, para el periodo 2005-2009, sucesor del Programa IDA.

IDABC persigue, como Proyectos de Interés Común, la identificación, promoción y desarrollo de servicios paneuropeos con base legal de administración electrónica dirigidos a ciudadanos, empresas y administraciones, y mantiene las vías de actuación enfocadas a las infraestructuras y servicios necesarios (Medidas Horizontales) para el despliegue de los primeros.

IDABC se centra en proyectos que permitan la implementación de la legislación comunitaria y mejoren la cooperación interinstitucional en el campo del *e-Government*. Así el catálogo de Proyectos de Interés Común incluye servicios en prácticamente todas las áreas de actuación administrativa: unión económica y monetaria; políticas regional y de cohesión; PYMES y financiación comunitaria; agricultura y pesca; salud y consumidores; transportes, turismo y medio ambiente; sector industrial; política de la competencia; cultura, comunicación y servicios audiovisuales; recopilación y difusión estadística; educación; protección de la salud pública; administración electrónica; política de inmigración; cooperación de autoridades judiciales; cooperación entre instituciones comunitarias y administraciones, y publicación de documentos oficiales, entre otras.

Al igual que en IDA II, estos Proyectos de Interés Común han de estar en servicio mientras la base legal correspondiente siga vigente.

La iniciativa **eEurope 2005** estableció al Programa IDA/IDABC como el instrumento operativo clave para la provisión de los servicios paneuropeos de Administración electrónica, así como para conseguir la interoperabilidad de infraestructuras, servicios y contenidos de los procesos de back-office y la normalización.

En línea con lo anterior, en el Plan de Acción **i2010** se le asigna a IDABC la responsabilidad en el desarrollo de la contratación electrónica, los servicios de alto impacto y la identificación electrónica, así como en el apoyo a la interoperabilidad, la sostenibilidad de los servicios de infraestructura y la compartición de resultados y experiencias.

La dotación financiera fue de 148,7 M€ para el período 2005- 2009. Para la gestión del programa se establece el Comité de Servicios Paneuropeos de Administración Electrónica (CSPA).

4.2.1.4 ISA (2010-2015) e ISA² (2016-2020)

En septiembre de 2008, la Comisión aprobó una propuesta para una Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros para un nuevo programa en el período 2010-2015: *Interoperability Solutions for European Public Administrations* (ISA), como continuación del programa IDABC (concluido en 2009). El programa **ISA** se enfoca a la búsqueda de soluciones para la interoperabilidad entre las AAPP públicas europeas y la implementación de políticas y actividades.

Los **objetivos** de ISA se centran en facilitar la eficiencia y eficacia del intercambio entre las AAPP europeas:

- Permitiendo la prestación de servicios públicos electrónicos.
- Asegurando la viabilidad de las soluciones comunes
- Aumentando el compromiso con las TIC en la legislación comunitaria.

Entre las **actividades** desarrolladas se pueden destacar las siguientes:

- Marcos comunes en apoyo de la interoperabilidad: políticas, estrategias, especificaciones, metodologías, directrices y enfoques y documentos similares
- Evaluación de las implicaciones de las TIC en la legislación comunitaria
- Servicios comunes: aplicaciones e infraestructuras
- Herramientas generales: demostraciones, plataformas colaborativas.

El programa ISA tuvo una dotación presupuestaria de 164 M€ y finalizó en diciembre de 2015, dando como resultado una serie de iniciativas de alto valor:

- e-Prior: sistema informático para la electrónica de facturación y el intercambio de documentos de contratación pública).
- IMI: Internal Market Information System).
- MT@CE: servicio de traducción automática en todas las lenguas oficiales de las instituciones y miembros de la UE

ISA², continuación de ISA, se basa en la experiencia colectiva y los resultados de dos décadas de programas de la Comisión orientados a apoyar la cooperación entre AAPP al servicio de actos y políticas comunitarias, sobre la base de un uso eficaz y eficiente de las TIC para el establecimiento de servicios públicos transfronterizos, contribuyendo a eliminar barreras a las interacciones transfronterizas por motivo de falta de interoperabilidad y de soluciones comunes. Se apoya, por tanto, con este nuevo programa el desarrollo de soluciones digitales que permitan a las AAPP, las empresas y los ciudadanos de Europa beneficiarse de servicios públicos interoperables transfronterizos e intersectoriales.

Fue adoptada en noviembre de 2015 (Decisión 2015/2240) por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea y cubrirá el período 2016-2020, con una dotación financiera de 131 M€.

Este nuevo programa, ISA², proporcionará las siguientes ventajas:

- Garantizar que las actividades de interoperabilidad estén coordinadas a nivel de la UE.
- Desarrollar y operar soluciones para las AAPP sobre la base de las necesidades de las empresas y los ciudadanos.

- Poner en marcha los instrumentos necesarios para impulsar la interoperabilidad tanto a nivel de la UE como nacional, tales como:
 - Una revisión del marco europeo de interoperabilidad (*European Interoperability Framework* – EIF).
 - Una revisión de la estrategia europea de interoperabilidad (*European Interoperability Strategy* – EIS).
 - Una arquitectura de referencia de interoperabilidad europea (*European Interoperability Reference Architecture* – EIRA).
 - Una Cartografía Europea de Interoperabilidad (*European Interoperability Cartography* – EIC) de soluciones.

ISA² está coordinado con otros importantes servicios de la Comisión y actividades relacionadas:

- El contexto de la Estrategia del Mercado Único Digital, en particular el Plan de Estándares Prioritarios de las TIC y el Catálogo de Estándares de las TIC de la UE.
- El plan de acción europeo de administración electrónica 2016-2020
- El CEF (*Connecting Europe Facility*) Digital: es un instrumento clave de financiación de la UE para promover el crecimiento, el empleo y la competitividad a través de inversiones de infraestructura específicas a nivel europeo. Apoya el desarrollo de redes transeuropeas de alto rendimiento, sostenibles y eficientemente interconectadas en los campos del transporte, la energía y los servicios digitales. Las inversiones de CEF llenan los eslabones que faltan en la columna vertebral digital, de energía y transporte de Europa.
- Iniciativas similares específicas de interoperabilidad o políticas específicas a nivel de la UE.

4.2.2 La red TESTA, TESTA II, s-TESTA y TESTA-ng

La red **TESTA** (*Trans European Services for Telematics between Administrations*) es una red IP aislada de Internet que interconecta las redes administrativas de los estados miembros, de las Instituciones y de agencias europeas. La red TESTA nació de la iniciativa de los Estados miembros en el contexto del programa IDA y actualmente bajo el programa ISA² con el programa completo **TESTA II**.

sTESTA se despliega en 2007 a través de la Decisión IDABC (2004/783/EC) para suceder a TESTA II a lo largo de los siguientes 7 años (3+2+2), reforzando el concepto de plataforma segura de comunicaciones para satisfacer los requisitos de seguridad derivados de la necesidad de intercambiar a través de ella documentos oficiales clasificados de la Unión Europea. Desde el 10 de julio de 2007, la Red SARA se encuentra conectada a la red sTESTA.

sTESTA y sus antecesoras pretenden servir como instrumento vertebrador e integrador, que ofrece a las AAPP europeas una plataforma de interconexión de telecomunicaciones en unas condiciones de disponibilidad y seguridad que ninguna otra red puede garantizar. Entre sus **objetivos** está eliminar el modelo previo basado en la multiplicidad de conexiones *ad hoc*, y evitar la utilización de Internet. Para ello se configura como una red con un valor añadido en términos de seguridad, disponibilidad, calidad de servicio, etc.

Esta red impulsa un modelo según el cual los accesos a los servicios paneuropeos desde los Estados miembros se producen a través de las respectivas Intranets Administrativas. También permite la creación de enlaces *ad hoc* de un organismo sin pasar por su Intranet Nacional, pero a fin de desincentivarlos la financiación de este tipo de enlaces con TESTA corre a cargo de los organismos que los tienen.

Los servicios proporcionados por sTESTA a los Estados miembros son, esencialmente, enlaces de las respectivas redes administrativas nacionales a la red troncal europea, a través de un enlace y de una línea de acceso dedicada, con unas características determinadas de ancho de banda (desde 64 Kbps ampliables hasta 34 Mbps) y de calidad del servicio. De esta forma, cada Estado miembro dispone, al menos, de un enlace para canalizar el tráfico de las aplicaciones sectoriales con las instituciones europeas, agencias europeas, administraciones de otros Estados miembros, etc.

La política de direccionamiento IP usa unos rangos de direcciones IP asignados por RIPE (*Réseaux IP Européens* - Autoridad de Registro IP para Europa), no encaminables por Internet, y administrados por el operador de sTESTA en nombre de la Comisión Europea. Este rango es el 62.62.0.0.

La red sTESTA responde a un modelo de arquitectura estructurado en los siguientes elementos: red troncal común (conocida como *EuroDomain*), de forma que las citadas redes administrativas

(conocidas como *Local Domains*), están conectadas a la red troncal común, o *EuroDomain*, por medio de áreas de conexión específicas (conocidas como *Local Domain Connection Points*, LDCP, o *EuroGates*).

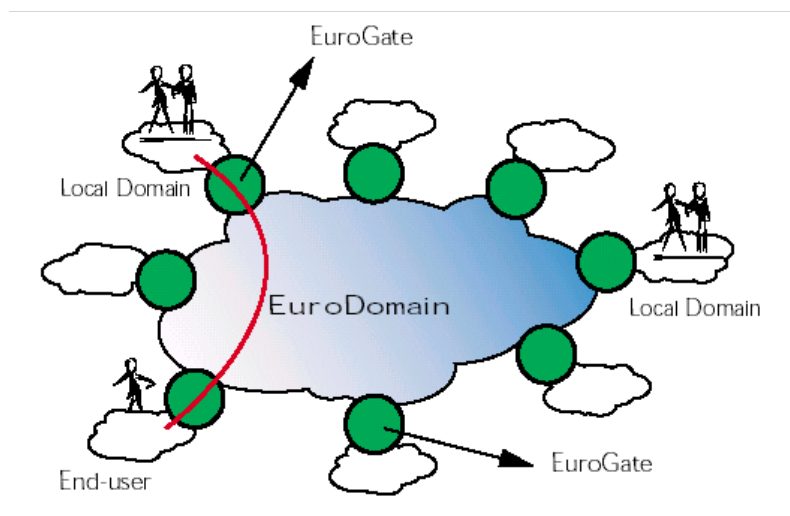


Figura 15. Arquitectura de la red sTESTA

A través de sTESTA se ofrecen **los servicios** de TESTA II a los Estados Miembros, tales como:

- Servidor de DNS.
- Plataforma de *hosting*.
- Monitorización online y proactiva.
- Reenvío de correo electrónico.
- Generación de informes.
- Plataforma web.
- Encriptación.
- PKI.

s-TESTA proporciona, además de estos servicios genéricos ya prestados por TESTA II, múltiples redes privadas virtuales, y una gestión dedicada para s-TESTA de los aspectos de seguridad, operación y mantenimiento.

Además, se incorpora el concepto de **plataforma segura de comunicaciones**. Con ello se pretende extender su campo de aplicación para servir de pilar no sólo a las aplicaciones de IDABC, sino también incorporar la transmisión de documentos oficiales clasificados de la Unión Europea, y de facilitar asimismo la convergencia de diversas redes privadas existentes sobre el mismo espacio geográfico, con unos parámetros de nivel de servicio muy elevados.

En particular se busca converger con la Extranet del Consejo de la UE, gracias a la participación conjunta de la Comisión Europea y de la Secretaría General del Consejo de la UE en la contratación y gestión de S-TESTA. También se busca servir de base para el Sistema de Información de *Schengen* (SIS), e incluso transportar información militar altamente clasificada.

En este caso, en la *Eurogate* se ofrecerán mecanismos de encriptación hardware, y se permitirá también el transporte de información previamente encriptada. Toda esta información se concentrará y transmitirá sobre el enlace entre la *Eurogate* y el *Eurodomain*.

La cuarta generación de esta red, a partir de 2013 es **TESTA-ng** (*new generation*) que incorpora los siguientes requisitos:

- La información debe estar protegida extremo a extremo.
- Desde un punto de vista de seguridad, el uso de internet como red alternativa de transporte, podría ser aceptable para la mayoría de las partes interesadas.
- Clasificación correcta de los datos intercambiados en sTESTA, estableciendo los niveles de seguridad adecuada en cada caso.
- Nuevos niveles de seguridad adicionales y servicios (estableciendo requisitos de seguridad más estrictos para algunos usuarios).

- Superar el uso de sTESTA que a veces estaba limitado por la falta de políticas y estándares de seguridad entre países.

En la figura adjunta se puede ver la evolución temporal y servicios incorporados en cada versión la red TESTA:

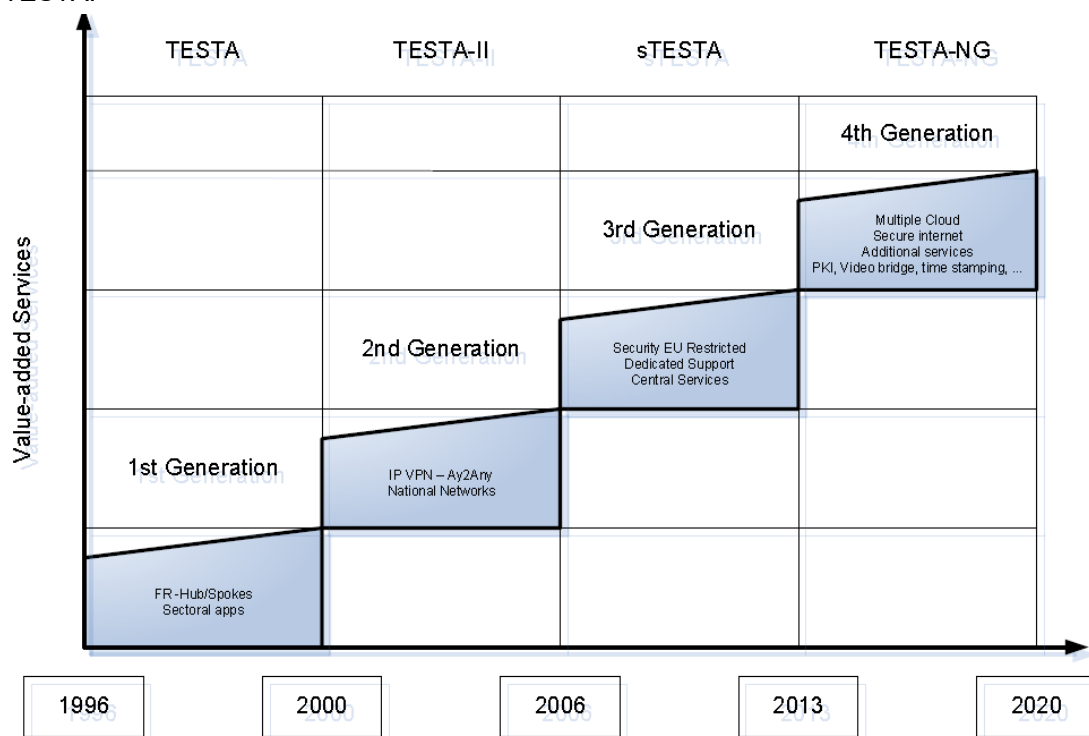


Figura 16. Evolución histórica de la red TESTA

Con esta nueva versión, el Eurodomain basa su seguridad en la confianza punto a punto estableciendo:

- Red privada basada en MPLS.
- Direccionamiento IP.
- Encriptación IPSEC (*Internet Protocol Security*) entre los puntos de acceso.
- Uso de cortafuegos en todos los puntos de entrada.
- IDS/IPS en todos los puntos de acceso.

Los servicios proporcionados son los siguientes:

- Correo electrónico que funciona como repetidor (*relay*) de correo para las comunicaciones y para los intercambios con otras Administraciones.
- DNS (*Domain Name Service*).
- NTP (*Network Time Protocol*).
- FTP (*File Transfer Protocol*).
- Correo electrónico seguro.
- Herramientas web de colaboración.

4.2.3 El Programa TEN-Telecom y eTEN

El programa **TEN-Telecom**, continuado en 2000 con **eTen**, establece un programa de ayudas financieras comunitarias para el desarrollo de proyectos en el ámbito de las redes transeuropeas.

La duración de este programa se extiende desde 1997 hasta 2006, año en el que finalizó el horizonte presupuestario previsto. No obstante, las líneas de trabajo financiadas bajo eTEN han quedado recogidas en el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad, como se verá más adelante.

4.2.3.1 TEN-Telecom

Las iniciativas TEN (Redes Transeuropeas) se dirigieron específicamente a tres importantes sectores de actividad: energía, transporte y telecomunicaciones. Es en el ámbito de este último sector en el cual se enmarca el programa TEN-Telecom, cuya base legal es la Decisión nº 1336/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 1997 relativa a un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones.

Previamente a TEN-Telecom se había emprendido el programa EuroRDSI, que promovía el uso de las infraestructuras RDSI como red transeuropea, según decisión 2717/95/CE. TEN-Telecom supuso la continuación a dicho programa, pero con un ámbito de actuación más amplio ya que su objetivo fue el lanzamiento de aplicaciones cuyas bases tecnológicas ya estuvieran desarrolladas, *sin promover ninguna infraestructura de telecomunicaciones en particular*.

Los proyectos a enmarcar dentro de TEN-Telecom habían de demostrar que conllevaban claramente beneficios socio-económicos y que tenían la madurez suficiente para ser desarrollados en el corto plazo.

TEN-Telecom no era un programa de I+D (por lo que no se incluía en el Programa Marco de I+D vigente a la fecha de su publicación), sino que fomentaba el despliegue y la validación comercial de aplicaciones y servicios telemáticos de interés público a nivel europeo, con el objetivo último de que las redes transeuropeas de telecomunicaciones contribuyeran de esta forma a una implantación efectiva de la Sociedad de la Información, ayudando a eliminar las barreras a la libre circulación de personas, bienes y servicios en el territorio europeo para la creación de un mercado común.

El período de vigencia inicial iba de 1998 a 2001, aunque al reconvertirse en eTEN se prorrogó hasta 2006.

4.2.3.2 eTEN

TEN-Telecom se actualizó a eTEN mediante el Reglamento comunitario 1655/1999 de 19 de Julio de 1999. El nuevo marco regulatorio contempla la extensión del Programa al período 2000-2006, con una dotación presupuestaria total para las 3 líneas de actuación de 4.600 millones de euros. Posteriormente se llevaría a cabo una reorientación del programa a través de la Decisión 1376/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002, por la que se modificaba la Decisión TEN-Telecom.

Inscrito en el marco de la política de las redes transeuropeas de la Unión Europea (UE), el programa eTEN (formalmente «TEN-Telecom», *Trans-european Telecommunication Networks*) apoya la instauración y el despliegue transeuropeo de servicios y aplicaciones electrónicas. Está muy centrado en los servicios públicos y en el fomento del uso innovador de servicios en línea para contribuir a un modelo económicamente viable para este tipo de servicios.

El programa eTEN es un instrumento esencial del plan de acción eEurope 2005 e i2010, encaminado a fomentar el desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos electrónicos, y a acelerar el despliegue del acceso seguro de banda ancha a Internet

Como su antecesor, eTEN es un programa de la Comunidad Europea de apoyo al despliegue transeuropeo de servicios basados en las redes de telecomunicación (servicios electrónicos). El énfasis se pone en los servicios públicos, concebidos como base del modelo social europeo, con los siguientes **proyectos**:

- Poderes públicos y administración en línea (*eGovernment*).
- Sanidad en línea (*eHealth*).
- Fomento de la participación de las personas minusválidas y de la tercera edad en la sociedad de la información (*eInclusion*).
- Aprendizaje en línea (*eLearning*).
- Reforzar la confianza de los usuarios y la seguridad de los servicios disponibles.
- Facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la economía digital.

Los **objetivos** perseguidos por el programa eTEN eran los siguientes:

- Facilitar la transición hacia la sociedad de la información al tiempo que se proporcionaba experiencia sobre los efectos de la implantación de nuevas redes y nuevas aplicaciones sobre las actividades sociales.
- Mejorar la competitividad de las empresas europeas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.
- Reforzar la cohesión económica y social, teniendo en cuenta la necesidad de conectar las regiones insulares, enclavadas y periféricas a las regiones centrales de la Comunidad.
- Acelerar el desarrollo de actividades creadoras de empleo en los nuevos sectores de crecimiento.

Para lograr estos objetivos, el programa apoyaba las siguientes grandes **líneas de medidas**:

- Acciones destinadas a aumentar la sensibilización de los particulares, los agentes económicos y las administraciones sobre las ventajas que pueden ofrecerles los nuevos servicios y aplicaciones avanzados de telecomunicaciones transeuropeas.
- Acciones destinadas a fomentar iniciativas combinadas de usuarios y proveedores para la puesta en marcha de proyectos en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones.
- Ayuda al fomento de la colaboración entre los sectores público y privado, especialmente en forma de asociaciones.
- Fomento de la oferta y la utilización de servicios y aplicaciones destinados a las pequeñas y medianas empresas.
- Promoción de la interconectividad de las redes y de la interoperatividad de los servicios y las aplicaciones de banda ancha.

El programa eTEN se coordinaba con otros programas comunitarios como el programa de investigación sobre tecnologías de la sociedad de la información (programa **IST** ⁽¹⁷⁾) y el programa de intercambio de datos entre administraciones (IDA). Los programas de los Fondos Estructurales contenían diversas medidas orientadas a las aplicaciones contempladas en el programa de trabajo de eTEN, y el plan de acción eEurope 2005 les asignó un papel especial en lo que se refiere al acceso de alta velocidad a Internet en las regiones menos favorecidas.

eTEN centra su actuación en el apoyo al lanzamiento y despliegue de programas post-investigación y proyectos de desarrollo que arrojaran resultados positivos en la aplicación de nuevas tecnologías, de forma que se les brinde la oportunidad de ganar la aceptación del mercado.

Los socios de los proyectos eTEN son organizaciones que ofrecen servicios electrónicos, y que por ese motivo deben de contar con los recursos y aptitudes para desarrollar y explotar los resultados. Al contrario de lo que ocurre con los programas de investigación de la UE, eTEN también estaba abierto a propuestas de entidades individuales siempre que cumplieran los requisitos en materia de interés general y tuvieran previsión de operar en varios Estados miembros.

La financiación otorgada por eTEN se orientaba a proporcionar ayuda a los socios de los proyectos para superar las dificultades relativas a la obtención de inversión inicial y lanzamiento, con lo que se reducía el riesgo comercial en las fases iniciales del proyecto y contribuía a hacer frente a los costes de aplicación transnacional.

El programa eTEN daba prioridad a las asociaciones entre los sectores público y privado que utilizaran TIC y aumentaran el acceso a las mismas.

El nivel de las subvenciones dependía del tipo de proyecto, y podía ofrecer:

- Hasta el 50 % de los costes de la validación de mercado de un proyecto que consiga demostrar su viabilidad técnica y económica, así como los beneficios que aporta a los usuarios finales.
- Hasta el 10 % de los costes de despliegue inicial del proyecto, es decir, los costes de lanzamiento.

El programa estratégico en materia de TIC del Programa para la Innovación y la Competitividad CIP (*Competitiveness and Innovation Framework Programme*) (2007-2013), debería ampliar el programa eTen y permitir la explotación efectiva de sus resultados, cuando finalicen todos los proyectos a

⁽¹⁷⁾ Este programa específico tiene como objetivo estimular el desarrollo de las tecnologías en los ámbitos de los materiales, los programas informáticos y las aplicaciones con el fin de aumentar la competitividad de la industria europea y brindar a los ciudadanos europeos la oportunidad de participar en la sociedad del conocimiento.

finales de 2009 (el programa eTEN finalizó en 2006 si bien los proyectos que financiaba duraron hasta 2009). CIP finalizó en 2013 y desde 2014 la innovación en materia TIC está incluida en el Programa Marco Horizonte 2020 dentro del Pilar “*Industrial Leadership*” y más concretamente en el apartado LEIT (*Leadership in Enabling and Industrial Technologies*).

4.2.4 Otras iniciativas. La red GÉANT 2

La UE inauguró en 2005 la red de conexión más rápida del mundo: **GÉANT2**. Esta red surge como evolución de la red GÉANT, creada en el año 2000 y que consiguió interconectar la mayor comunidad de científicos universitarios del mundo.

Esta nueva red pretende ser un gran impulso a la investigación y desarrollo que se realiza en Europa. Para ello conecta a más de tres millones de científicos y estudiantes europeos en más de 34 países; más de 3.500 instituciones estarán conectadas a la red. Además, promueve la cooperación a nivel mundial al tener prevista su interconexión con otras redes de alta velocidad destinadas a uso científico en Latinoamérica (ALICE Network), Norteamérica (Abilene, ESnet y CA*net4), Asia (TEIN 2 Planned Network) y África (EDUMEDCONNECT Network). Esta interconexión permite intercambiar información entre científicos de los distintos continentes, y favorecer las colaboraciones en investigaciones paralelas. En España, la Red Iris que une a las universidades se ha incorporado a esta nueva red.

GÉANT2 se ha adaptado a las necesidades crecientes de los investigadores de Europa proporcionando recursos mejorados para manejar las grandes cantidades de datos que generan algunas iniciativas de investigación científica avanzada, incluidos el nuevo Gran Colisionador de Hadrones en el CERN (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*) y los radiotelescopios situados por toda Europa, sin deteriorar el servicio de alto rendimiento que se le proporciona a la comunidad en general.

Como una de las redes de investigación y educación más grandes y complejas del mundo, la red GÉANT debe admitir una amplia gama de usuarios y servicios, desde servicios de tránsito IP estándar hasta interconexiones de centros de datos de alta capacidad. GÉANT ha construido una red de doble capa capaz de integrar estas demandas de servicio a través de una única **estructura central**. Las dos capas son: transmisión y paquete.

- **Capa de transmisión:** se basa en el núcleo de fibra oscura de la red, ya sea en los puntos de presencia (PoPs) de GÉANT o en longitudes de onda arrendadas de proveedores comerciales u organizaciones de redes nacionales de investigación y educación (NREN, *National Research and Education Networks*).

GÉANT utiliza el equipo Infinera DTN-X líder en la industria para iluminar esta fibra, un equipo de transmisión óptica de vanguardia que integra cientos de componentes ópticos en un solo chip para entregar súper canales de 500G.

GÉANT emplea cajas Infinera DTN-X y amplificadores ópticos para impulsar la red troncal de fibra. El DTN-X también incluye una capa de conmutación OTN integrada con un plano de control GMPLS que permite una rápida provisión de ancho de banda y un rápido restablecimiento de la capacidad en el caso de cortes de fibra.

- **Capa de paquete:** capa convergente que admite servicios Nivel de Enlace (Layer 2) y Nivel de Red (Layer 3). Esto significa que se ofrecen conexiones Ethernet (GÉANT Plus) y servicios IP.

GÉANT implementa la capa de paquetes con el equipo de Juniper MX. MX es un enrutador de nivel de operador que admite el cambio de etiquetas (MPLS), la virtualización de enrutadores y más. El servicio GÉANT Plus se entrega utilizando la tecnología MPLS en los MX. Los servicios de IP incluyen: GÉANT IP, Layer 3 VPN, GÉANT World Service, servicio de interconexión.

El proyecto incorpora una serie de servicios avanzados e innovadores que proporcionan una mayor manejabilidad, flexibilidad y transparencia para todas las comunidades de investigación conectadas. Pretende dar apoyo a la movilidad de científicos, de manera que puedan acceder a sus redes universitarias y de investigación desde cualquier ubicación y en cualquier momento, y que los investigadores puedan trabajar tan fácilmente en cualquier instituto de Europa como en sus propios puestos de trabajo. Esta movilidad se fundamentará en el desarrollo de un sistema de identificación y autorización universal.

En la siguiente figura se puede observar la estructura de la red con los diversos tipos de enlaces previstos entre los países partícipes (diciembre 2018).

5 Planificación y gestión de redes

5.1 Introducción

Como se pudo ver en el apartado 2 de este tema, hoy en día las redes son **críticas** en muchos segmentos, siendo cada vez más grandes y complejas y soportando más aplicaciones de todo tipo (voz, datos, multimedia).

Se necesita, por tanto, garantizar que funcionan con la calidad esperada, detectar cuándo se producen fallos, diagnosticar y reparar rápidamente los problemas que puedan surgir. Pueden tener los siguientes orígenes:

- Fallos en hardware (equipos, enlaces de comunicaciones).
- Problemas en el control (fallos del encaminamiento, en la planificación de paquetes, interacción entre protocolos).
- Problemas relacionados con el tráfico (limitaciones de capacidad, excesos de retardo).
- Todo tipo de errores humanos (configuración, interconexión, diseño).
- Problemas de seguridad (definición y mantenimiento de políticas, detección de violaciones).

Con este escenario surgen dos actividades fundamentales, que están estrechamente relacionadas:

- La **planificación** que debe tener en cuenta en el diseño las estrategias que permitan mantener el servicio ante fallos y procurar que los elementos de red dispongan de las capacidades de necesarias.
- La **gestión** que debe establecer los mecanismos para recoger información relevante de seguimiento de la red y que permitan actuar sobre los sistemas de información (red, servidores).

5.2 Planificación de redes

El coste de no abordar la planificación estratégica de las comunicaciones de la organización puede ser alto, especialmente en cuanto a la incapacidad de los servicios de comunicaciones de cubrir las necesidades de los nuevos proyectos que emprende la organización. Por tanto, esta planificación debe estar integrada o al menos ligada al Plan de sistemas y comunicaciones de la organización de forma que las decisiones sobre las comunicaciones estén en línea con los objetivos estratégicos de la organización y cuenten con el apoyo de la dirección (visión de los directivos), tengan en cuenta las necesidades de los usuarios (visión de los usuarios) y sean coherentes con el escenario tecnológico de la organización.

La planificación estratégica de las comunicaciones se plasmará en el propio plan de sistemas y comunicaciones o bien en el **Plan director de comunicaciones del Ministerio** exigido por el Real Decreto 541/2001 si la organización es un departamento ministerial.

Dicho plan proyectará las necesidades globales de servicios de telecomunicación del Departamento y sus Organismos en un período de cinco años, así como las estrategias para su licitación y estará sujeto a revisiones anuales que, en su caso, darán lugar a las adaptaciones oportunas.

El Plan Director de Telecomunicaciones se desarrollará en programas, cuya vigencia será de dos años, que comprenderán todos los siguientes servicios de telecomunicaciones:

- Telefonía fija.
- Telefonía móvil.
- Alquiler de circuitos.
- Servicios de transmisión de datos.
- Comunicaciones corporativas.
- Servicios de Internet y otros servicios telemáticos e interactivos.
- Otros servicios de valor añadido.

El plan, como mínimo, contendrá una descripción de la infraestructura técnica asociada a la prestación de estos servicios acompañada de información esquemática sobre las redes utilizadas por el Departamento y sus Organismos. Asimismo, contendrá directrices sobre:

- a) Licitaciones necesarias para cubrir las necesidades del Departamento y sus Organismos.
- b) Adecuación de los servicios contratados con las necesidades previstas en el período para el Departamento y sus Organismos. Los excesos de capacidad o redundancia deberán justificarse en el Plan Director.
- c) Identificación del órgano u órganos responsables en cada Departamento de la ejecución y seguimiento del Plan Director y del órgano encargado de realizar los informes anuales sobre el seguimiento agregado y adaptaciones necesarias del Plan Director.
- d) Otros elementos relevantes desde el punto de vista técnico o de buenas prácticas en el consumo, que contribuyan a una eficiente utilización de estos servicios.

En un proceso de planificación, los pasos recomendados para llevarlo a cabo son los siguientes:

- Recogida de información y requerimientos.
- Análisis de la situación actual.
- Solución propuesta.
- Contratación.

5.2.1 Recogida de información y requerimientos

Todo proceso de planificación estratégica debe comenzar por una extensa recogida de información entre las diversas unidades que componen la organización que permitan describir y analizar la situación actual de las comunicaciones de la organización y establecer las acciones necesarias para llevarlas a su situación deseada. Entre la información que se debe recoger, se encuentra:

- Distribución física de las instalaciones.
- Estructura departamental de la organización.
- Servicios necesarios en la organización.
- Requerimientos de acceso a la red interna.
- Requerimientos de acceso externo.

Esta información puede obtenerse a través de dos vías fundamentalmente:

a) Cuestionarios

Van dirigidos a diferentes responsables de unidades atendiendo a la naturaleza de su trabajo y persiguen captar las diversas visiones que hay dentro de la organización sobre las comunicaciones y su evolución (de Gestión, Técnico-estratégica o Técnica).

- Cuestionario estratégico de Gestión.

La información que se quiere obtener con este cuestionario es la visión que tienen los responsables de gestión acerca de las comunicaciones como herramienta soporte de los servicios que prestan y conocer los proyectos estratégicos basados en el entorno de comunicaciones que se pretenden emprender. Se obtienen los objetivos estratégicos de la organización en relación con las comunicaciones.

- Cuestionario Técnico-estratégico.

Va dirigido a los responsables de las unidades TIC, siendo el objetivo obtener su visión estratégica en el ámbito de las comunicaciones, teniendo en cuenta las unidades que dirigen, así como las competencias y recursos que tienen. Algunas de las cuestiones que podrían plantearse son:

- Organismos a los que presta servicio el área u organismo.
- Departamentos funcionales del área de comunicaciones.
- Estructura actual de la infraestructura de comunicaciones.
- Servicios proporcionados por la actual infraestructura de comunicaciones.
- Estrategia de licitación en el entorno de comunicaciones.
- ¿La formación del personal es adecuada o insuficiente?
- Visión tecnológica a medio plazo.
- Proyectos estratégicos en curso en el entorno de comunicaciones.
- Proyectos en el entorno de comunicaciones que se han quedado fuera en el último presupuesto y grado de importancia de los mismos.

- Cuestionario Técnico y cuestionario de inventario

Van dirigidos a los responsables técnicos de las áreas de comunicaciones de las unidades TIC, siendo el objetivo del primer cuestionario la obtención de la visión técnica a corto, medio y largo plazo, y del segundo, la obtención de los datos de infraestructura de comunicaciones de las unidades. Algunas cuestiones que podrían plantearse en el cuestionario técnico son:

- ¿Está la red dimensionada de acuerdo a las necesidades de los servicios desplegados actualmente? ¿Y para futuros servicios?
- ¿Está la red dimensionada de acuerdo con las necesidades de los servicios desplegados, en cuanto a interconexiones con otros centros se refiere? ¿Y para futuros servicios?
- ¿Existe alguna limitación de funcionalidad a la hora del despliegue de nuevos servicios causada por las comunicaciones (privacidad, tiempos de respuesta, etc.)?
- ¿Cubre la red las necesidades en cuanto a ancho de banda se refiere?

El cuestionario de inventario trata de obtener información sobre la infraestructura de comunicaciones de la organización, como, por ejemplo:

- Tipos de ubicaciones geográficas.
- Topología general de la red desplegada.
- Protocolos utilizados.
- Servicios proporcionados.
- Número de usuarios de utilizan los servicios y número y tipo de terminales utilizados.
- Voz o datos.
- Móvil o fija.
- Comunicación Internacional o Nacional.
- Casos especiales (videoconferencia, *call center*, *contact center*, intranet, Internet).
- Equipamiento utilizado.
- Interfaces de conexión de los equipos.
- Aplicaciones utilizadas.

b) Herramientas de gestión de red.

Otra vía complementaria a los cuestionarios es el empleo de la información proporcionada por las herramientas utilizadas en la gestión de la red de comunicaciones existente.

Normalmente, no se plantea el caso de una nueva organización a la que hay que proveer desde cero de una red de comunicaciones, de modo que se parte de una red preexistente que ya da servicio a la organización. Es aquí donde entra en juego la conexión estrecha que debe existir entre la planificación y la gestión de red. Una gestión de red bien diseñada debería poder proporcionar al menos:

- Estadísticas de uso de la red por aplicaciones y servicios.
- Inventario de la planta interna (centralitas, electrónica de red, etc.) y externa (enlaces), así como su interconexión y direccionamiento.

5.2.2 Análisis de la situación actual

Con la información recogida se plasma la situación actual de las diferentes unidades en cuanto a tecnología empleada, equipamiento utilizado, planes de direccionamiento, esquemas de interconexión, presupuestos dedicados a este concepto, personal interno y externo dedicados a estas tareas, etc.

Se realiza un Análisis DAFO (Debilidades, Fortalezas, Amenazas, Oportunidades) de las redes que interconectan las diferentes sedes y unidades de la organización y también de las diferentes unidades encargadas de las comunicaciones. Así, de la contraposición de las visiones organizativas y de gestión, técnico-estratégica y puramente técnica se determinan las acciones de mejora necesarias

para que la red de comunicaciones responda a los objetivos estratégicos y tácticos de la organización. Algunas típicas acciones de mejora que pueden resultar de este análisis en el entorno tecnológico actual son las siguientes:

- Unificación de proveedores de servicios y tecnologías entre todas las unidades de la organización.
- Incremento del caudal de las líneas de acceso a la red corporativa de las diferentes sedes.
- Definición de políticas y procedimientos homogéneos (seguridad, contingencia y redundancia, planes de direccionamiento y VLANs).
- Centralización de los accesos a Internet para poder aplicar políticas de seguridad y disponibilidad homogéneas al acceso a Internet de la organización.
- En el contexto de la creación de un centro de respaldo al CPD principal de la organización, dotar este centro de líneas suficientemente rápidas con el CPD principal para permitir replicación de datos online o cuasi-online y de un acceso alternativo a Internet con el fin mantener la presencia electrónica de la organización ante un desastre.
- Unificación de las redes de voz y datos e implantación de la VoIP.
- Centralización e integración de la gestión de red.
- Seguimiento de la disponibilidad de las comunicaciones.
- Dotación de facilidades para el teletrabajo y la movilidad a usuarios directivos.
- Dotación de acceso inalámbrico con redes seguras e integradas.

5.2.3 Solución propuesta

Las acciones de mejora deberán agruparse y consolidarse en una serie de proyectos horizontales y verticales según afecten a un gran número de unidades de la organización o sólo a una.

Entre la información que debería contener el plan de proyectos y que servirá a la elaboración a la planificación detallada y a la implantación está:

- Una programación temporal de todos los proyectos del plan.
- La dotación de recursos humanos a cada proyecto.
- Las fuentes de financiación de cada proyecto.
- Una priorización de los proyectos.

Cada uno de estos proyectos deberá reflejar, al menos, los siguientes aspectos:

- Estructura física de la red.
- Estructura lógica de la red.
- Hardware de servidores y virtualización.
- Escalabilidad de la información.
- Solución de almacenamiento y copias de seguridad.
- Red inalámbrica.
- Acceso remoto.
- Seguridad de la red.

5.2.4 Contratación

Para la contratación la organización debe acudir al mercado de servicios de comunicaciones para proveer sus necesidades. Para el caso de una Administración, es necesario la sujeción a los procedimientos y condiciones de la contratación administrativa.

Desde la liberalización de las telecomunicaciones en 1998 la contratación de servicios de comunicaciones por la Administración se ha caracterizado por la proliferación de multiplicidad de contratos de servicios con diferentes operadores según el organismo del Departamento Ministerial o incluso la unidad; esta situación llevaba a un aumento de la complejidad de la red y de la dificultad de gestión, así como a un desaprovechamiento de las economías de escala que podía generar el Departamento.

El nuevo mercado liberalizado permite a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, y especialmente a las organizaciones, disponer de múltiples ofertas, flexibles y personalizables, adaptadas a las necesidades y requerimientos técnicos y de servicio que existan en cada momento, y en unas condiciones de precio y de calidad que son, en líneas generales, cada vez más ventajosas.

El, ya mencionado, RD 541/2001, viene por una parte a poner coto a la proliferación de múltiples contratos de comunicaciones en los Ministerios y por otra a establecer las bases para un mejor aprovechamiento de las ventajas del mercado en competencia; esto lo consigue fundamentalmente al establecer la licitación conjunta de todos los servicios de comunicaciones de los diferentes departamentos y la posibilidad de declarar determinados servicios de comunicaciones como de contratación centralizada a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado.

El concurso unificado de comunicaciones de cada Departamento debe ser un instrumento básico y horizontal para llevar a cabo buena parte de las acciones de mejora determinadas en el análisis de la situación actual. Así, el pliego de prescripciones técnicas del concurso deberá reflejar las acciones de mejora requeridas.

Para ello, se fomenta la división de las necesidades del Departamento Ministerial en **lotes** homogéneos de forma que a la licitación de cada lote pueda concurrir el mayor número posible de operadores sin necesidad de establecer ofertas conjuntas (no obstante, se valoran ofertas integradoras de varios lotes) con una previsible mejora del precio. Los criterios para la definición de lotes pueden ser:

- Tipo de servicio: con la implantación cada vez más generalizada de redes convergentes de voz y datos este criterio cada vez tiene menos aplicación; la tendencia tecnológica hacia las llamadas redes de nueva generación (NGN) llevará a la práctica independencia de los servicios prestados de la red que los soporta.
- Ámbito geográfico: un departamento cuenta con sedes y oficinas metropolitanas, delegaciones provinciales e incluso internacionales; no todos los operadores que cuenten con una red metropolitana tendrán una red provincial ni internacional, de modo que puede ser conveniente hacer una separación en lotes de estos tres tipos de sedes.
- Estructura de la organización: en casos excepcionales algunos organismos se adhieren al concurso a través de un lote separado para mantener su dotación presupuestaria diferenciada para gastos de comunicaciones.

Por ejemplo, para un Departamento que todavía no ha acometido la implantación de la VoIP, una posible división en lotes de sus comunicaciones podría ser:

- Lote 1: Telefonía Fija.
- Lote 2: Telefonía Móvil.
- Lote 3: Red de Datos.
- Lote 4: Acceso a Internet.

Mientras que un Departamento que ya ha integrado sus comunicaciones de voz y datos podría aplicar la siguiente división en lotes:

- Lote 1: Telefonía Móvil.
- Lote 2: Red metropolitana.
- Lote 3: Red provincial
- Lote 4: Red internacional.
- Lote 5: Acceso a Internet.

La contrapartida de hacer una división de las comunicaciones en lotes que se pueden adjudicar a diferentes operadores es que en el pliego de prescripciones técnicas del concurso se deben definir muy clara los puntos de unión entre los lotes, esto es, la forma en que se interconectarán las redes resultantes de cada lote de forma que la red resultante sea una verdadera red privada virtual corporativa.

En cada uno de los lotes, se deben establecer unos **baremos de calidad de servicio** en el pliego de prescripciones técnicas a los que el contratista se obliga. Asimismo, se establecerán en ese mismo pliego los procedimientos técnicos para la medición de la calidad de servicio; cuando se determine que se han rebasado los umbrales establecidos para la calidad de servicio se podrán aplicar reducciones al precio del contrato, reducciones que deberán establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En definitiva, en el pliego constituye un acuerdo de nivel de servicio

5.3 Gestión de redes

Una vez que la red corporativa esta implementada se debe asegurar que permanece en las condiciones óptimas para prestar sus servicios y que es usada correctamente, funciones que recaen sobre **la gestión de red**. Entre las actividades que son necesarias para mantener en funcionamiento óptimo la red se cuentan:

- Operación diaria de la red: aprovisionamiento de nuevos usuarios, crear circuitos para necesidades sobrevenidas, actualizaciones del software de red, etc.).
- Recogida de información sobre su funcionamiento con fines de control del consumo, de garantía de la calidad de servicio o de proyección de la evolución de las necesidades de red, supervisión del funcionamiento de la red.
- Mantenimiento correctivo de los fallos detectados en la supervisión: reclamar fallos en los enlaces al proveedor de servicios, reemplazar tarjetas averiadas, etc.).
- Mantenimiento preventivo: prueba periódica de las soluciones de respaldo con que cuenta la red.

Por tanto, la gestión de red podría ser definida como el conjunto de procedimientos, facilidades y utilidades que permiten la coordinación, supervisión, mantenimiento y control de recursos distribuidos en una red.

El término recursos se refiere normalmente a los elementos de red, tales como estaciones de trabajo, servidores de aplicaciones y datos, *enrutadores*, conmutadores, concentradores, centralitas, enlaces etc., aunque puede referirse también a los elementos dentro de un dispositivo, tales como protocolos de red, interfaces, tarjetas o cualquier parámetro configurable que dicho elemento pueda tener.

En definitiva, la gestión de red implica asegurar la correcta operación de la red, supervisando el uso de sus componentes, manteniéndolos operativos, planificando los cambios de la red y produciendo informes periódicos sobre su operación.

5.3.1 Modelo de gestión

La organización ISO, como complemento a su modelo OSI de capas de protocolos de red, también desarrolló un modelo estándar de gestión de red. En este modelo, se definieron las áreas funcionales que todo sistema de gestión de red debe cubrir para llevar a cabo la monitorización, control y mantenimiento de una de red. Aunque estas áreas funcionales fueron definidas en el marco del modelo OSI de gestión de red, son ampliamente aceptadas como las áreas de responsabilidad de todo sistema de gestión de red, y son las siguientes:

- Gestión de fallos.
- Gestión de contabilidad.
- Gestión de configuración e identificación.
- Gestión de prestaciones.
- Gestión de seguridad.

5.3.1.1 Gestión de fallos

Proporciona mecanismos de detección, aislamiento, diagnóstico y corrección de averías de la red y condiciones de error, tales como:

- Recepción de mensajes de error de los dispositivos.
- Sondeo periódico en busca de mensajes de error.
- Establecimiento y control de alarmas y eventos en los diversos equipos de la red.
- Diagnóstico de averías.
- Recuperación ante fallos y reparación de averías.
- Supervisión del estado de los dispositivos.
- Inventario de averías y soluciones.
- Aviso al gestor de averías mediante e-mail, mensajes en consola, mensajes SMS (*Short Message Service*), etc.

Dado que un fallo en la red puede provocar una paralización del negocio de la organización, la gestión de fallos es el área de la gestión de red en que más énfasis se hace.

Para realizar una adecuada gestión de fallos y averías de red además de disponer de un sistema de gestión de red se requieren las siguientes condiciones:

- Conocimiento detallado y exhaustivo de la red corporativa, es decir, es necesario conocer las características topológicas y físicas, el sistema operativo de red y las aplicaciones en explotación. Para ello la gestión de configuración es esencial.
- Disponibilidad de herramientas hardware/software adecuadas para diagnóstico del problema, que complementen al sistema de gestión. Por ejemplo, monitores de red y analizadores de protocolos que permiten determinar cualquier anomalía y la situación aproximada de la misma.
- Existencia de un procedimiento lógico para, una vez diagnosticado, localizar y solucionar el problema. Por ejemplo, se pueden encadenar acciones de sustitución de elementos, prueba de cables y equipos, ejecución de programas específicos de análisis de red, etc. Esto evitará pérdidas de tiempo intentando determinar la mejor forma de actuación.

La forma en que se lleva a cabo la gestión de red depende en gran medida del tipo de red de que se trate:

- En redes cuya caída es crítica, la gestión de fallos debe ser preventiva, es decir, debe estar basada en la predicción de probables causas de fallo (por ejemplo, activación de alarmas de error al suprimir un umbral máximo) y disponer de los recursos necesarios para evitar su inactividad por una avería (por ejemplo, sistemas redundantes, centros de respaldo etc.).
- En redes donde el tiempo no operativo no es tan crítico, la gestión de fallos debe ser correctivo, esto es, actuar sólo en respuesta a problemas detectados, procurando un diagnóstico lo más exacto posible y una resolución lo más rápida posible.

El proceso de actuación básico ante una incidencia sería:

1. Determinación de los síntomas y aislamiento del problema.
2. Reparación del fallo y prueba de la solución en el mayor número de elementos de red posible.
3. Registro de la incidencia detallando los elementos de red y usuarios a los que afectó, el proceso de resolución y la solución final con fines de referencia en futuras incidencias y notificación a otras unidades de la organización implicadas (por ejemplo, atención al usuario o ingeniería en caso de que la solución requiera un cambio de configuración). Para este paso final en la solución del problema es necesario contar con una adecuada herramienta de gestión de incidencias.

5.3.1.2 Gestión de contabilidad

Las actividades de gestión de contabilidad permiten evaluar el uso de los recursos de la red y establecer su coste, así como definir la política de tarificación de los servicios y recursos de red utilizados. Concretando, esta función permite al gestor de red:

- Evaluar el grado de utilización de la red (global y por dispositivos).
- Identificar los costes asociados al uso de la red, compararlos con los facturados por el proveedor de servicios (controlar la facturación del operador) y presupuestar las cantidades oportunas en función del consumo en servicios de comunicaciones.
- Establecer las políticas de uso de los servicios de red más ventajosas desde el punto de vista de la tarificación (por ejemplo, se pueden establecer servicios de comunicaciones diferentes en función del tiempo de conexión, del tipo de aplicación ejecutada, del tipo de dispositivo al que se accede, etc.).
- Controlar el uso masivo o abusivo de determinados recursos (por ejemplo, limitando el acceso a determinados servicios sólo a los usuarios que lo justifiquen adecuadamente, investigando los consumos elevados sospechosos o restringiendo el acceso a los servicios a los usuarios que hayan hecho un uso indebido).

5.3.1.3 Gestión de configuración e identificación

La gestión de la configuración persigue hacer el seguimiento, control y actualización de los elementos

de red instalados, su nivel de software (versión), sus parámetros operativos, sus interconexiones, etc. Toda esta información debe recogerse y actualizarse en una base de datos de configuración de red a modo de inventario de forma que ante un fallo podamos acudir a esta base de datos con el fin de obtener información que pueda ayudar a solucionar el problema. Asimismo, la gestión de la configuración debe asegurar que las distintas versiones del software de red instaladas son compatibles entre sí y que ante un proceso de actualización del software de red seamos capaces de llevar el control de los elementos que es necesario actualizar y asegurar la convivencia de elementos de red con niveles software distintos.

5.3.1.4 Gestión de prestaciones

El objetivo de la gestión de las prestaciones es proporcionar diferentes parámetros relativos al rendimiento de la red con el fin de mantenerlos en unos niveles aceptables mediante el ajuste de la configuración. Algunos ejemplos de estos parámetros son la eficiencia de red, los tiempos de respuesta al usuario y el grado de utilización de los enlaces.

La gestión de las prestaciones implica tres pasos básicos:

1. La recogida de datos relativos a parámetros de interés para los administradores de la red.
2. Los datos recogidos son analizados para determinar los valores de funcionamiento normal y los umbrales cuya superación indica cierto problema en la red.
3. La superación habitual de los umbrales indicará la necesidad de hacer ajustes de configuración (memoria, líneas etc.) en la red para optimizar el funcionamiento.

Los enfoques de esta gestión pueden ser dos:

- Reactivo: se actúa ante una situación anormal y no intentando evitar el funcionamiento anormal.
- Proactivo de las prestaciones enlaza con una adecuada planificación de red, ya que, a partir de las proyecciones de utilización derivadas del uso actual se deben acometer los proyectos necesarios para aumentar las capacidades de la red.

En definitiva, la gestión de las prestaciones pretende conseguir una utilización óptima de los recursos de comunicación e incrementar la capacidad de éstos para satisfacer el nivel de servicio al usuario.

5.3.1.5 Gestión de seguridad

El propósito de la gestión de la seguridad es el control el acceso a los recursos de la red según las políticas de seguridad de red definidas por la organización para evitar que la red sea sabotada o que personas sin autorización tengan acceso a información sensible.

Se encarga, entre otras cosas de:

- Altas/bajas de usuarios y recursos.
- Autenticación de usuarios.
- Controlar el acceso a recursos.
- Proteger información confidencial residente en dispositivos de la red.

Los aspectos que se deben contemplar desde un punto de vista de gestión de seguridad se pueden agrupar en tres categorías:

- Acceso físico: la seguridad de red comienza por el control de acceso a los equipos. Las redes son sistemas topológicamente distribuidos, lo que dificulta su control. Conviene, por tanto, controlar el acceso a las salas de ordenadores o centros de proceso de datos y a los armarios de comunicaciones distribuidos por la red.
- Acceso lógico: a cada usuario de la organización se le asignará un perfil que le permitirá acceder a los servicios de red en función de su puesto, funciones y la unidad a la que pertenece. Además, el subsistema de seguridad también monitoriza los accesos a la red desde el exterior para controlar los accesos inapropiados a recursos sensibles de la red y comportamientos sospechosos en el uso de la red.
- Control administrativo: el gestor de red debe ocuparse de gestionar y conceder o denegar los permisos de acceso físicos y lógicos.

5.3.2 Estándares

Aunque los principales estándares de gestión de red presentan diferencias importantes, los elementos comunes a todos ellos son los siguientes:

- **Entidad de gestión**
Es el conjunto de hardware y software con el que interactúan directamente los técnicos de gestión. Es un punto central de control de los elementos de red que reúne, procesa, analiza y presenta la información de red. Puede identificarse con el gestor (estación de gestión + aplicación de gestión).
- **Elementos de red gestionados**
Contienen uno o más objetos gestionados (una tarjeta de red, la CPU, la pila de protocolos, el ventilador, etc.)
- **Agente de gestión**
Los elementos de red gestionados contienen también un agente de gestión cuya función es comunicarse con la entidad gestora y ejecutar acciones localmente (leer, escribir un dato). En algunas arquitecturas se define un tipo especial de agente, el proxy o intermediario, que permite la gestión indirecta de aquellos elementos de red con capacidades de gestión más limitadas y que no disponen de un agente embebido.
- **Base de datos de información de gestión**
Estos objetos contienen información que puede ser recogida (y a veces cambiada) por la entidad gestora; esta información es agrupada por el agente de gestión en una base de datos de información de gestión con una estructura predefinida.
- **Protocolo de gestión de red**
Provee las reglas de comunicación entre la entidad gestora y los agentes de gestión. Define cosas como:
 - Tipos de mensajes y operaciones.
 - Seguridad (autenticación, privacidad).
 - Manejo de secuencias.

Como resumen, en un sistema de gestión de red así descrito, los agentes de gestión localizados en los elementos de red, son sondeados periódicamente por la entidad gestora, utilizando un protocolo de gestión.

5.3.2.1 OSI

Este estándar fue desarrollado por ISO/IEC con el fin de proporcionar un marco de referencia estándar para el desarrollo de sistemas de gestión de red en entornos OSI. Aunque el origen del modelo es ISO/IEC 7498/4, su desarrollo se hizo en colaboración con el ITU-T y los estándares resultantes de esta cooperación fueron publicados por ambos organismos, sin diferencias, y pueden encontrarse también como la serie de recomendaciones X.700 del ITU-T.

Frente al enfoque adoptado por ISO/IEC en el desarrollo de su modelo de gestión de red para entornos OSI, el enfoque del IETF (*Internet Engineering Task Force*) fue mucho más pragmático y orientado a la implementación práctica a la hora de desarrollar su modelo SNMP (*Simple Network Management Protocol*). Mientras los estándares ISO/IEC entran en extensas descripciones de la arquitectura, las RFCs dedicados al modelo SNMP se concentran en describir el protocolo y las MIB. También en contra de lo que sucede en el modelo de gestión OSI, el modelo SNMP emplea sólo una reducida parte de las funciones gestionadas para el intercambio de información de gestión, por lo que los problemas para informar de fallos en las funciones gestionadas son menos acusados.

Los principales elementos del estándar son los siguientes:

- **Arquitectura**
Se basa en la teoría de objetos, de forma que un modelo muy simple puede describirse como un conjunto de interacciones entre uno o más procesos de gestión (o gestores) y uno o más procesos gestionados (o agentes). Los primeros, residentes en el sistema de gestión, los segundos, en los propios recursos o elementos de red gestionados.
Un proceso agente es responsable de uno o más objetos gestionados. Estos son

representaciones abstractas de un recurso. Puede representar un sistema físico, por ejemplo, un *switch*, o algo lógico, como una cuenta de usuario en un sistema.

- **Management Information Base (MIB)**

Se define un repositorio conceptual de datos que contiene toda la información sobre los objetos gestionados.

Dentro del MIB la información es agrupada en función de atributos asociados con los objetos y cada atributo de un objeto tiene un valor.

Estos repositorios están estructurados jerárquicamente en forma de árbol, en el que cada variable u “hoja” puede representarse de forma simbólica (todo el camino) o mediante forma numérica (secuencia de números).

- **Servicios de Gestión**

Se define CMIS (*Common Management Information Service*) como un conjunto de servicios para la manipulación, por parte de un proceso gestor, de la información de gestión que mantiene cada proceso agente. El transporte de dicha información se realiza a través de un protocolo de gestión.

CMIS proporciona servicios para:

- Recuperar (Get) y modificar (Set) valores de atributos.
- Crear (Create) y borrar (Delete) objetos.
- Controlar (Action) objetos, provocando acciones físicas especiales, como la ejecución de test de diagnóstico.
- Notificar (Event-Report) la ocurrencia de algún suceso relacionado con algún objeto, como, por ejemplo, un cambio de estado.
- Confirmar eventos.

- **Protocolo de Gestión**

El protocolo CMIP (*Common Management Information Protocol*) se puede considerar el equivalente OSI de SNMP. Soporta una arquitectura de datos orientada a objetos más sofisticados que SNMP, permitiendo que se transmitan elementos de datos arbitrariamente complejos.

Una evolución de este protocolo es el CMOT (*Common Management Over TCP/IP*) para intentar extender el uso de los estándares de la gestión OSI (como CMIP) en el entorno Internet. Los mismos problemas que afectaron al modelo de gestión OSI (básicamente una especificación que llegó tardíamente y escasas implementaciones de la misma) llevaron finalmente al abandono de CMOT en beneficio del modelo SNMP

Este modelo presenta una serie de puntos débiles en la arquitectura que define y en su proceso de concepción que a la larga hicieron que otros modelos de gestión de red ganasen mayor popularidad. Algunas de estas limitaciones son las siguientes:

- Los recursos de red gestionados (como líneas, protocolos, etc.) son implícitamente también empleados para el intercambio de información de gestión, pudiendo darse el caso que el agente del elemento de red detectase un problema en el protocolo de red, pero no pudiese informar de él al gestor.
- Los estándares de gestión OSI son extremadamente complejos y prolijos; como consecuencia, pocos fabricantes proporcionan productos completamente conformes con estos estándares.
- El proceso de desarrollo de los estándares de gestión OSI llevó demasiado tiempo, lo que propició el desarrollo de estándares alternativos (como los de Internet) que pudieran estar disponibles con mayor celeridad.
- Los sistemas de gestión de red existentes basados en la gestión OSI son más caros que los sistemas de gestión de red basados en el modelo de gestión de red de Internet SNMP.

5.3.2.2 SNMP

El modelo de gestión de red de Internet (también conocido como modelo SNMP por el nombre de su protocolo de gestión de red) nació para la gestión de redes tipo TCP/IP y en particular de la red Internet, pero gracias a su simplicidad y pragmatismo se ha popularizado en toda clase de redes de

comunicación de datos.

La base del modelo de gestión de Internet, su protocolo SNMP, fue creado por el IETF como una extensión al protocolo SGMP (*Simple Gateway Monitoring Protocol*) que se desarrolló para gestionar los *enrutadores* y pasarelas de Internet. Con la extensión SGMP evolucionó a un protocolo capaz de monitorizar y controlar todos los elementos de una red TCP/IP y no solo pasarelas.

De este protocolo están publicadas por IETF las siguientes RFCs (*Request for Comments*):

- SNMPv1, RFC 1157
- MIB-II, RFC 1213
- SNMPv2, RFC 1441-1452 y 1901-1908
- SNMPv3, RFC 3410-3418

Los principales elementos del estándar son los siguientes:

- Protocolo de gestión de red

SNMP define los mensajes que pueden intercambiar la entidad de gestión o gestor que corre en una estación de gestión y los agentes. También define los nombres y direcciones de gestores y agentes.

Desde su aparición, a finales de los 80, SNMP ha ido ampliando sus capacidades con dos versiones sucesivas, SNMPv2 y SNMPv3.

La versión original SNMPv1 era un protocolo minimalista utilizado generalmente en modo pregunta-respuesta sobre un protocolo de transporte no orientado a conexión (UDP es la elección habitual). Sin embargo, también se permitía que los agentes enviaran mensajes no solicitados, a la entidad de gestión para notificar algún evento como por ejemplo la caída de un interfaz o la superación de un umbral de utilización de la CPU del elemento de red.

Esta versión proveía los siguientes tipos de operaciones:

- *GetRequest*: para obtener pequeños bloques de información de los agentes.
- *GetNextRequest*: para lanzar una secuencia de peticiones de información relacionadas a los agentes.
- *Response*: para responder a las anteriores con la información solicitada.
- *SetRequest*: para escribir un dato en el agente o en la base de datos de gestión.
- *Trap*: para el envío de un mensaje no solicitado al gestor.

La experiencia práctica en la utilización de SNMPv1 demostró que presentaba ciertas debilidades, especialmente en cuanto a la recuperación de grandes cantidades de información de los agentes y en cuanto a la seguridad. La siguiente versión, SNMPv2, introdujo nuevas operaciones:

- *GetBulkRequest*: que permite al gestor recuperar bloques arbitrariamente grandes del agente como por ejemplo tablas más eficientemente que mediante *GetNextRequest*.
- *Inform*: que permite a los agentes informar de forma espontánea al gestor de un evento y a la vez recibir confirmación; puede considerarse un *Trap* con confirmación.
- *Report*: para que el agente informe espontáneamente de excepciones y errores en el protocolo.

Sin embargo, el débil mecanismo de seguridad basado en el intercambio de un denominado nombre de comunidad entre gestores y agentes (todos los “gestores” en la misma comunidad podrían recibir y cambiar información de los agentes) es mantenido en lo esencial en SNMPv2.

Con la versión SNMPv3 se introduce mecanismos de autenticación, privacidad y control de accesos verdaderamente sólidos. De esta forma, un agente será capaz de autenticar al emisor de una petición, determinar sus privilegios para la gestión y establecer si el mensaje fue alterado en su tránsito; la autenticación se consigue al compartir gestor y agente una clave (establecida fuera de SNMP) y una función hash cuyas salidas pueden compararse. Los gestores y los agentes pueden también asegurar la privacidad de los mensajes que intercambian al compartir otra clave y un mecanismo de cifrado común.

Por último, se evita el retardo intencionado de mensajes o el ataque mediante mensajes repetidos al introducir un mecanismo de ventana temporal para la recepción fiable de los mensajes y el chequeo de las secuencias incluidas en los mensajes.

- Estructura y contenido de la información de gestión

El problema de la definición de la información de gestión se divide en dos partes. En primer lugar, se define un lenguaje de definición de datos que permite establecer con precisión la sintaxis y la semántica de los datos y con este lenguaje se definen las distintas bases de información de gestión estándar.

El lenguaje de definición de datos del modelo de gestión de Internet es SMI (*Structure of Management Information*) que permite representar los modelos de objetos que van a ser gestionados y establecer los tipos de datos de las variables de gestión que contienen esos objetos. SMI está basado en el lenguaje de definición de datos ASN.1 de ISO.

La base de información de gestión, MIB, es el conjunto de todos los objetos que posee cada agente. Existen MIB's estándar y MIB's definidos por cada fabricante. El MIB estándar para SNMP es un conjunto de objetos definidos por el IAB (*Internet Architecture Board*) que todos los agentes y gestores conformes a SNMP deben soportar. Esto significa que cualquier gestor de cualquier vendedor puede preguntar por cualquier objeto incluido en el MIB estándar a cualquier agente de cualquier otro vendedor.

La MIB suministra información a la aplicación de gestión acerca de qué funciones de gestión están disponibles para cada dispositivo de red. También especifica los datos que un dispositivo debe mantener y las operaciones permitidas sobre ellos.

La MIB estándar o MIB-I es limitada y se ha completado con la definición del MIB-II para que cada fabricante añada las características (u objetos) específicas de sus dispositivos no incluidas en MIB-I. A partir de la estandarización de MIB-II se estandarizaron numerosas MIB específicas para equipos o protocolos concretos (para ATM, SDH, Ethernet y muchos más). Además de estas MIB estándar cada fabricante dispone de MIB propietarias que utilizan sólo sus equipos y herramientas de gestión.

Un tipo especial de MIB es la *Remote Monitoring* (RMON). Se trata de una MIB que permite a un gestor delegar funciones de monitorización en un tipo especial de agentes SNMP conocidos como sondas RMON. Así las sondas RMON son capaces de recoger en esta MIB RMON alertas de superación de umbrales, estadísticas de prestaciones o eventos no sólo del elemento de red en que reside sino en otros dispositivos cercanos; en ese sentido pueden considerarse las sondas RMON como un ejemplo de proxy. La última RFC publicada es la RFC 4502.

5.3.2.3 TMN

El modelo TMN (*Telecommunication Management Network*), surge porque aunque el ISO/IEC y el ITU-T colaboraron estrechamente en el desarrollo del modelo de gestión de red OSI, éste último organismo desarrolló casi en paralelo un modelo de gestión de red orientado a la gestión de redes de los grandes operadores públicos de telecomunicaciones. Así, aunque muchas ideas y conceptos de la gestión OSI son empleados en el modelo TMN existen notables diferencias. En TMN, se toma del modelo de gestión OSI el concepto gestor-agente o el uso de una metodología orientada a objetos. Sin embargo, el modelo TMN contempla una red separada para el intercambio de la información de gestión mientras que el modelo OSI emplea para el intercambio de información de gestión los propios elementos de red gestionados. Con una red de gestión separada de la red gestionada se puede mantener el acceso a los elementos de la red a pesar de los fallos en la red gestionada. En contrapartida habrá que incurrir en costes adicionales por la implantación de la red de gestión.

Las recomendaciones de TMN se pueden consultar en las series ITU-T M.3000 y M.3010.

En la recomendación M.3010 se define la red de gestión de las telecomunicaciones como una red separada conceptualmente que se conecta a la red de telecomunicaciones gestionada en diferentes puntos. Igualmente se definen tres arquitecturas:

- Arquitectura funcional: establece como se organizan las distintas funciones de gestión.
- Arquitectura física: establece como se pueden implementar en equipamiento físico (elementos de red, estaciones de trabajo, etc.) las distintas funciones de gestión.
- Arquitectura de la información: basada principalmente en conceptos de la gestión OSI.

Las redes gestionadas del tipo conmutación de circuitos (voz) no son particularmente adecuadas para el intercambio de información de gestión (datos), mientras que las redes de conmutación de paquetes pueden transportar este tipo de información de forma natural. Así el modelo de gestión de red TMN es especialmente apropiado para las redes de conmutación de circuitos (voz) de los grandes operadores

públicos de telecomunicaciones.

El modelo de gestión de red TMN ha tenido su principal ámbito de aplicación en el mundo de los operadores públicos de telecomunicaciones y en particular en aquellas redes estandarizadas por el ITU-T como RDSI o ATM.

5.3.3 Gestión integrada

Las mejoras que supone introducir una solución de gestión para todos los equipos de comunicaciones de un proveedor son considerables. Sin embargo, una red corporativa de comunicaciones no está formada normalmente por equipos de un único proveedor, sino que ha ido creciendo a lo largo del tiempo con elementos de diferentes fabricantes.

Lo más común es encontrar en las grandes organizaciones una gestión de red basada en múltiples soluciones de gestión proporcionadas por los distintos proveedores; por ejemplo, podría haber una aplicación de gestión integrada para toda la electrónica de red (enrutadores, switches, etc.) de un mismo proveedor, otra aplicación de gestión de las centralitas integradoras de voz y datos, etc.

Además, yendo más arriba del nivel de red y considerando las aplicaciones a las que la red da servicio, existirán soluciones para la gestión de sistemas que permitan controlar el estado de servidores de correo, web, bases de datos o aplicaciones; esta solución no sólo debería permitir monitorizar el estado de los servidores, sino que podría permitir alguna interacción con los servidores (reiniciar servidores y servicios en ellos. por ejemplo).

Así, la gestión de la red de comunicaciones corporativa suele abordarse en conjunto con la gestión de sistemas debido a las similitudes entre ambas y la limitación de recursos humanos que se pueden dedicar a esta tarea. Por tanto, el mismo centro de gestión alberga a los técnicos encargados de la gestión de red y sistemas.

Aunque no es imprescindible, es recomendable que la red empleada para la gestión de los elementos de red esté separada de la red de producción, de modo que ante una caída de esta última pueda accederse a los elementos de red y recuperar el servicio.

Hoy en día el gran reto de la gestión de red es conseguir proporcionar sistemas de gestión de red integrados. Esta integración consiste en proporcionar toda la funcionalidad de gestión que se requiere para operar una red heterogénea mediante una solución completa en lugar de hacerlo mediante soluciones parciales que normalmente son difícilmente interoperables.

La gestión de red integrada supone evidentes ventajas frente a un enfoque no integrado:

- Se reduce la necesidad de formación en una pléyade de soluciones del personal de gestión de red.
- Al existir una infraestructura de gestión integrada única las necesidades de personal adicional para atender otros sistemas de gestión desaparecen.
- Con una infraestructura de gestión de red integrada se reduce la necesidad de operación manual de los técnicos de gestión ya que, por ejemplo, no es preciso saltar de gestor en gestor para realizar una única intervención en la red; por tanto, se reducen los costes de operación.
- Disminuye la necesidad de mantener datos de gestión de red duplicados entre las diferentes aplicaciones de gestión de red y sincronizarlos convenientemente.
- Además, al existir un único sistema de gestión de red integrado será mucho más fácil integrar la gestión de red con otras funciones de la organización como por ejemplo la planificación de red.

Debido a diversas razones fueron varios los modelos estándar de gestión de red que surgieron provenientes de diversos entornos (como se ha detallado en un apartado anterior). Así, al cabo de los años cada modelo tiene su ámbito de aplicación distinto (redes de circuitos de operadores públicos de telecomunicaciones de una parte, redes de paquetes de otra, etc.).

Con las arquitecturas estándar de gestión de red se soluciona el problema de los modelos de gestión propietarios, pero no desaparece la necesidad de integración entre sistemas de gestión basados en modelos de gestión estándar diferentes. Además, en el caso en que se desea la integración de sistemas de gestión basados en un mismo modelo estándar pero desarrollados por distintos fabricantes para sus propios equipos la tarea no es ni mucho menos sencilla, aunque siempre lo será

más que entre arquitecturas propietarias.

Ante esta situación se hace necesario establecer mecanismos que posibiliten la interoperabilidad entre los diversos dominios de gestión implicados (esto es, las partes de la red gestionadas según cada uno de los diferentes modelos de gestión o gestionadas con sistemas de gestión de red de diferentes proveedores), posibilitando así una gestión verdaderamente integrada de los recursos que componen una red. Pueden distinguirse dos tendencias fundamentalmente a la hora de abordar la integración de los sistemas de gestión de red de una organización:

a) Gestión vía plataforma:

Una plataforma de gestión es un sistema software que proporciona una serie de servicios a otras aplicaciones de gestión y que dispone de ciertas capacidades de gestión en sí misma, capacidades generalmente orientadas a la supervisión de la red.

Los vendedores de plataformas de gestión suelen facilitar también kits de desarrollo que permiten incorporar nuevas capacidades a la plataforma. Además, muchas aplicaciones de gestión de terceras partes suelen estar preparadas para la integración directa con las plataformas de gestión más populares.

Entre las funcionalidades de base que generalmente ofrecen las plataformas de gestión están:

- La capacidad de ofrecer vistas de la topología de red sobre mapas y representar sobre esta topología el estado de la red, por ejemplo, mediante diferentes colores según el estado de cada elemento de red.
- Visores de alarmas de toda la red.
- Capacidades de filtrado y correlación de alarmas de forma que pueden filtrarse las alarmas según diferentes criterios (tipo de alarma, criticidad, elemento de red al que afecta, etc.) y asociarse aquellas alarmas producidas por un mismo evento.

b) Gestión vía una solución de integración a medida

Se basa en integrar a medida el conjunto de gestores que la red requiere; la infraestructura de gestión resultante se denomina solución. Este enfoque suele darse en organizaciones que ya han hecho una considerable inversión en sistemas de gestión específicos para diferentes dominios de gestión (por ejemplo, un sistema de gestión para la red de *enrutadores*, otra para su red de voz y otra para la red de transporte) y que desean aprovechar ese esfuerzo.

5.3.4 Plataformas de gestión

A continuación, se mencionan algunas de las plataformas disponibles a la fecha de elaboración de este tema (Marzo – 2019)

5.3.4.1 Cisco Prime

Permite converger a usuarios, acceso y gestión de identidad tanto sobre redes cableadas como redes inalámbricas. Ha sido diseñado teniendo en mente el uso que hacen los usuarios de sus terminales móviles.

Cisco Prime ofrece un nuevo tipo de gestión de red completamente innovadora, que permite a las organizaciones manejarse en forma más efectiva al administrar sus redes bajo una gestión convergente. Además, Cisco Prime está construido sobre una plataforma centrada en servicios, que permite aumentar la productividad y reducir los costos operativos.

Esta nueva solución de Cisco facilita la gestión de todas las fases del ciclo de vida de una red y fue diseñada para ser operada bajo una administración intuitiva; orientada a los flujos de trabajo y a manejar las operaciones cotidianas tomando como referencia las mejores prácticas de la industria.

La infraestructura Cisco *Prime Infrastructure* ofrece plenas capacidades de gestión de ciclos de vida de redes fijas e inalámbricas convergentes. Integra las soluciones:

- *Cisco Prime LAN Management Solutions (LMS)*
Proporciona gestión convergente de usuarios y acceso, plenas capacidades de gestión del ciclo de vida de redes inalámbricas, y configuración y supervisión integradas de los *enrutadores* de sucursal.
- *Cisco Prime Network Control System (NCS)*

Proporciona gestión simplificada de *Cisco Borderless Networks* y reduce los costes operativos mediante la alineación de la funcionalidad de gestión de redes con la manera en que los administradores de red realizan su trabajo.

- *Cisco Prime Collaboration Manager (CM)*
Permite el monitoreo y diagnóstico sobre las soluciones de video y Telepresencia en tiempo real, simplificando la administración de las redes de video.
- *Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)*
Ofrece una amplia visibilidad de los recursos para lograr una rápida resolución de problemas ofreciendo al usuario una experiencia consistente a través de toda la red.

5.3.4.2 HP BTO (OpenView)

HP BTO (*Business Technology Optimization*) es la nueva familia de productos que sustituye a la anterior OpenView. Es una familia de productos para gestión de red entre los que se incluyen las siguientes plataformas de gestión y características:

- *Network Node Manager (NNM)*:
 - Permite comprender, controlar, planificar y gestionar el almacenamiento de conexión directa y en red de toda la empresa distribuida.
 - Esta centralizado: una sola interfaz y plataforma de lanzamiento para la gestión, supervisión y corrección de errores de dispositivos de varios fabricantes.
 - Esta simplificado: esquema de la topología fácil de leer [personalizable] que muestra los dispositivos con sus conexiones físicas redundantes, incluida la representación de zonas.
 - Es eficiente: supervisión continua del estado y de los eventos para poder aislar los problemas de forma rápida y activa con notificaciones y avisos visibles que muestran la salud del sistema de almacenamiento.
- *Operations Manager*:
 - Funciona con Unix, Linux, Windows, Novell, e IBM Mainframes.
- *Performance Manager*
 - Herramienta de análisis y planificación gráfica. Está diseñado para analizar y proyectar la utilización de recursos futuros y las tendencias de rendimiento.
 - Con agentes que registran y recopilan datos, envían alarmas sobre esos datos cuando es necesario. Cada agente está instalado en cada sistema que planea monitorear.
- *OpenView Reporter*
 - Solución de informes de gestión que transforma los datos de disponibilidad y rendimiento enriquecidos en información de gestión valiosa que las organizaciones de TI pueden utilizar para la planificación y el informe de nivel de servicio.
 - Proporciona informes para demostrar los niveles de calidad del servicio de TI, incluidos los tiempos de respuesta de las aplicaciones y la disponibilidad del servicio, para intervalos regulares programados.

5.3.4.3 IBM Tivoli

IBM *Tivoli Monitoring* supervisa y gestiona aplicaciones del sistema y de la red en una gran variedad de sistemas operativos, hace un seguimiento de la disponibilidad y del rendimiento del sistema de empresa, y proporciona informes para hacer un seguimiento de las tendencias y resolver problemas.

La familia de productos de IBM Tivoli Monitoring se basan en un conjunto de componentes de servicios comunes, denominados *Tivoli Management Services* que proporcionan seguridad, transferencia y almacenamiento de datos, mecanismos de notificación, presentación de interfaz de usuario y servicios de comunicaciones en una arquitectura de agente-servidor-cliente.

Otro de los productos de esta familia de software es *Tivoli Storage Manager* que proporciona funciones de gestión de datos, gestión de medios y dispositivos de almacenamiento, funciones de supervisión e informes y seguridad del sistema.

5.4 Conclusiones

La planificación y la gestión de redes aseguran la calidad de funcionamiento de las mismas para proporcionar el rendimiento adecuado a las necesidades de la organización.

Con el uso de la metodología de planificación y el establecimiento de los mecanismos de gestión, se puede hacer seguimiento de los equipos de telecomunicación e informar al respecto. Su cometido consiste en reunir y analizar datos estadísticos para supervisar y corregir el comportamiento y la efectividad de la red, del elemento de red o del equipo de red, y facilitar la planificación, la provisión, el mantenimiento y la medición de la calidad.

6 Glosario

AALL: Administraciones Locales
AAPP: Administraciones Públicas
AC: Área de Conexión
ADSL: *Asymmetric Digital Subscriber Line*
AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria
AGE: Administración General del Estado
ANCERT: Agencia Nacional de Certificación
AOC: Administració Oberta de Catalunya
AT: Adaptador de Terminal
ATM: *Asynchronous Transfer Mode*
BNG: *Broadband Network Gateway*
BOE: Boletín Oficial del Estado
CAdES: *CMS Advanced Electronic Signatures*
CAM: Comunidad de Madrid
CAR: Centro de Accesos Remotos
CCAA: Comunidades Autónomas
CCITT: Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico
CCN-CERT: Centro Criptológico Nacional – *Computer Emergency Response Team*
CDA: Certificado Digital Accesible
CEF: *Connecting Europe Facility*
CESR: Certificado de Entidad y Firma Reconocida
CERN: *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*
CIP: *Competitiveness and Innovation Framework Programme*
CMIS: *Common Management Information Service*
CMIP: *Common Management Information Protocol*
CMOT: *Common Management Over TCP/IP*
CISE: Centro de Interoperabilidad Semántica
CMS: *Cryptographic Message Syntax*
CPD: Centro de Proceso de Datos
CPISR: Certificado Personal de Identidad y Firma Reconocida
CSPAE: Comité de Servicios Paneuropeos de Administración Electrónica
CSC: Centro de Servicios Comunes
CWDM: *Coarse wavelength Division Multiplexing*
DAFO: Debilidades, Fortalezas, Amenazas, Oportunidades
DGP: Dirección General de la Policía
DGT: Dirección General de Tráfico
DNI: Documento Nacional de Identidad
DNle: DNI Electrónico
DMZ: *Demilitarized Zone*
DNS: *Domain Name System*
DPI: *Deep Packet Inspection*
DSL: *Digital Subscriber Line*
DSS1: *Digital Subscriber Signalling System 1*
DWDM: *Dense Wavelength Division Multiplexing*
EDI: *Electronic Data Interchange*

EELL: Entidades Locales
EIC: *European Interoperability Cartography*
EIF: *European Interoperability Framework*
EIS: *European Interoperability Strategy*
EIRA: *European Interoperability Reference Architecture*
ENI: Esquema Nacional de Interoperabilidad
ENS: Esquema Nacional de Seguridad
ESPRIT: *European Strategic Programme In Research In Information Technology*
ET: Equipo Terminal
ET: *Exchange Terminator*
FNMT: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
FTTB: *Fiber To The Building*
FTTC: *Fiber to The Cabinet*
FTTH: *Fiber To The Home*
FTTO: *Fiber To The Office*
FTTP: *Fiber To The Premises*
FTTx: *Fiber to The x*
FTP: *File Transfer Protocol*
GPON: *Gigabit-capable Passive Optical Network*
GPL: *General Public License*
HDLC: *High-Level Data Link Control*
HFC: *Hybrid Fiber-Coaxial*
HTTP: *Hypertext Transfer Protocol*
IA: Intranet Administrativa
IAB: *Internet Architecture Board*
ICT: Infraestructura Común de Telecomunicaciones
IDA: *Interchange of Data between Administrations*
IDABC: *Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Businesses and Citizens*
IDS: *Intrusion Detection System*
IDSL: *ISDN Digital Subscriber Line*
IETF: *Internet Engineering Task Force*
IPSEC: *Internet Protocol Security*
ISA: *Interoperability Solutions for European Public Administration*
ISDN: *Integrated Services Digital Network*
ISO: *International Organization for Standardization*
ITU-T: *International Telecommunication Union*
IPTV: *Internet Protocol Television*
JAXP: *Java API for XML Processing*
JDK: *Java Development Kit*
JSP: *JavaServer Pages*
LAN: *Local Area Network*
LAPD: *Link Access Protocol for D-channel*
LAPB: *Link Access Procedure Balanced*
LDAP: *Lightweight Directory Access Protocol*
LMDS: *Local Multipoint Distribution System*
LT: *Line Terminator*
LTE: *Long Term Evolution*

MIB: *Management Information Base*
MIC: Modulación por Impulsos Codificados
MMDS: *Local Multipoint Distribution System*
MPLS: *Multiprotocol Label Switching*
MPTAP: Ministerio de Política Territorial y Administración Pública
MPTyFP: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
MUFACE: Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
NAT: *Network Address Translation*
NGA: *Next Generation Access*
NGN: *Next Generation Networking*
NTI: Norma Técnica de Interoperabilidad
NTP: *Network Time Protocol*
NREN: *Nacional Research and Education Networks*
NRC: Número de Referencia Completo
OCSP: *Online Certificate Status Protocol*
ODF: *OpenDocument Format*
OSI: *Open Systems Interconnection*
PAdES: *PDF Advanced Electronic Signatures*
PAG: Punto de Acceso General
PAS: Proveedor de Acceso a la Red SARA
PCI: Plataforma de Colaboración Interadministrativa
PCM: *Pulse Code Modulation*
PDF: *Portable Document Format*
PDH: *Plesiochronous Digital Hierarchy*
PdP: Punto de Presencia
PE: *Provider Edge*
PKCS: *Public Key Cryptography Standards*
PKI: *Public Key Infrastructure*
PSC: Prestadores de servicios de certificación
PSDN: *Public Switched Data Network*
PSTN: *Public Switched Telephone Network*
QoS: *Quality of Service*
RCJA: Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía
RD: Real Decreto
RDI: Red Digital Integrada
RDSI: Red Digital de Servicios Integrados
RFC: *Request for Comments*
RGE: Registro Electrónico General
RIPE: *Réseaux IP Européens*
RMON: *Remote Monitoring*
RPV: Red Privada Virtual
RSA: *Rivest, Shamir y Adleman*
SAI: Sistema de alimentación ininterrumpida
SARA: Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones
SCSP: Sustitución de Certificados Soporte Papel
SDH: *Synchronous Digital Hierarchy*
SGMP: *Simple Gateway Monitoring Protocol*
SHA: *Secure Hash Algorithm*

SIA: Información Administrativa
SIR: Sistema de Interconexión de Registros
SIS: Sistema de Información de Schengen
SLA: *Service Level Agreement*
SMI: *Structure of Management Information.*
SMTP: *Simple Mail Transfer Protocol*
SMS: *Short Message Service*
SNA: *Systems Network Architecture*
SNMP: *Simple Network Management Protocol*
SOA: *Service Oriented Architecture*
SOAP: *Simple Object Access Protocol*
SONET: *Synchronous Optical Network*
SR: *Service Router*
SSL: *Secure Sockets Layer*
STEPS: *Solution to Telematics between European Public Services*
sTESTA: *secure Trans European Services for Telematics between Administrations*
TC: Terminación de Central.
TDM: *Time Division Multiplexing*
TEDIS: *Trade Electronic Data Interchange System*
TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social
TLS: *Transport Layer Security*
TIC: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TL: Terminación de Línea
TMN: *Telecommunication Management Network*
TR: Terminación de Red
TSA: *Time Stamping Authority*
UE: Unión Europea
UIT-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones
VDSL: *Very high-bit-rate Digital Subscriber Line*
VE: Volante de empadronamiento
VLAN: Virtual LAN
VoIP: *Voice over IP*
VPLS: *Virtual Private LAN Switching*
VPN: *Virtual Private Network*
VUE: Ventanilla Única Empresarial
WDM: *Wavelength Division Multiplexing*
WLL: *Wireless Local Loop*
WSDL: *Web Services Description Language*
XAdES: *XML Advanced Electronic Signatures*
XML: *Extensible Markup Language*
XSD: *XML Schema Definition*

7 RESUMEN ESQUEMÁTICO

- Redes públicas de transmisión de datos
 - Evolución histórica
 - Legislación
- Red SARA
 - Interoperabilidad
 - Esquema Nacional de Interoperabilidad
 - Normas Técnicas de Interoperabilidad
 - Norma técnica de Interoperabilidad de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de la AAPP españolas
 - Redes públicas
 - Red SARA
 - Requisitos técnicos
 - Plan de Direccionamiento
 - Administración
 - Esquema de conexión
 - Servicios
 - De Red
 - Horizontales de Administración Electrónica
 - Verticales o de Negocio de las AAPP
 - Ejemplos prácticos
- Redes Transeuropeas
 - Antecedentes: IDA (IDA, IDA II), IDABC y su continuidad con ISA e ISA²
 - TESTA, TESTA II, sTESTA, TESTA-ng
 - TEN, eTEN
 - GEÁNT2
- Planificación y Gestión de Redes
 - Planificación
 - Metodología
 - Gestión de Redes
 - Modelo de gestión
 - Estándares
 - Gestión integrada
 - Plataformas de gestión.

8 TEST

8.1 Preguntas de test

- 1) La NTI de conexión a la Red de comunicaciones de las AAPP españolas.
 - a) Describe las características de la conexión entre cada Proveedor de Acceso a la Red SARA (PAS) y el usuario final.
 - b) Es la referencia de consideraciones relativas a la seguridad que se aplican en el acceso a la red SARA, aplicando lo establecido en su Política de seguridad, así como en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
 - c) Establece las condiciones en las que cualquier órgano de una Administración, o Entidad de Derecho Público vinculada o dependiente de aquélla, accederá a la Red SARA, y describe los roles y responsabilidades de los agentes que se conectan a la Red SARA, así como los requisitos para la conexión, acceso y uso de los servicios que se prestan a través de aquélla.
 - d) Recopila los requisitos y características propias de la configuración, gestión y administración de la red interna de cada organización que se conecte a la Red SARA.
- 2) Para la conexión directa a la Red SARA se utiliza el denominado Proveedor de Acceso a la Red SARA (PAS) cuya Área de Conexión (AC) tiene la siguiente característica:
 - a) Pueden existir varias AC's entre la red de la Administración pública correspondiente y sus organizaciones dependientes o asignadas al PAS, a las redes de otras administraciones y Entidades públicas conectadas a la Red SARA, así como a la Red sTESTA de la Comisión Europea.
 - b) Los elementos del AC, además de proporcionar seguridad perimetral, albergarán los servicios telemáticos básicos prestados por la Red SARA: DNS, SMTP, NTP, Proxy y Proxy inverso.
 - c) El subsistema de seguridad externo será el encargado de establecer todas las comunicaciones, sin necesidad de cifrar, hacia el resto de sedes de la Red SARA.
 - d) En la estructura del AC no será necesario delimitar un subsistema de seguridad externo, que conectará con el resto de la Red SARA, y un subsistema de seguridad interno hacia el interior de la organización.
- 3) En el ámbito de las redes transeuropeas y los programas relacionados con ellas el orden cronológico de su desarrollo fue:
 - a) IDA, IDABC, ISA, TESTA-ng
 - b) IDA, ISA, IDABC, TESTA-ng,
 - c) ISA, TESTA-ng, IDABC, IDA,
 - d) TESTA-ng, IDA, ISA, IDABC
- 4) En el ámbito de la gestión de redes, el área del modelo de gestión que permite evaluar el uso de los recursos de la red y establecer su coste, así como definir la política de tarificación de los servicios y recursos de red utilizados es:
 - a) Gestión de fallos
 - b) Gestión de configuración e identificación
 - c) Gestión de prestaciones
 - d) Gestión de contabilidad

8.2 Soluciones a las preguntas de test

PREGUNTA	SOLUCIÓN
1	c
2	b
3	a
4	d

9 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

9.1 Bibliografía Básica

1. “Redes e infraestructuras de telecomunicación”. Pablo Padilla de la Torre, José Luis Padilla de la Torre, Miriam M. López Pérez. 2014. Pearson Educación.
2. “Telecomunicaciones, tecnologías, redes y servicios”. José Manuel Huidobro Moya. 2014. RA-MA Editorial.
3. “Una panorámica de las telecomunicaciones”. Aníbal Ramón Vidal Figueiras. 2001. Editorial: Pearson Educación Colección
4. Código de las Telecomunicaciones (BOE > Legislación > Códigos Electrónicos): <https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=110&modo=1¬a=0>
5. Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Boletín Oficial del estado (BOE) núm. 25, de 29/01/2010: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1331>
6. Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas. Resolución de 19 de julio de 2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13173
7. Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración: <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/plandira/descargas#.XIOaojuG9Mw>
8. Red Sara: www.redsara.es
9. Programa ISA. Decisión Nº 922/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA): <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-81912>
10. Programa ISA² Decisión (UE) 2015/2240, de 25 de noviembre: <https://boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2015-82423>
11. Programa IDABC. Decisión 2004/387/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a la prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos (IDABC): <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-81420>
12. Red sTESTA: <http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2097/5644.html>
13. eTEN: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eten-programme>
14. GEANT: <https://www.geant.org/>
15. RD 541/2001, de 18 de mayo: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-11051>

9.2 Bibliografía para ampliar el tema

1. IETF: <https://www.ietf.org/>
2. ISO: <https://https.iso.org/>
3. ITU – T: <https://www.itu.org>
4. Portal de Administración Electrónica: <https://administracionelectronica.gob.es/>
5. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352>
6. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
7. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
8. Plataforma @Firma: https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Estrategias/Racionaliza_y_Comparte/elementos_comunes/Servicios_Comunes_Firma_Electronica.html#.XITdzzuG9Mw
9. ISA: <http://ec.europa.eu/isa/>

10. ISA²: https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
11. IDABC: <http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/3.html>
12. Red NEREA: <https://rednerea.juntadeandalucia.es/drupal/estructura>
13. TEN: <https://ec.europa.eu/inea/en/ten-t>
14. IST: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:i23014>